



รายงาน

เรื่อง ระบบแจ้งเตือนตารางเวลา

เรื่อง ระบบขายสินค้าออนไลน์

จัดทำโดย

นายพสธร วิภาหส์น 6621655304

เสนอ

อาจารย์ สกาวรัตน์ จงพัฒนาการ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (02739322)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การคิดวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (02739322) เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยนำ ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบจัดการตารางเวลากิจกรรมและการแจ้งเตือน ผ่านรูปแบบเว็บ แอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผน บันทึก และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

โครงการนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการลืมกำหนดการ การจัดตารางเวลาที่ไม่เป็นระเบียบ และการขาดเครื่องมือช่วยแจ้งเตือนที่เหมาะสม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถบันทึกกิจกรรม กำหนดเวลา ตั้ง การแจ้งเตือน และแสดงผลในรูปแบบตารางหรือปฏิทินออนไลน์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการบริหารเวลา ในชีวิตประจำวันและด้านการศึกษา

ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้มาศึกษาและจัดทำรายงาน เวลาในยุคดิจิทัล เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหาร และต้องการนำความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งพัฒนาเป็นระบบต้นแบบที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

และเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการซื้อขายสินค้าในยุค ดิจิทัล ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์มีความสำคัญอย่างมาก การพัฒนาระบบที่ช่วยจัดการคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ จึงเป็นแนวทางที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลด ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

ผู้จัดทำได้ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนพัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และหากรายงานฉบับนี้ มีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

พสธร วิภาหส์น

ผู้จัดทำ

สารบัญ

คำนำ	ก
Requirements ของระบบที่ 1	1
• Get Requirement	2
Proposal	3
การออกแบบทางตรรกะ	9
• HTA	9
• Context Diagram	10
• Data Flow Diagram	11
• ER-Diagram	14
• คำอธิบายของกระบวนการ (Decision Tree, Decision Table)	16
การออกแบบทางกายภาพ	34
Database (Normalization)	34
Data Dictionary	37
• Data Flow Description	40
• Data Structure Description	43
• Data Element Description	48
• Data Store Description Form	62
การออกแบบ (Input,Process,Output)	
• การออกแบบเชิงวัตถุ	65
• Use Case Diagram	65
• Class Diagram	66
• Activity Diagram	67
• Sequence Diagram	68
Requirements ของระบบที่ 2	69
• Get Requirement	70
Proposal	71
การออกแบบทางตรรกะ	77
• HTA	77
• Context Diagram	79
• Data Flow Diagram	80
• ER-Diagram	82

• คำอธิบายของกระบวนการ (Decision Tree, Decision Table)	86
การออกแบบทางกายภาพ	110
Database (Normalization)	110
Data Dictionary	115
• Data Flow Description	122
• Data Structure Description	130
• Data Element Description	138
• Data Store Description Form	174
การออกแบบ (Input,Process,Output)	
• การออกแบบเชิงวัตถุ	181
• Use Case Diagram	181
• Class Diagram	182
• Activity Diagram	183
• Sequence Diagram	184

Requirements

System:	ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา
Module:	การเข้าสู่ระบบ, การจัดการตารางเวลา, การจัดการแจ้งเตือน
Objective:	ผู้ใช้จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแจ้งเตือนที่มีความแม่นยำ
ตำแหน่ง:	System Analysis คุณพัสธร วิภาหัตน์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
Requirements: ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสะดวกในการเข้าถึง โดย เนื้อหาและหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันจะต้องเป็นมิตรกับผู้ใช้ เว็บแอปพลิเคชันในการจัดการตารางเวลานี้จะมีตัวเลือกให้ผู้ใช้จะเลือกทำตารางแจ้งเตือนเวลาหรือจะทำเป็นตารางกิจวัตรประจำวันซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่าจะแจ้งเตือนล่วงหน้ากี่นาที เว็บแอปพลิเคชันนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ลงกิจกรรมเวลาสำคัญต่างๆ ได้โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะล็อกอินหรือไม่ หากล็อกอินผู้ใช้ก็จะผูกข้อมูลไว้กับแอคเคาท์นั้นได้แต่ถ้าไม่ล็อกอินเมื่อผู้ใช้ลบแอปพลิเคชันไปแล้วกลับมาโหลดใหม่ข้อมูลก็จะหายไป - ผู้ใช้สามารถกรอกหัวข้อ รายละเอียด วันเวลา และเวลาที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ - นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถสร้างสิ่งที่ต้องการจดเป็นตารางเวลาได้ ซึ่งตารางเวลาจะสามารถปริ้นออกมาเป็น PDF ได้ - ระบบสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ตามรายละเอียดที่ลงไว้ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นในระบบคือ - ผู้ใช้สามารถล็อกอินเพื่อผูกข้อมูลกับแอคเคาท์ได้ - ผู้ใช้สามารถลงกิจกรรมพร้อมรายละเอียดที่อยากจะให้แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ - ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนที่แม่นยำจากระบบ	

รูปที่ 1 Requirements ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Get requirement

คำถามปลายเปิด

1. ปัญหาหลักที่คุณพบในการจัดการตารางเวลาคืออะไร?
2. คุณคาดหวังให้ระบบแจ้งเตือนช่วยคุณในด้านใดบ้าง?
3. รูปแบบการแจ้งเตือนแบบใดที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุด?
4. คุณต้องการให้ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่?
5. คุณคิดว่าควรมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอะไรในระบบนี้?

คำถามปลายปิด

1. คุณเคยลืมนัดหรือกิจกรรมสำคัญหรือไม่?
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
2. คุณต้องการระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกิจกรรมหรือไม่?
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. คุณต้องการให้ระบบแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันหรือไม่?
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
4. คุณต้องการให้ระบบรองรับการแก้ไขกิจกรรมย้อนหลังหลังจากหรือไม่?
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
5. คุณต้องการให้สามารถลบกิจกรรมได้หรือไม่?
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

Proposal

1. ชื่อเรื่อง

ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

2. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในยุคดิจิทัลปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตและการทำงานมีความเร่งรีบและซับซ้อนมากขึ้น ผู้คนมัก ต้อง รับผิดชอบหลายบทบาทหน้าที่ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การทำงาน หรือภารกิจส่วนตัว ปัญหาที่ พบได้บ่อยคือ การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ไม่เหมาะสมและการหลงลืมกำหนดการที่สำคัญ

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดความเครียดจากการสะสม ของงานที่ค้างคา และการใช้เวลาที่ไร้คุณค่า นอกจากนี้ การจดบันทึกตารางเวลาในรูปแบบกระดาษหรือสมุด บันทึกรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ความคล่องตัว เนื่องจากยากต่อการแก้ไข ไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และเสี่ยง ต่อการสูญหาย

ดังนั้นการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการตารางเวลาจึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีมาช่วย บริหาร จัดการชีวิตให้เป็นระบบมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผน ติดตามผล และแจ้งเตือนภารกิจต่าง ๆ ได้ อย่าง แม่นยำ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อช่วยจัดระเบียบและวางแผนตารางเวลา ให้ผู้ใช้สามารถบันทึกกิจกรรมและภารกิจประจำวันได้ อย่างเป็นระบบ
- 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถลำดับความสำคัญของงาน
- 3) เพื่อลดการหลงลืมด้วยระบบแจ้งเตือน โดยพัฒนาระบบการแจ้งเตือน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อย้ำ เตือน ภารกิจสำคัญที่กำลังจะมาถึง

4. ขอบเขตของระบบ

โครงการพัฒนาระบบเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน แจ้งเตือนตารางเวลานี้ได้มีการกำหนดขอบเขตไว้ดังนี้

- 1) ระบบมีการเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกรายการที่ลงไว้
- 2) ระบบสามารถเข้าได้ทุกแพลตฟอร์ม
- 3) ระบบสามารถสร้างรายการได้ แบบปฏิทินและแบบตารางกิจวัตรประจำวัน
- 4) ระบบสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ 5) ระบบต้องใช้งานง่ายและสะดวก

5.ความต้องการระบบใหม่

ความต้องการของระบบใหม่มีดังนี้

- 1) สามารถสร้างรายการแจ้งเตือนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- 2) สามารถแก้ไขรายการแจ้งเตือนได้ตลอดเวลา
- 3) สามารถเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ได้อย่างครบถ้วน
- 4) สามารถปรับแต่งรูปแบบการแจ้งเตือนได้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาลงหนา การเปิด - ปิดการแจ้งเตือนของรายการที่บันทึกไว้
- 5) สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลที่ทำการไว้ในบัญชีนั้นๆ
- 6) ระบบสามารถสร้างได้ทั้งปฏิทินรายการและตารางการกิจวัตรประจำวัน
- 7) ระบบสามารถทำได้ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน

6.ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายพชร วิชาพันธ์ ตำแหน่ง System Analysis ผู้ดูแลโครงการพร้อมทั้งพัฒนาระบบและดูแลรับผิดชอบโครงการ

7.แนวทางการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบการแจ้งเตือนตารางกิจกรรม มีขั้นตอนในการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้

1) การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ

เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการที่จะมีการวางแผนในการทำงานทั้งการวางระบบและกำหนด สิ่งที่ต้องทำ ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ อุปกรณ์ โปรแกรมในการ เขียน การออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชัน โดยในแต่ละส่วนจะต้องกำหนดเวลาของแต่ละส่วนในการดำเนิน การอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องของอนุมัติให้พัฒนาระบบต่อไปได้

2) การวิเคราะห์ระบบ

ขั้นตอนการวิเคราะห์และศึกษาขั้นตอนในการทำงานของระบบในรูปแบบเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้ จะเริ่มได้หลังจากขั้นตอนที่ 1 ได้รับการอนุมัติให้มีการพัฒนาระบบใหม่แล้ว โดยการทำงานของในขั้นตอนการ วิเคราะห์ระบบ ได้แก่ การรวบรวมและการศึกษาจากระบบเดิม จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ต่างๆ เช่น การกำหนดความต้องการ (Requirements) การทำแผนภาพการไหลของข้อมูล (DFD หรือ Data Flow Diagram) แผนภาพบริบท (Context Diagram)

3) การออกแบบทางตรรกะ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบ โดยแสดงถึงการออกแบบ ข้อมูลในทางตรรกะโดยยังไม่ได้ระบุคุณลักษณะของของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำระบบ แต่จะเป็นเพียง การกำหนดถึงลักษณะรูปแบบของรูปแบบสวนติดต่อกับผู้ใช้(UI หรือ User Interface) เช่น การออกแบบต้นแบบลักษณะที่เป็นต้นแบบ(Prototype) การออกแบบแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบในทาง ตรรกะ และการออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

4) การออกแบบทางกายภาพ

เป็นการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค ที่ระบุถึงคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ภาษาของคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ โดยการออกแบบทางการภาพจะเป็นข้อมูลของ การออกแบบที่จะออกแบบเพื่อส่งมอบให้กับนักเขียนโปรแกรม

5) การทำให้เกิดผล

เป็นขั้นตอนที่นักเขียนโปรแกรมนำข้อมูลที่ได้ออกแบบในขั้นตอนก่อนหน้ามาเขียนโปรแกรม เพื่อให้ได้คุณลักษณะและรูปแบบตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อนักพัฒนาเขียนเสร็จ แล้วจะมีการนำไปทดสอบ และตรวจสอบหาจุดที่ผิดพลาดของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา และนำโปรแกรมไปติดตั้งให้พร้อมใช้งานหลังจาก ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจัดทำคู่มือเพื่อให้พร้อมที่จะคอยแนะนำวิธีการใช้งานให้กับผู้ ใ้ได้เข้าใจ รวมถึงการอบรมผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้โปรแกรมที่พัฒนามาได้อย่างถูกต้อง

6) การบำรุงรักษา

เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาระบบ หลังจากได้เริ่มการใช้งานระบบใหม่แล้ว ซึ่งผู้ใช้อาจพบ ข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งานระบบใหม่ได้ ดังนั้นจึงควรมีผู้ให้คำแนะนำหรือหาแนวทางแก้ไขในระบบที่ได้ พัฒนามา เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจกับระบบที่ได้ทำมามากที่สุด

8.แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินการของระบบการแจ้งเตือนตารางเวลามีดังนี้

1) การประมาณการใช้ทรัพยากร

- ทรัพยากรด้านบุคคล 1 แห่ง คือ นักพัฒนาซึ่งมีหน้าที่ทั้งทำ Front-end และ Back-end รวมถึงการ Testing ด้วย

- ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CPU: intel core-i5 13500

- GPU: RTX 3060TI

- RAM: 16 GB

- Storage: 2 TB

- ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์ คือ

- IDE: VS code

- ภาษา: HTML, CSS, JavaScript

- Database: MySQL

2) การประมาณการใช้งบประมาณ

ส่วนที่ 1 ค่าลงทุนในครั้งแรก

- ค่าฮาร์ดแวร์ 41,000 บาท

- ค่าแรงของนักพัฒนา 40,000 บาท

- ค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตระหว่างพัฒนา 3,000 บาท

รวม 84,000 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าการบำรุงรักษาตั้งแต่ ปีที่ 2 เป็นต้นไป

- ค่าบำรุงรักษารายปี(20% จากมูลค่าโครงการ) 16,800 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด(ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) คือ 100,800 บาท

3) การประมาณระยะดำเนินการ

การออกแบบระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 2 เดือน

ตารางที่ 1 ตารางประมาณระยะเวลาการดำเนินโครงการ

รหัส	หัวข้อ	ระยะเวลา(สัปดาห์)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	การวิเคราะห์ปัญหา									
02	วิเคราะห์ความต้องการ									
03	การออกแบบทางตรรกะ									
04	การออกแบบทางกายภาพ									
05	การสร้างและทดสอบ									
06	การทำเอกสารและอบรม									
07	การติดตั้งและบำรุงรักษา									

รูปที่ 1 แผนภูมิแกนต์ (Gantt chat)

9.ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

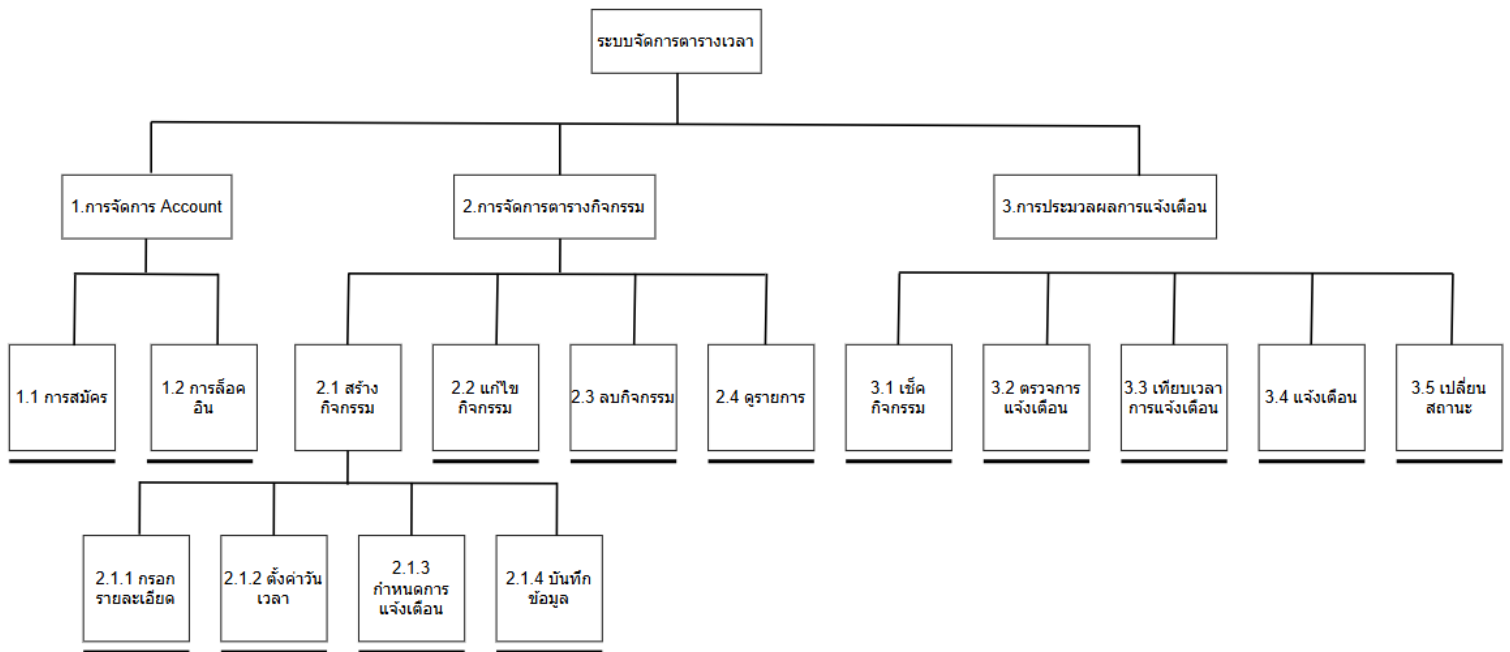
สิ่งที่จะได้หลังจากที่พัฒนาระบบการแจ้งเตือนตารางเวลามีดังนี้

- 1) ผู้ใช้สามารถย้ายอุปกรณ์ได้แม้จะเปลี่ยนอุปกรณ์ด้วยการเช่าระบบ
- 2) ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันสร้างตารางกิจกรรมที่ต้องการจดจำได้
- 3) ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันสร้างตารางกิจวัตรประจำวันได้
- 4) ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนของรายการที่ต้องการพร้อมทั้งตั้งค่าเวลาการแจ้งเตือน

การออกแบบทางตรรกะ

1.แบบจำลองกระบวนการ

1.1)Diagrammatic HTA



รูปที่ 2 Diagrammatic HTA ของระบบการจัดการตารางเวลา

คำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 2

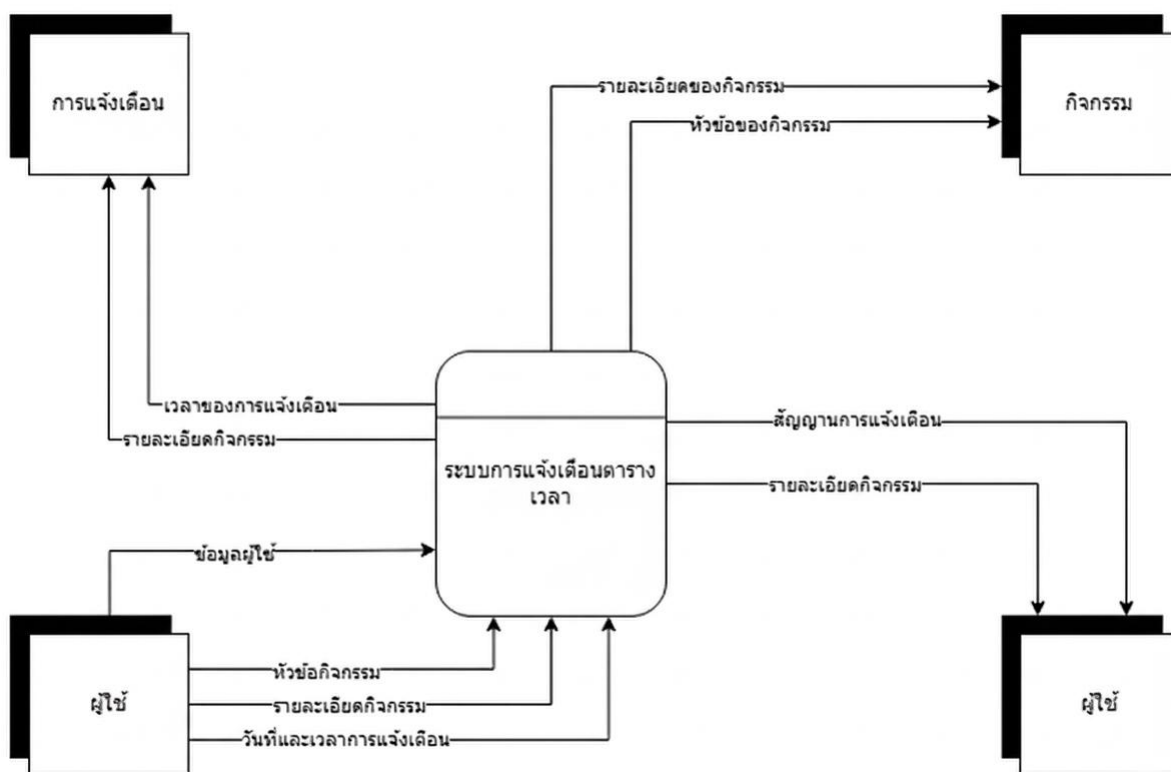
แผนภาพนี้แสดงโครงสร้างการทำงานของระบบจัดการตารางเวลา โดยจำแนกหน้าที่ของระบบออกเป็น 3 กระบวนการหลัก คือ

- 1) การจัดการบัญชีผู้ใช้
- 2) การจัดการตารางกิจกรรม
- 3) การประมวลผลการแจ้งเตือน

ทั้งนี้ในแต่ละกระบวนการหลักยังแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อย เพื่อแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับ ช่วยให้เข้าใจขอบเขต หน้าที่ และความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนงานภายในระบบได้อย่างชัดเจน

1.2) Context Diagram

จำลองขั้นตอนการทำงานของระบบด้วย DFD จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบ สามารถจำลองได้ด้วยการแปลงเป็นภาพบริบท (Context Diagram) และภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ได้ดังนี้

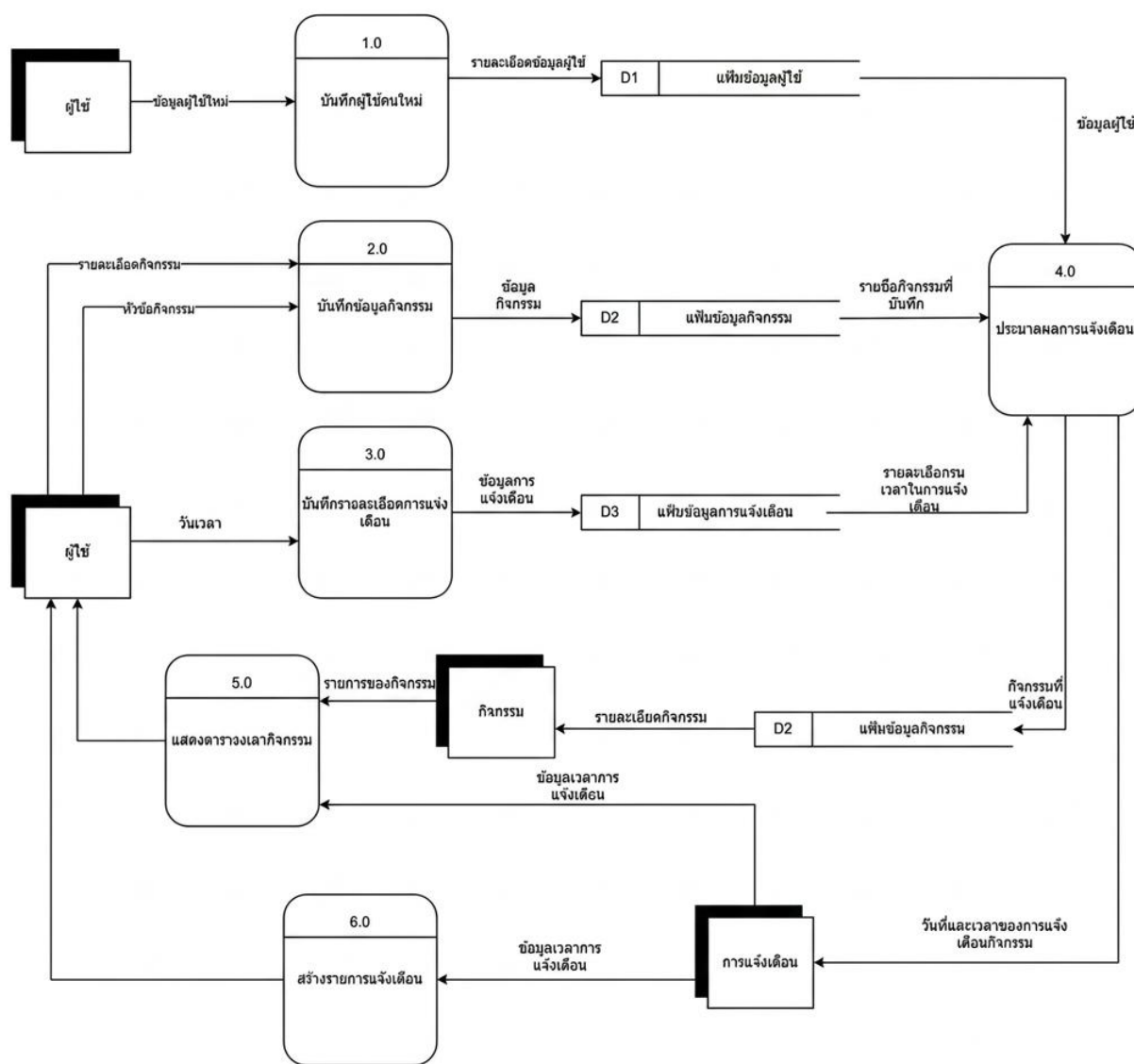


รูปที่ 3 Context Diagram ของระบบแจ้งเตือนตารางเวลา

คำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 3

ระบบสารสนเทศ คือ ระบบการจัดการตารางเวลา ที่ผู้ใช้สามารถลงรายชื่อกิจกรรมหรือตารางเวลาที่สำคัญต่างๆ โดยมีการแจ้งเตือนในภายหลัง ซึ่งภายใต้ระบบนี้ประกอบด้วยเอนทิตี คือ ผู้ใช้ กิจกรรม ฐาน ข้อมูล และการแจ้งเตือน มีการรับข้อมูลเข้าและออกระหว่าง External Entity ดังกล่าวกับระบบ ได้ เก 1)เมื่อ มีผู้ใหม่เขามาก็ต้องมีการบันทึกผู้ใช้ใหม่เข้ากับระบบแจ้งเตือนตารางเวลาก่อน 2)เมื่อผู้ใช้ต้องการผูกข้อมูลกับ แอคเคาท์นั้นๆ ต้องทำการล็อกอิน เพื่อทำการเชื่อมข้อมูลเข้ากับแอคเคาท์ 3)เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มข้อมูลลงใน ระบบผู้ใช้จำเป็นต้องเพิ่มหัวข้อรายละเอียดต่างๆเข้าสู่ระบบ หลังจากนั้นก็จะมีการนำข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกมาจัด เก็บและวิเคราะห์เงื่อนไขกระบวนการในระบบต่อไป

1.3) Data Flow Diagram



รูปที่ 4 Data Flow Diagram ของระบบแจ้งเตือนตารางเวลา

คำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 4

เป็นแผนภาพการไหลของข้อมูลหรือ Data Flow Diagram (DFD) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการต่างๆ 7 กระบวนการ ได้แก่

กระบวนการที่ 1 บันทึกผู้ใช้คนใหม่

หน้าที่

- รับข้อมูลผู้ใช้ใหม่จากผู้ใช้
- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล

Input

- ข้อมูลผู้ใช้ใหม่

Output

- รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน

จัดเก็บ

- บันทึกลงฐานข้อมูล D1

กระบวนการที่ 2 บันทึกข้อมูลกิจกรรม

หน้าที่

- รับข้อมูลกิจกรรมจากผู้ใช้

ข้อมูลที่รับ

- หัวขอกิจกรรม
- รายละเอียดกิจกรรม

จัดเก็บ

- ส่งไปเก็บใน D2

กระบวนการที่ 3 บันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือน

หน้าที่

- รับเวลาหรือเงื่อนไขแจ้งเตือนจากผู้ใช้
- ผูกการแจ้งเตือนกับกิจกรรม

จัดเก็บ

- เก็บใน D3

กระบวนการที่ 4 ประมวลผลการแจ้งเตือน

หน้าที่

- ตรวจสอบเวลา
- เปรียบเทียบข้อมูลกิจกรรม
- ตรวจสอบเงื่อนไขแจ้งเตือน

เมื่อถึงเวลาจะเตรียมส่งแจ้งเตือน

กระบวนการที่ 5 แสดงตารางเวลากิจกรรม

หน้าที่

- ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกิจกรรม (D2)
- แสดงตารางกิจกรรมให้ผู้ดู

Output

- ตารางกิจกรรม

กระบวนการที่ 6 สร้างรายการแรงเตือน

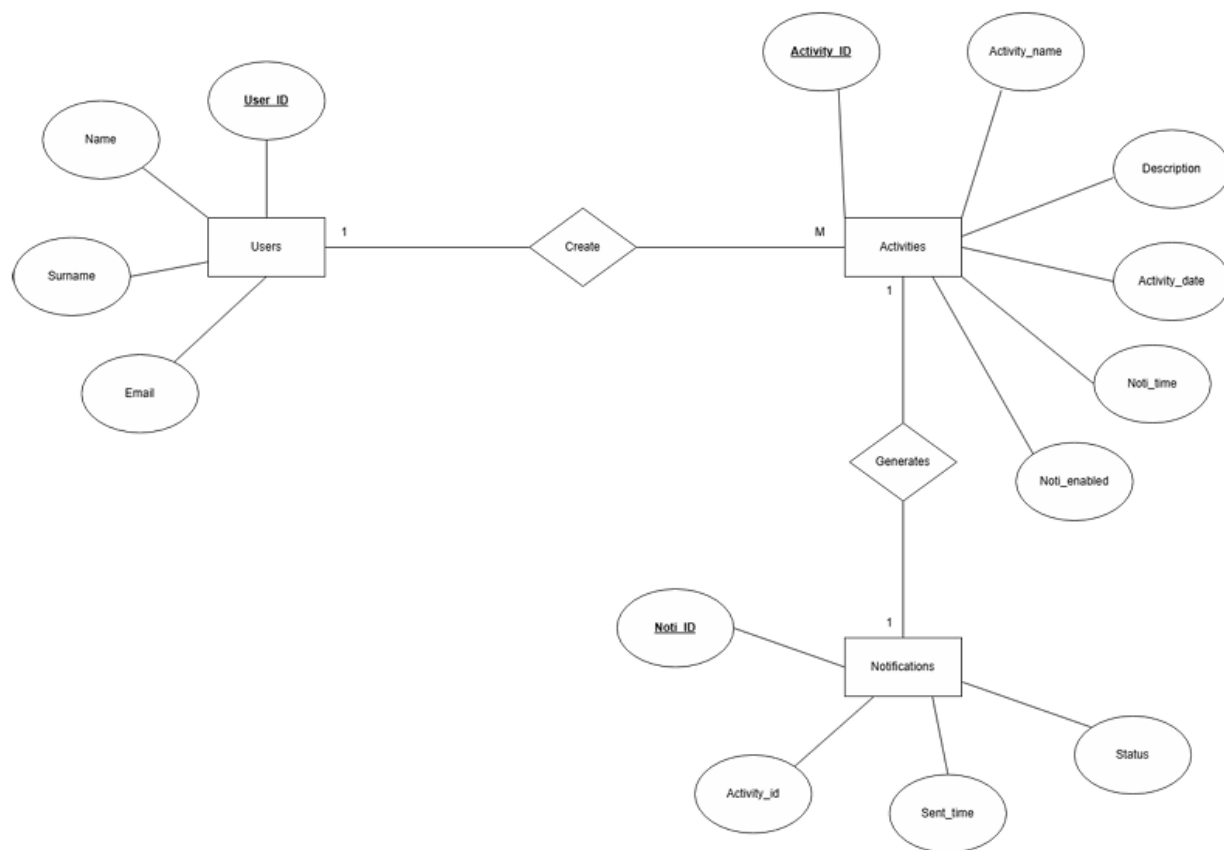
หน้าที่

- สร้างข้อความแรงเตือน
- ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้

Output

- การแจ้งเตือนกิจกรรม

1.4) E-R Diagram



รูปที่ 5 ER-Diagram ของระบบแจ้งเตือนตารางเวลา

จากภาพประกอบ ER-Diagram จะประกอบด้วย 3 เอนทิตีหลัก คือ Users(ผู้ใช้), Activities (กิจกรรม), Notifications(รายการการแจ้งเตือน)

Users(User_ID, Name, Surname, Email)

ซึ่ง User_ID เป็น primary_key หรือ กุญแจหลัก ของเอนทิตีนี้

Activities(Activity_ID, Activity_name, Description, Activity_date, Noti_time, Noti_enabled)

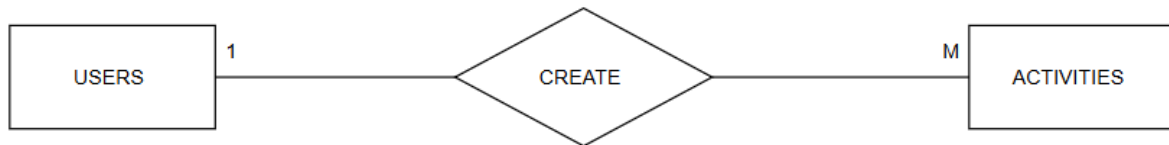
ซึ่ง Activity_ID เป็น primary_key หรือ กุญแจหลัก ของเอนทิตีนี้

Notifications(Noti_ID, Activity_id, Sent_time, Status)

ซึ่ง Noti_ID เป็น primary_key หรือ กุญแจหลัก ของเอนทิตีนี้

ขั้นตอนการทำ ER-Diagram

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้งาน (USERS) กับ กิจกรรม (ACTIVITIES) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : M คือผู้ใช้งาน 1 คน สามารถสร้างกิจกรรมได้หลายรายการ แต่กิจกรรม 1 รายการ จะถูกสร้างโดยผู้ใช้งานเพียง 1 คน



2. ความสัมพันธ์ระหว่าง กิจกรรม (ACTIVITIES) กับ การแจ้งเตือน (NOTIFICATIONS) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : 1 คือกิจกรรม 1 รายการ จะสร้างการแจ้งเตือนได้ 1 รายการ และการแจ้งเตือน 1 รายการ จะอ้างอิงถึงกิจกรรมเพียง 1 รายการ



2. Process Description

2.1) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Process : 1.0 บันทึกผู้ใช้คนใหม่

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 รับข้อมูลผู้ใช้ใหม่

1.2 ตรวจสอบข้อมูล

1.3 ตรวจสอบว่ามีบัญชีซ้ำหรือไม่

1.4 บันทึกข้อมูลผู้ใช้ลงฐานข้อมูล D1

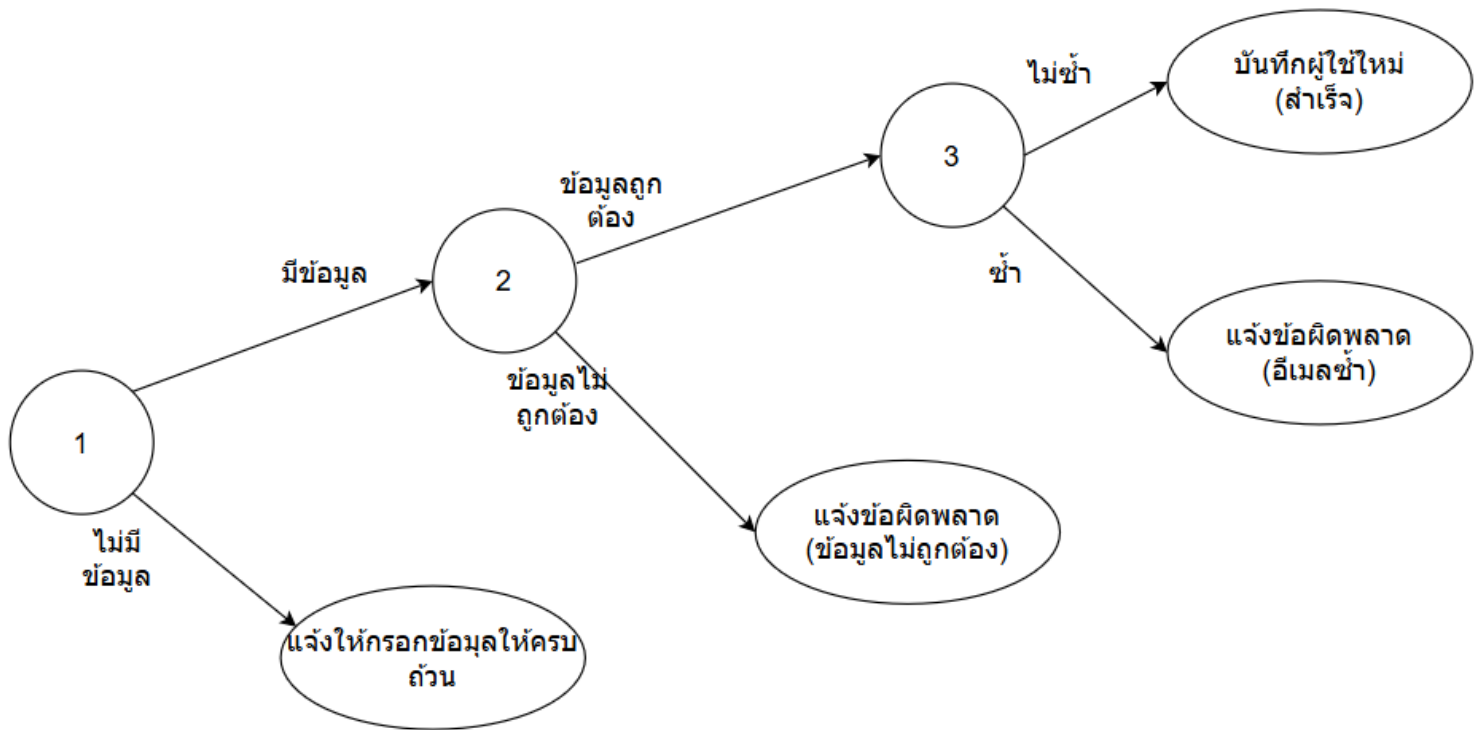
1.5 ส่งผลการลงทะเบียนกลับไปยังผู้ใช้

กระบวนการบันทึกผู้ใช้คนใหม่เป็นกระบวนการแรกของระบบที่ผู้ใช้ต้องผ่าน โดยระบบจะรับข้อมูลผู้ใช้ใหม่ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และอีเมล จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนของฐานข้อมูล D1 หากข้อมูลถูกต้องและไม่ซ้ำระบบจะทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ใหม่และส่งผลการลงทะเบียนกลับไปยังผู้ใช้ทันที หากข้อมูลซ้ำหรือไม่ถูกต้องระบบจะแจ้งข้อผิดพลาดให้แก่ผู้ใช้แก้ไขและดำเนินการใหม่

รูปที่ 6 คำอธิบายกระบวนการบันทึกผู้ใช้คนใหม่

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 6 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

2.2) Decision Tree



รูปที่ 7 Decision Tree กระบวนการที่ 1 บันทึกผู้ใช้คนใหม่

2.3) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 1 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการบันทึกผู้ใช้คนใหม่								
Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8
มีข้อมูลผู้ใช้ครบถ้วน	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
ข้อมูลถูกต้อง (Format)	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
อีเมลไม่ซ้ำในระบบ	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8
บันทึกผู้ใช้ใหม่	X							
แจ้งข้อผิดพลาด (อีเมลซ้ำ)		X						
แจ้งข้อผิดพลาด (รูปแบบผิด)			X	X				
แจ้งให้กรอกข้อมูลให้ครบ					X	X	X	X

2.4) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Process : 2.0 บันทึกกิจกรรม

Date : วัน/เดือน/ปี

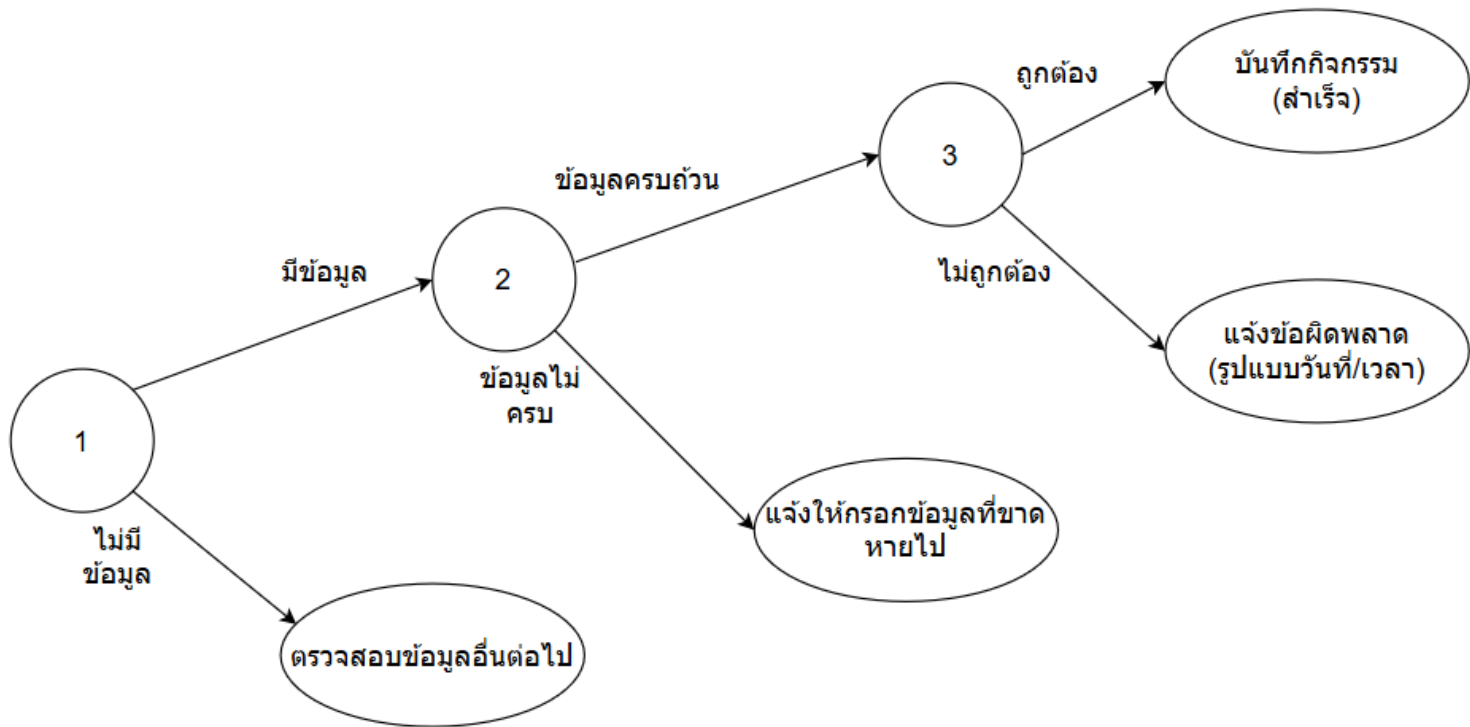
- Tasks of Activities :
- 1.1 รับข้อมูลกิจกรรมจากผู้ใช้
 - 1.2 รับรายละเอียดกิจกรรมจากผู้ใช้
 - 1.3 ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลกิจกรรม
 - 1.4 บันทึกข้อมูลกิจกรรมลงฐานข้อมูล D2
 - 1.5 ส่งผลการบันทึกกลับไปยังผู้ใช้

กระบวนการบันทึกข้อมูลกิจกรรมเป็นกระบวนการที่ผู้ใช้สามารถเพิ่มกิจกรรมใหม่เข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกหัวข้อกิจกรรมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น วันที่ เวลา และข้อมูลอื่น ๆ ระบบจะตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อน หากข้อมูลครบถ้วนจะทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลกิจกรรม D2 และส่งผลการบันทึกกลับไปยังผู้ใช้ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลที่ขาด หายไปก่อนดำเนินการต่อ

รูปที่ 8 คำอธิบายกระบวนการบันทึกกิจกรรม

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 8 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดใด จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

2.5) Decision Tree



รูปที่ 9 Decision Tree กระบวนการที่ 2 บันทึกกิจกรรม

2.6) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 2 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการบันทึกข้อมูลกิจกรรม								
Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8
มีข้อมูลกิจกรรม	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
ข้อมูลครบถ้วน (หัวข้อ/วันที่)	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
รูปแบบวันที่และเวลาถูกต้อง	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8
บันทึกกิจกรรม (สำเร็จ)	X							
แจ้งข้อผิดพลาด (รูปแบบวันที่/เวลา)		X						
แจ้งให้กรอกข้อมูลที่ขาดหาย			X	X				
ตรวจสอบข้อมูลอื่นต่อไป					X	X	X	X

2.7) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Process : 3.0 บันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือน

Date : วัน/เดือน/ปี

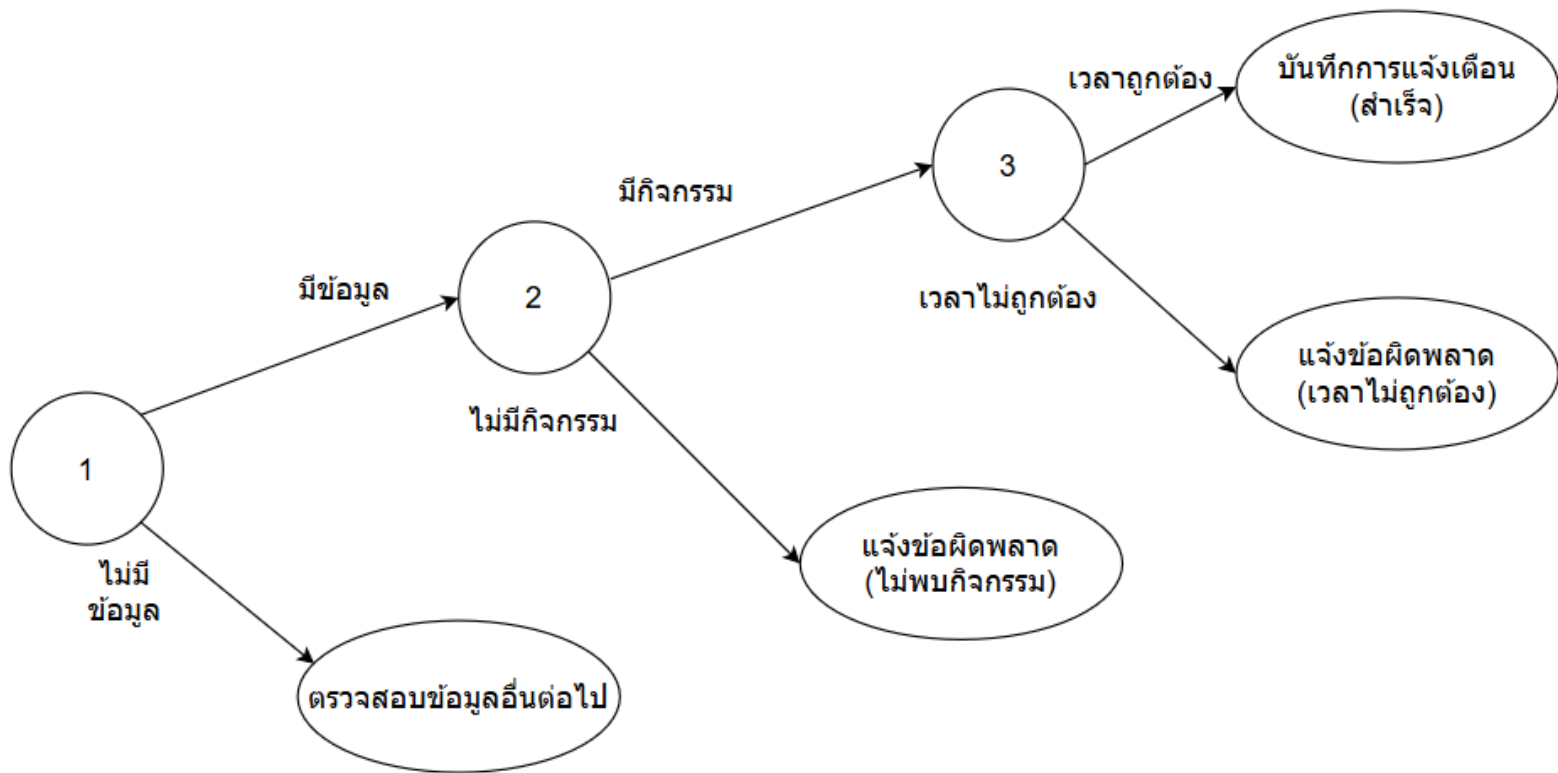
Tasks of Activities : 1.1 รับข้อมูลเวลาหรือเงื่อนไขการแจ้งเตือนจากผู้ใช้
1.2 ตรวจสอบว่ากิจกรรมที่ผูกอยู่มีอยู่จริง
1.3 ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาแจ้งเตือน
1.4 ผูกการแจ้งเตือนกับกิจกรรมที่เลือก
1.5 บันทึกข้อมูลการแจ้งเตือนลงฐานข้อมูล D3

กระบวนการบันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือนทำหน้าที่รับข้อมูลเวลาและเงื่อนไขการแจ้งเตือนจากผู้ใช้ เพื่อนำไปผูกกับกิจกรรมที่ต้องการแจ้งเตือน ระบบตรวจสอบว่ากิจกรรมที่ต้องการผูกนั้นมีฐานข้อมูล D2 จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของเวลาแจ้งเตือนที่ตั้งไว้ หากทุกอย่างถูกต้อง

รูปที่ 10 คำอธิบายกระบวนการบันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือน

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 10 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

2.8) Decision Tree



รูปที่ 11 Decision Tree กระบวนการที่ 3 บันทึกการแจ้งเตือนการแจ้งเตือน

2.9) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 3 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการบันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือน								
Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8
มีข้อมูลการแจ้งเตือน	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
กิจกรรมที่ผูกมืออยู่จริง	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
เวลาแจ้งเตือนถูกต้อง	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8
บันทึกการแจ้งเตือน (สำเร็จ)	X							
แจ้งข้อผิดพลาด (เวลาไม่ถูกต้อง)		X						
แจ้งข้อผิดพลาด (ไม่พบกิจกรรม)			X	X				
ตรวจสอบข้อมูลอื่นต่อไป					X	X	X	X

2.10) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Process : 4.0 ประมวลผลการแจ้งเตือน

Date : วัน/เดือน/ปี

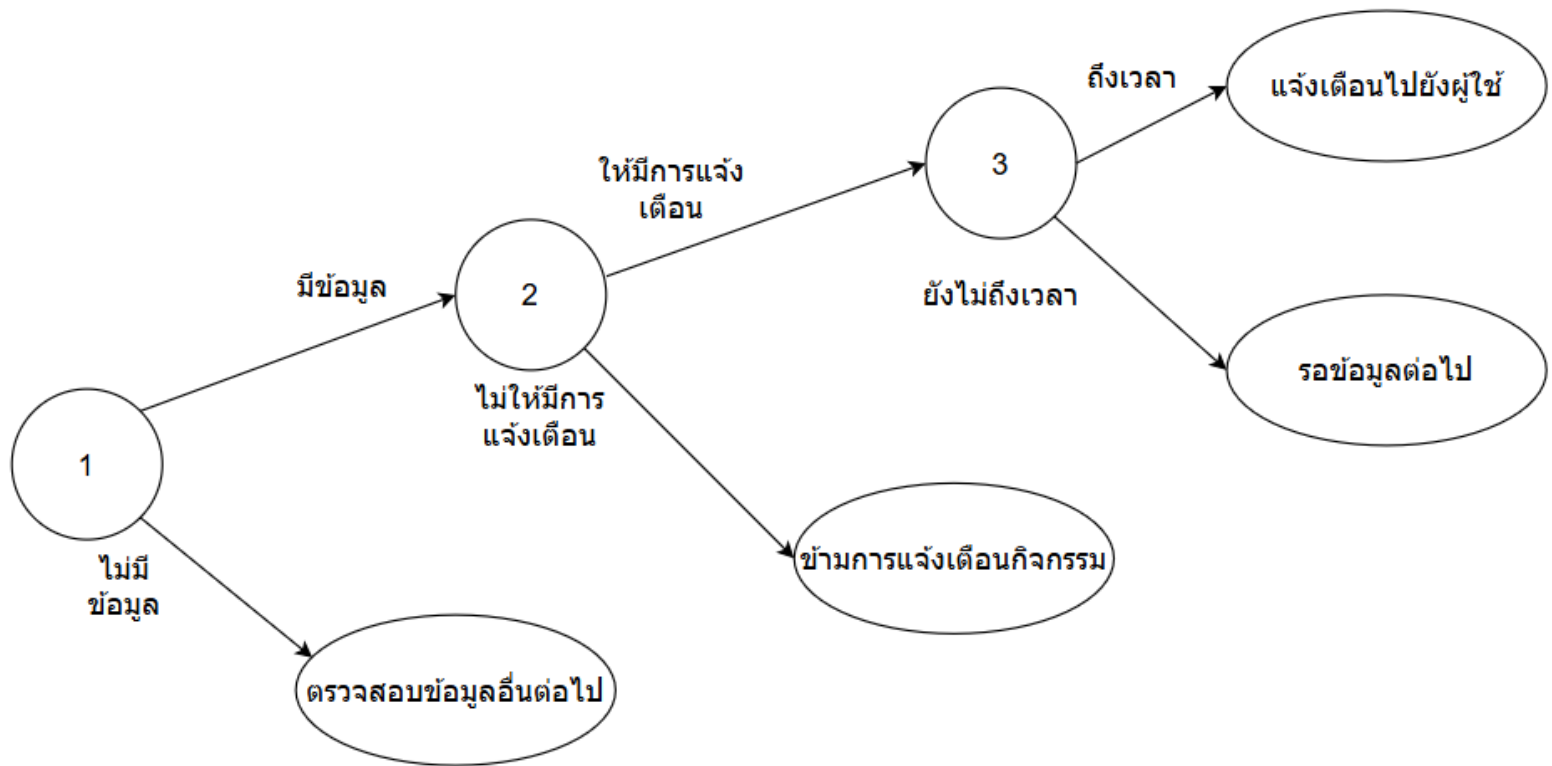
- Tasks of Activities :
- 1.1 รวบรวมข้อมูลการแจ้งเตือน
 - 1.2 ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม
 - 1.3 ตรวจสอบวันและเวลาแจ้งเตือน
 - 1.4 เปรียบเทียบเวลาปัจจุบันกับเวลาที่ตั้งไว้
 - 1.5 ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้

กระบวนการประมวลผลการแจ้งเตือนเป็นกระบวนการหลักของระบบโดยทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมและเวลาการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้ได้บันทึกไว้ภายในระบบเมื่อมีการเพิ่มกิจกรรมและกำหนดวันเวลาแจ้งเตือนข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกิจกรรมและฐานข้อมูลการแจ้งเตือนนอกจากนี้ จะทำการตรวจสอบเวลาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และนำไปเปรียบเทียบกับวันเวลาการแจ้งเตือนที่ถูกกำหนดไว้ หากพบว่าเวลาปัจจุบันตรงกับเงื่อนไขที่ตั้งไว้ระบบจะทำการประมวลผลและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ทันที เช่น การแสดงข้อความแจ้งเตือนหรือการแจ้งเตือนผ่านระบบของอุปกรณ์

รูปที่ 12 คำอธิบายกระบวนการประมวลผลการแจ้งเตือน

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 12 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

2.11) Decision Tree



รูปที่ 13 Decision Tree กระบวนการที่ 4 ประมวลผลการจ้างเดือน

2.12) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 4 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการประมวลผลการแจ้งเตือน								
Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8
ใช้การมีข้อมูล	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
ต้องการให้แจ้งเตือนหรือไม่	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
ถึงเวลาแจ้งเตือนหรือยัง	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8
ส่งการแจ้งเตือน	X							
รอข้อมูลต่อไป		X						
ข้ามการแจ้งเตือน			X	X				
ตรวจสอบข้อมูลอื่นต่อไป					X	X	X	X

2.13) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Process : 5.0 แสดงตารางเวลากิจกรรม

Date : วัน/เดือน/ปี

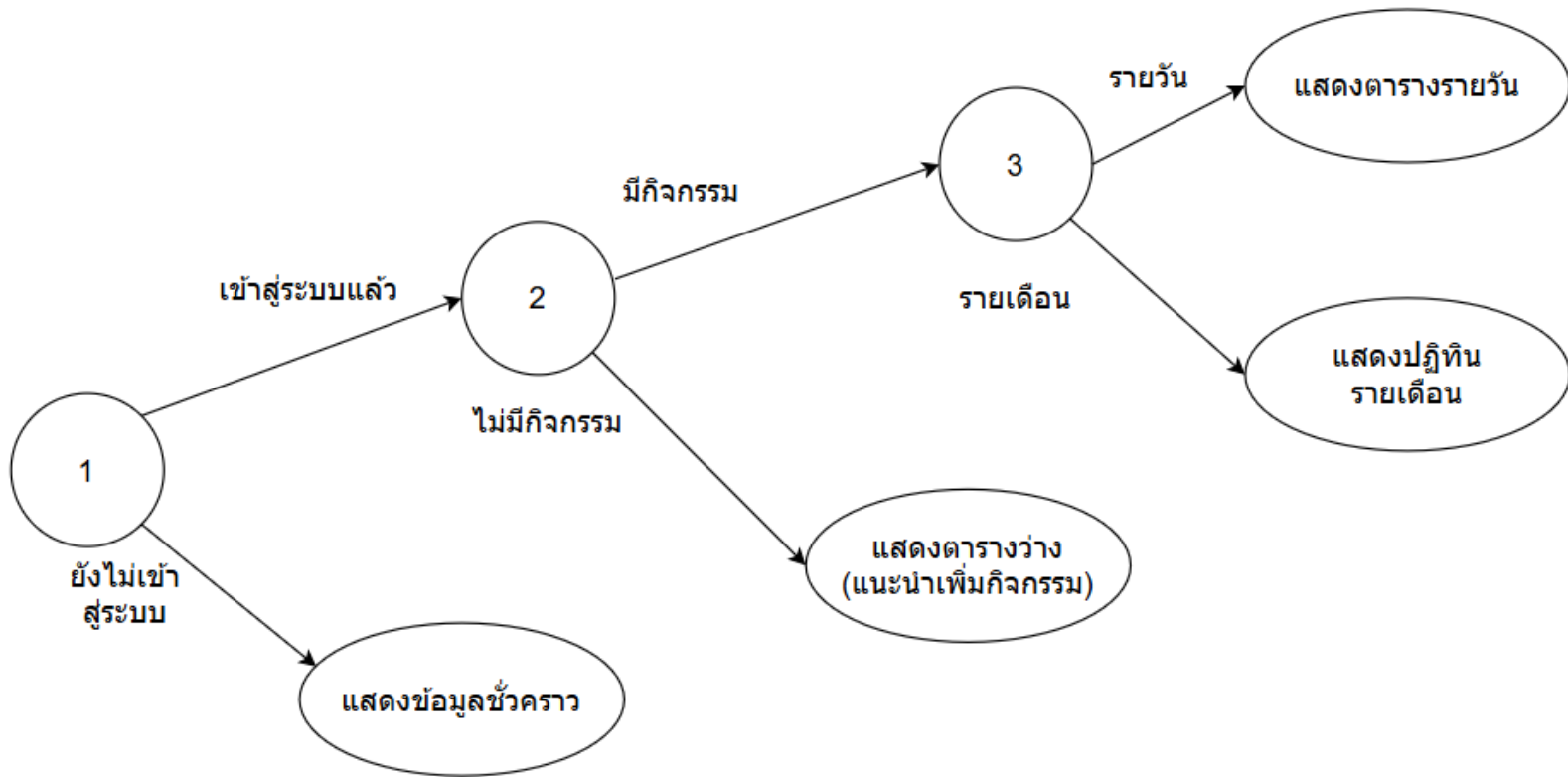
Tasks of Activities : 1.1 รับคำขอแสดงตารางกิจกรรมจากผู้ใช้
1.2 ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้
1.3 ดึงข้อมูลกิจกรรมจากฐานข้อมูล D2
1.4 จัดรูปแบบข้อมูลเพื่อแสดงผล
1.5 แสดงตารางกิจกรรมให้ผู้ใช้งานเห็น

กระบวนการแสดงตารางเวลากิจกรรมทำหน้าที่ดึงข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดจากฐานข้อมูล D2 มาแสดงผลในรูปแบบตารางที่เหมาะสมก่อนแสดงผลในรูปแบบแลตตารางที่เหมาะสม ก่อนแสดงผล ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ว่าเข้าสู่ระบบหรือไม่ หากเข้าสู่ระบบแล้วจะดึงข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้นั้นๆมาจัดรูปแบบและแสดงผลในปฏิทิน หรือตารางรายวัน รายสัปดาห์ตามที่เลือก หากไม่มีกิจกรรมระบบจะแสดงตารางว่างพร้อมข้อความแนะนำให้ผู้ใช้เพิ่มกิจกรรม

รูปที่ 14 คำอธิบายกระบวนการแสดงตารางเวลากิจกรรม

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 14 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

2.14) Decision Tree



รูปที่ 15 Decision Tree กระบวนการที่ 5 แสดงตารางเวลากิจกรรม

2.15) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 5 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการแสดงตารางกิจกรรม								
Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
มีข้อมูลกิจกรรมในระบบ	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
เลือกรูปแบบการแสดงผล	Y	N	-	-	Y	N	-	-
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8
แสดงตารางรายวัน	X							
แสดงปฏิทินรายเดือน		X						
แสดงตารางว่าง (แนะนำเพิ่มกิจกรรม)			X	X				
แสดงข้อมูลชั่วคราว (Guest Mode)					X	X	X	X

2.16) คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบการแจ้งเตือนตารางเวลา

Process : 6.0 สร้างรายการแจ้งเตือน

Date : วัน/เดือน/ปี

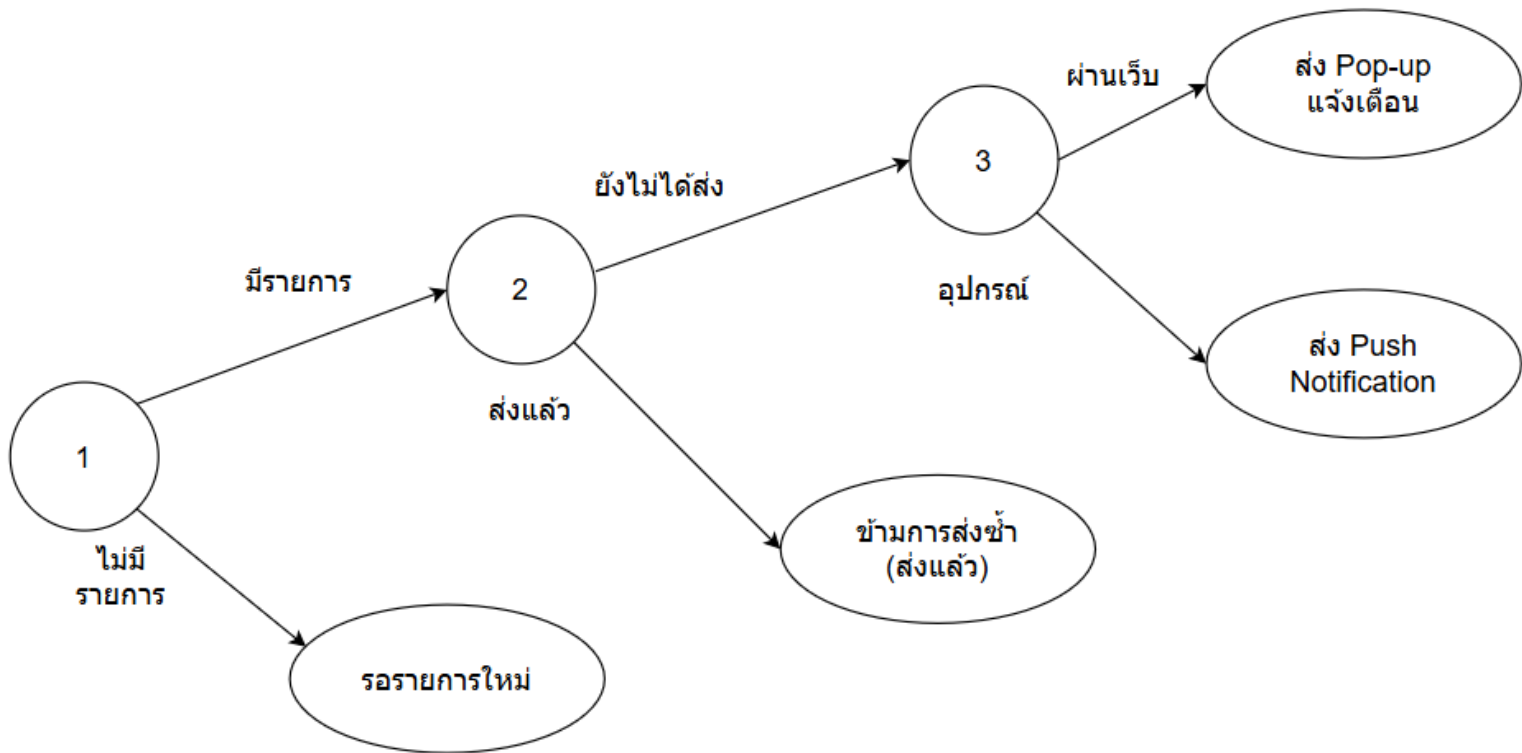
- Tasks of Activities :
- 1.1 รับข้อมูลเวลาการแจ้งเตือนจากฐานข้อมูล
 - 1.2 สร้างข้อความแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรม
 - 1.3 ตรวจสอบช่องทางการส่งแจ้งเตือน
 - 1.4 ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้
 - 1.5 อัปเดตสถานะการแจ้งเตือนในฐานข้อมูล

กระบวนการสร้างรายการแจ้งเตือนทำหน้าที่สร้างและส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด โดยรับข้อมูลเวลาแจ้งเตือนจากกระบวนการที่ 4 จากนั้นสร้างข้อความแจ้งเตือนที่จะประกอบด้วยชื่อกิจกรรมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ระบบจะตรวจสอบช่องทางการส่งแจ้งเตือนที่ผู้ใช้กำหนดไว้ เช่น การแจ้งเตือนผ่านหน้าเว็บหรือการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ เมื่อส่งสำเร็จแล้ว ระบบจะอัปเดตสถานะการแจ้งเตือนเป็น Sent ในฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการส่งซ้ำ

รูปที่ 16 คำอธิบายกระบวนการสร้างรายการแจ้งเตือน

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 16 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

2.17) Decision Tree



รูปที่ 17 Decision Tree กระบวนการที่ 6 สร้างรายการแจ้งเตือน

2.18) ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ 6 ตารางการตัดสินใจของกระบวนการสร้างรายการแจ้งเตือน								
Conditions	1	2	3	4	5	6	7	8
มีรายการแจ้งเตือน	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
สถานะยังไม่ได้ส่ง	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
ช่องทางการแจ้งเตือน (เว็บ/อุปกรณ์)	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4	5	6	7	8
แสดง Pop-up / Push Notification	X							
ข้ามการส่งซ้ำ (ส่งแล้ว)		X	X	X				
รอรายการใหม่					X	X	X	X

3.ออกแบบทางกายภาพ

3.1) Database (Normalization)

การ Normalization ของตารางในระบบการจัดการตารางเวลา

ตารางที่ 1 ตารางการจำลองข้อมูล

user_id	user_name	email	activity_id	activity_name	activity_date	noti_time	noti_status
U01	Mome	mome@gmail.com	A01	Meeting	2026-03-10	08:00	sent
U01	Mome	mome@gmail.com	A02	Homework	2026-03-11	18:00	sent
U02	Naree	naree@gmail.com	A03	Exercise	2026-03-10	06:00	sent

ขั้นที่ 1: First Normal Form (1NF)

ตารางที่ 2 ตารางหลังจากทำ Normal Form ที่ 1

user_id	user_name	email	activity_id	activity_name	activity_date	noti_time	noti_status
U01	Mome	mome@gmail.com	A01	Meeting	2026-03-10	08:00	sent
U01	Mome	mome@gmail.com	A02	Homework	2026-03-11	18:00	sent
U02	Naree	naree@gmail.com	A03	Exercise	2026-03-10	06:00	sent

ขั้นที่ 2: Second Normal Form (2NF)

ตารางที่ 3 ตาราง Customers หลังจาก Second Normal Form แล้ว

Customers

<u>User_id</u>	User_name	Email
U01	Mome	mome@gmail.com
U02	Naree	naree@gmail.com

ตารางที่ 4 ตาราง Activities หลังจาก Second Normal Form แลว

Activities

<u>Activity_id</u>	User_id	Activity_name	Activity_date
A01	U01	Meeting	2026-03-10
A02	U01	Homework	2026-03-11
A03	U02	Exercise	2026-03-10

ตารางที่ 5 ตาราง Notifications หลังจาก Second Normal Form แลว

Notifications

<u>Noti_id</u>	Activity_id	Noti_time	Noti_status
N01	A01	08:00	sent
N02	A02	18:00	sent
N03	A03	06:00	sent

ขั้นที่ 3: Third Normal Form (3NF)

ตารางที่ 6 ตาราง Customers ของ Third Normal Form (3NF) ซึ่งมีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive dependency

Customer

<u>user_id</u>	user_name	email
U01	Mome	mome@gmail.com
U02	Naree	naree@gmail.com
U03	Kacha	kacha@gmail.com

Users (user_id, user_name, email)

ตารางที่ 7 ตาราง Activities ของ Third Normal Form (3NF) ซึ่งมีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive dependency

Activities

<u>activity_id</u>	user_id	activity_name	activity_date
A01	U01	Team Meeting	2026-03-10
A02	U01	Homework	2026-03-11
A03	U02	Exercise	2026-03-10
A04	U03	Doctor Appointment	2026-03-12

Activities (Activity_id, user_id, Activity_name, Activity_date)

ตารางที่ 8 ตาราง Notifications ของ Third Normal Form (3NF) ซึ่งมีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive dependency

Notifications

<u>noti_id</u>	activity_id	noti_time	noti_status
N01	A01	08:00	sent
N02	A02	18:00	sent
N03	A03	06:00	sent

Notifications (Noti_id , Activity_id , Noti_time, Noti_status)

3.2) พจนานุกรม (Data Dictionary)

ตารางที่ 9 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง Users

Users						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	user_id	รหัสผู้ใช้	varchar	50	PK	ใช้เป็น FK ในตาราง Activities
2	name	ชื่อผู้ใช้	varchar	30		
3	surname	นามสกุล	varchar	30		
4	email	อีเมล	varchar	100		

รูปที่ 18 ตาราง Data Dictionary ของ Users

ตารางที่ 10 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง Activities

Activities						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	activity_id	รหัสกิจกรรม	varchar	50	PK	ใช้เป็น FK ในตาราง Notifications
2	user_id	รหัสผู้ใช้	varchar	50	FK	อ้างอิง user_id จากตาราง Users
3	activity_name	ชื่อกิจกรรม	varchar	50		
4	description	รายละเอียดกิจกรรม	varchar	255		
5	activity_date	วันที่กิจกรรม	date	-		
6	noti_time	เวลาแจ้งเตือน	datetime	-		
7	noti_enabled	สถานะเปิดแจ้งเตือน	boolean	-		TRUE / FALSE

รูปที่ 19 ตาราง Data Dictionary ของ Activities

ตารางที่ 11 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง Notifications

Notifications						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	noti_id	รหัสการแจ้งเตือน	varchar	50	PK	
2	activity_id	รหัสกิจกรรม	varchar	50	FK	อ้างอิง Activity_id จากตาราง Activities
3	sent_time	เวลาที่ส่งแจ้งเตือน	datetime	-		
4	status	สถานะการส่ง	varchar	20		

รูปที่ 20 ตาราง Data Dictionary ของ Notifications

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลผู้ใช้ใหม่

Description :

ข้อมูลที่ผู้ใช้กรอกเพื่อสมัครใช้งานระบบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และอีเมล เพื่อสร้างบัญชีในระบบ

Source : ผู้ใช้ (User)

Destination : Process 1.0 บันทึกผู้ใช้คนใหม่

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ข้อมูลผู้ใช้ ได้แก่ ชื่อ (Name), นามสกุล (Surname), อีเมล (Email)

Comment :

ผู้ใช้กรอกข้อมูลสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน

ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องและความซ้ำซ้อนก่อนบันทึก

ID : DF-02

Data Flow Name : รายละเอียดข้อมูลผู้ใช้ (ผลการลงทะเบียน)

Description :

ข้อมูลผลลัพธ์หลังจากที่ระบบประมวลผลการลงทะเบียนส่งกลับไปยังผู้ใช้เพื่อแจ้งสถานะความสำเร็จหรือข้อผิดพลาด

Source : ผู้ใช้ (User)

Destination : Process 1.0 บันทึกผู้ใช้คนใหม่

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

สถานะการลงทะเบียน (Success/Error), ข้อความแจ้งผล, รหัสผู้ใช้ (User_ID)

Comment :

ระบบแสดงผลการลงทะเบียนบนหน้าจอ หากสำเร็จจะแสดง User_ID และหากล้มเหลวจะแสดงสาเหตุ

ID : DF-03

Data Flow Name : หัวข้อกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม

Description : ข้อมูลกิจกรรมที่ผู้ใช้ต้องการบันทึกในระบบ ประกอบด้วยชื่อกิจกรรม รายละเอียด วันที่ และเวลา เพื่อจัดเก็บในตารางเวลา

Source : ผู้ใช้ (User)

Destination : Process 2.0 บันทึกข้อมูลกิจกรรม

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

Activity_name, Description, Activity_date, เวลาเริ่มต้น

Comment :

ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลกิจกรรมผ่านฟอร์มบนหน้าจอ ระบบตรวจสอบความครบถ้วนก่อนบันทึก

ID : DF-04

Data Flow Name : วันที่และเวลาการแจ้งเตือน

Description : ข้อมูลการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ผู้ใช้กำหนด เช่น เวลาที่จะแจ้งเตือนล่วงหน้า และสถานะเปิด/ปิดการแจ้งเตือน

Source : ผู้ใช้ (User)

Destination : 3.0 บันทึกรายละเอียดการแจ้งเตือน

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

Noti_time (เวลาแจ้งเตือน), Noti_enabled (true/false), Activity_ID ที่ผูกไว้

Comment :

ผู้ใช้งานตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตามต้องการ เช่น 15 นาที หรือ 1 ชั่วโมงก่อนกิจกรรม

ID : DF-05

Data Flow Name : สัญญาณการแจ้งเตือน

Description : ข้อมูลการแจ้งเตือนที่ระบบส่งไปยังผู้ใช้เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

ประกอบด้วยชื่อกิจกรรมและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

Source : ผู้ใช้ (User)

Destination : Process 4.0 ประมวลผลการแจ้งเตือน

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ชื่อกิจกรรม, เวลากิจกรรม, ข้อความแจ้งเตือน, สถานะ (Sent)

Comment :

ระบบส่งการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันหรือการแจ้งเตือนของอุปกรณ์

เมื่อเวลาปัจจุบันตรงกับเวลาที่ตั้งไว้

ID : DF-06

Data Flow Name : รายละเอียดกิจกรรม (แสดงตาราง)

Description : ข้อมูลกิจกรรมที่ดึงมาจากรฐานข้อมูลเพื่อแสดงในรูปแบบตารางหรือปฏิทินให้ผู้ใช้ดูและจัดการ

Source : ผู้ใช้ (User)

Destination : Process 5.0 แสดงตารางเวลากิจกรรม

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รายการกิจกรรมทั้งหมดของผู้ใช้ ประกอบด้วย Activity_name, Activity_date, Noti_time

Comment :

ระบบแสดงตารางกิจกรรมในรูปแบบปฏิทินรายเดือน หรือตารางรายวัน ตามที่ผู้ใช้เลือก

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล (Data Structure Description)

1. โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ (Main Data Structures)

UserInfo =	User_ID + Name + Surname + Email
User_ID =	รหัสผู้ใช้เฉพาะที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)
Name =	ชื่อของผู้ใช้ระบบ (varchar, 30)
Surname =	นามสกุลของผู้ใช้ระบบ (varchar, 30)
Email =	อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน (varchar, 100)
ActivityInfo =	Activity_ID + User_ID + Activity_name + Description + Activity_date + Noti_time + Noti_enabled
Activity_ID =	รหัสกิจกรรมเฉพาะที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)
Activity_name =	ชื่อหัวข้อกิจกรรมที่ผู้ใช้กำหนด (varchar, 50)
Description =	รายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม (varchar, 255)
Activity_date =	วันที่ของกิจกรรม (date)
Noti_time =	วันที่และเวลาที่ระบบจะแจ้งเตือน (datetime)

Noti_enabled =	[TRUE FALSE] สถานะเปิด/ปิดการแจ้งเตือน (boolean)
NotificationInfo =	Noti_ID + Activity_ID + Sent_time + Status
Noti_ID =	รหัสการแจ้งเตือนเฉพาะ (varchar, 50)
Sent_time =	วันที่และเวลาที่ส่งการแจ้งเตือน (datetime)
Status =	[pending sent failed] สถานะการส่งแจ้งเตือน (varchar, 20)

2. โครงสร้างข้อมูลตามเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Structures)

RegistrationInput =	Name + Surname + Email
RegistrationResult =	RegisterStatus + Message + { User_ID }
RegisterStatus =	[success error]
ActivityInput =	Activity_name + Description + Activity_date + Noti_time + Noti_enabled
NotificationSetting =	Activity_ID +

	Noti_time +
	Noti_enabled
AlertOutput =	Activity_name +
	Activity_date +
	Noti_time +
	AlertMessage
AlertMessage =	ข้อความแจ้งเตือนที่แสดงบนหน้าจอ (varchar, 255)
ScheduleView =	ViewType +
	{ ActivityInfo }
ViewType =	[daily monthly] รูปแบบการแสดงผลตารางกิจกรรม
UserRecord =	User_ID +
	Name +
	Surname +
	Email
ActivityRecord =	Activity_ID +
	User_ID +
	Activity_name +
	Description +
	Activity_date +
	Noti_time +
	Noti_enabled
NotificationRecord =	Noti_ID +
	Activity_ID +

	Sent_time +
	Status
ActivityQuery =	User_ID +
	{ ActivityRecord }
NotifiableActivity =	Activity_ID +
	Activity_name +
	Activity_date +
	Noti_time +
	Noti_enabled
PendingNotification =	Noti_ID +
	Activity_ID +
	Sent_time +
	Status
NotificationTrigger =	Activity_ID +
	Activity_name +
	Noti_time +
	User_ID
NotificationMessage =	Noti_ID +
	User_ID +
	Activity_name +
	Activity_date +
	AlertMessage +
	DeliveryChannel

DeliveryChannel = [web_popup | push_notification]

LoginInput = Email +
Password

LoginResult = LoginStatus +
{ User_ID } +
{ SessionToken }

LoginStatus = [success | error]

NotificationList = ListType +
{ PendingNotification } +
{ SentNotification }

SentNotification = Noti_ID +
Activity_name +
Sent_time +
Status

ListType = [pending | sent | all]

รูปที่ 6 (Data Structure Description) ระบบการจัดการตารางเวลา

การอธิบายการส่วนย่อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-USR-01

Name : user_id

Alias : รหัสผู้ใช้

Description : รหัสประจำตัวผู้ใช้ที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ ใช้เป็นกุญแจหลัก (Primary Key)

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(50) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(50) _____ ☐ Date
Default Value _____ Auto-generated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Value	Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	_____ - _____	ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
Upper Limit : _____	_____ - _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ค่า user_id ที่ถูกยกเลิกไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อป้องกันความสับสนของข้อมูล

ID : DE-USR-02

Name : name

Alias : ชื่อผู้ใช้

Description : ชื่อจริงของผู้ใช้งานระบบ ใช้แสดงในหน้าโปรไฟล์

Element Characteristics

Length _____ 30 _____ Dec.Pt. _____ ☒ Alphabetic
Input Format _____ X(30) _____ ☐ Alphanumeric
Output Format _____ X(30) _____ ☐ Date
Default Value _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____ - _____	ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร

Comments :

ชื่อผู้ใช้งานควรเป็นชื่อจริง ไม่รับอักขระพิเศษ

ID : DE-USR-03

Name : surname

Alias : นามสกุลผู้ใช

Description : นามสกุลของผู้ใช้งานระบบ ใช้แสดงในหน้าโปรไฟล์

Element Characteristics

Length _____ 30 _____ Dec.Pt. _____ ☒ Alphabetic
Input Format _____ X(30) _____ ☐ Alphanumeric
Output Format _____ X(30) _____ ☐ Date
Default Value _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____	- ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____	- ความยาวไม่เกิน 30 ตัวอักษร

Comments :

นามสกุลผู้ใชควรเป็นนามสกุลจริง ไม่รับอักขระพิเศษ

ID : DE-USR-04

Name : email

Alias : อีเมลผู้ใช้

Description : ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ ใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน

Element Characteristics

Length _____ 100 _____ Dec.Pt. _____

☐ Alphabetic

Input Format _____ X(100) _____

☒ Alphanumeric

Output Format _____ X(100) _____

☐ Date

Default Value _____

☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

___ - ___ ต้องมีรูปแบบ user@domain.com Upper

Limit : _____

___ - ___ ต้องไม่ซ้ำในระบบ

Comments :

อีเมลใช้เป็น Unique Identifier ในการเข้าสู่ระบบ ต้องตรวจสอบรูปแบบก่อนบันทึก

ID : DE-ACT-01

Name : activity_id

Alias : รหัสกิจกรรม

Description : รหัสประจำกิจกรรมที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ ใช้เป็นกุญแจหลัก (Primary Key)

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____

Input Format _____ X(50) _____

Output Format _____ X(50) _____

Default Value _____

☐ Continuous or ☒ Discrete

☐ Alphabetic

☒ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Lower Limit : _____

Value Meaning

__ - __ ต้องไม่ซ้ำในระบบ

Limit : _____

__ - __ ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

รหัสกิจกรรมที่ถูกลบแล้วไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ

ID : DE-ACT-02

Name : activity_name

Alias : ชื่อกิจกรรม

Description : ชื่อหัวข้อของกิจกรรมที่ผู้ใช้ต้องการบันทึกในระบบ

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____

Input Format _____ X(50) _____

Output Format _____ X(50) _____

Default Value _____

☐ Continuous or ☒ Discrete

☐ Alphabetic

☒ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ ห้ามเป็นค่าว่าง

Limit : _____

__ - __ ความยาวไม่เกิน 50 ตัวอักษร

Comments :

ชื่อกิจกรรมจะถูกแสดงในหน้าตารางและในข้อความแจ้งเตือน

ID : DE-ACT-03

Name : description

Alias : รายละเอียดกิจกรรม

Description : คำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรม เพื่อให้ผู้ใช้จดจำบริบทของกิจกรรมนั้น

Element Characteristics

Length _____255_____Dec.Pt._____

☐ Alphabetic

Input Format _____X(255)_____

☒ Alphanumeric

Output Format _____X(255)_____

☐ Date

Default Value _____

☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ อาจเป็นค่าว่างได้ (Optional)

Limit : _____

__ - __ ความยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร

Comments :

ฟิลด์นี้เป็น Optional ผู้ใช้จะกรอกหรือไม่ก็ได้

ID : DE-ACT-04

Name : activity_date

Alias : วันที่กิจกรรม

Description : วันที่ที่กิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้น ใช้สำหรับแสดงในปฏิทินและตารางกิจกรรม

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____

☐ Alphabetic

Input Format _____ YYYY-MM-DD _____

☐ Alphanumeric

Output Format _____ DD/MM/YYYY _____

☒ Date

Default Value _____

☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ ห้ามเป็นค่าว่าง

Limit : _____

__ - __ ต้องเป็นวันที่ถูกต้องตาม Calendar

Comments :

วันที่ต้องไม่ย้อนหลังกว่าวันปัจจุบันเมื่อสร้างกิจกรรมใหม่

ID : DE-ACT-05

Name : noti_time

Alias : เวลาแจ้งเตือน

Description : วันที่และเวลาที่ระบบจะส่งการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มต้น

Element Characteristics

Length _____ 19 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ YYYY-MM-DD HH:MM:SS _____ ☐ Alphanumeric
Output Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM _____ ☒ Date
Default Value _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Limit : _____	_____ - _____	ต้องอยู่ก่อน activity_date

Comments :

เวลาแจ้งเตือนต้องอยู่ก่อนเวลาของกิจกรรม ระบบจะตรวจสอบก่อนบันทึก

ID : DE-ACT-06

Name : noti_enabled

Alias : สถานะการแจ้งเตือน

Description : สถานะที่ระบุว่าผู้ใช้เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมนั้น

Element Characteristics

Length _____ 1 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ TRUE/FALSE _____ ☐ Alphanumeric
Output Format _____ TRUE/FALSE _____ ☐ Date
Default Value _____ TRUE _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	เปิดใช้งานการแจ้งเตือน
Limit : _____	_____ - _____	ปิดการแจ้งเตือน

Comments :

ค่า Default คือ TRUE เมื่อผู้ใช้สร้างกิจกรรมใหม่ระบบจะเปิดการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ

ID : DE-NTF-01

Name : noti_id

Alias : รหัสการแจ้งเตือน

Description : รหัสประจำการแจ้งเตือนที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ ใช้เป็นกุญแจหลัก (Primary Key)

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(50) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(50) _____ ☐ Date
Default Value _____ Auto-generated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

รหัสการแจ้งเตือนสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการส่งแจ้งเตือน

ID : DE-NTF-02

Name : activity_id

Alias : รหัสกิจกรรม (FK)

Description : รหัสกิจกรรมที่การแจ้งเตือนนี้เชื่อมโยงอยู่ เป็น Foreign Key อ้างอิงตาราง Activities

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____

☐ Alphabetic

Input Format _____ X(50) _____

☒ Alphanumeric

Output Format _____ X(50) _____

☐ Date

Default Value _____ Auto-generated _____

☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete

☐ Base or ☒ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ ต้องมีอยู่ในตาราง Activities

Limit : _____

__ - __ ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ค่านี้ต้องอ้างอิงถึง activity_id ที่มีอยู่จริงในตาราง Activities เสมอ

ID : DE-NTF-03

Name : sent_time

Alias : เวลาที่ส่งแจ้งเตือน

Description : วันที่และเวลาที่ระบบส่งการแจ้งเตือนนั้นออกไปจริง บันทึกเพื่อใช้ตรวจสอบประวัติ

Element Characteristics

Length _____ 19 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format __ YYYY-MM-DD HH:MM:SS _____ ☐ Alphanumeric
Output Format _ DD/MM/YYYY HH:MM _____ ☒ Date
Default Value _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ บันทึกอัตโนมัติเมื่อส่งแจ้งเตือนสำเร็จ

Limit : _____

__ - __ ค่าว่างหมายถึงยังไม่ได้ส่ง

Comments :

ค่า sent_time จะถูกบันทึกโดยระบบอัตโนมัติ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้

ID : DE-NTF-04

Name : status

Alias : สถานะการส่งแจ้งเตือน

Description : สถานะปัจจุบันของการแจ้งเตือน บอกว่าอยู่ในระหว่างรอส่ง ส่งสำเร็จ หรือส่งไม่สำเร็จ

Element Characteristics

Length _____ 20 _____ Dec.Pt. _____ ☒ Alphabetic
Input Format _____ X(20) _____ ☐ Alphanumeric
Output Format _____ X(20) _____ ☐ Date
Default Value _____ pending _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	
		Value	Meaning
Lower Limit : _____		__ pending __	รอการส่งแจ้งเตือน
Limit : _____		__ sent __	ส่งแจ้งเตือนสำเร็จ
		__ failed __	ส่งแจ้งเตือนไม่สำเร็จ

Comments :

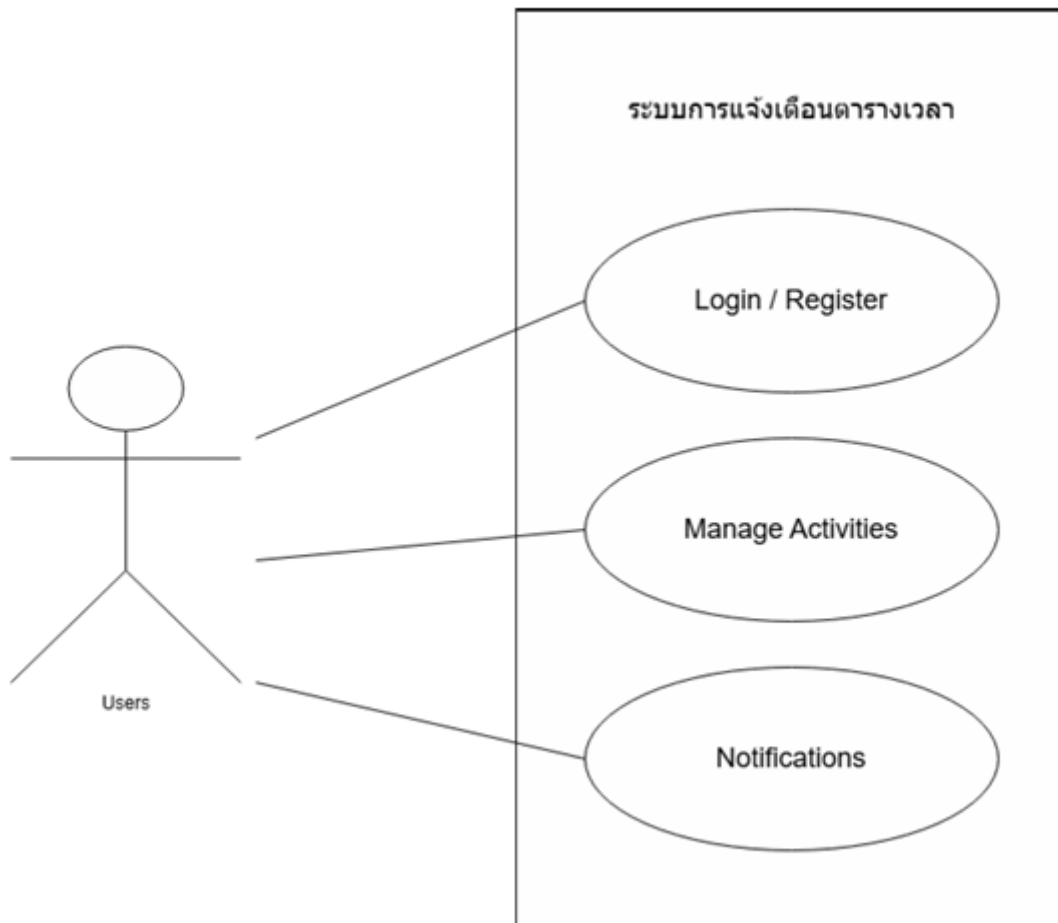
ค่า Default คือ pending เมื่อส่งสำเร็จจะเปลี่ยนเป็น sent โดยอัตโนมัติ

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D1	
Name : Users File	
Alias : User Account File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลของผู้ใช้งานระบบทุกราย ประกอบด้วยรหัสผู้ใช้ ชื่อ นามสกุล และอีเมล ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนและการเชื่อมโยงกิจกรรมกับเจ้าของบัญชี	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 210 __ Block size: __ 1,000 __ Number or Record: Maximum __ 10,000 __ Average __ 5,000 __ Percent Growth per Year: __ 20% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	__ Users.DB __ __ UsersMaster __ __ UserRecord __ __ User_id __ __ email __
Comments: ข้อมูลผู้ใช้จะถูกเก็บตลอดอายุการใช้งานระบบ บัญชีที่ถูกลบจะเปลี่ยนสถานะเป็น inactive แทนการลบออกจริง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลกิจกรรมที่ผูกไว้	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D2	
Name : Activities File	
Alias : Activity Schedule File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดที่ผู้ใช้นักไวในระบบ ประกอบด้วยชื่อกิจกรรม รายละเอียด วันที่ เวลาแจ้งเตือน และสถานะการแจ้งเตือน ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักของระบบ	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): <u> 455 </u> Block size: <u> 2,000 </u> Number or Record: Maximum <u> 500,000 </u> Average <u> 250,000 </u> Percent Growth per Year: <u> 30% </u>	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	<u> Activities.DB </u> <u> ActivitiesMaster </u> <u> ActivityRecord </u> <u> activity_id </u> <u> user_id, activity_date, noti_time </u>
Comments: ข้อมูลกิจกรรมจะถูกเก็บตลอดอายุการใช้งาน กิจกรรมที่ผ่านมานาน 1 ปี จะถูกย้ายไปยัง Archive Table เพื่อลดภาระฐานข้อมูลหลัก โดยยังสามารถเรียกดูย้อนหลังได้	

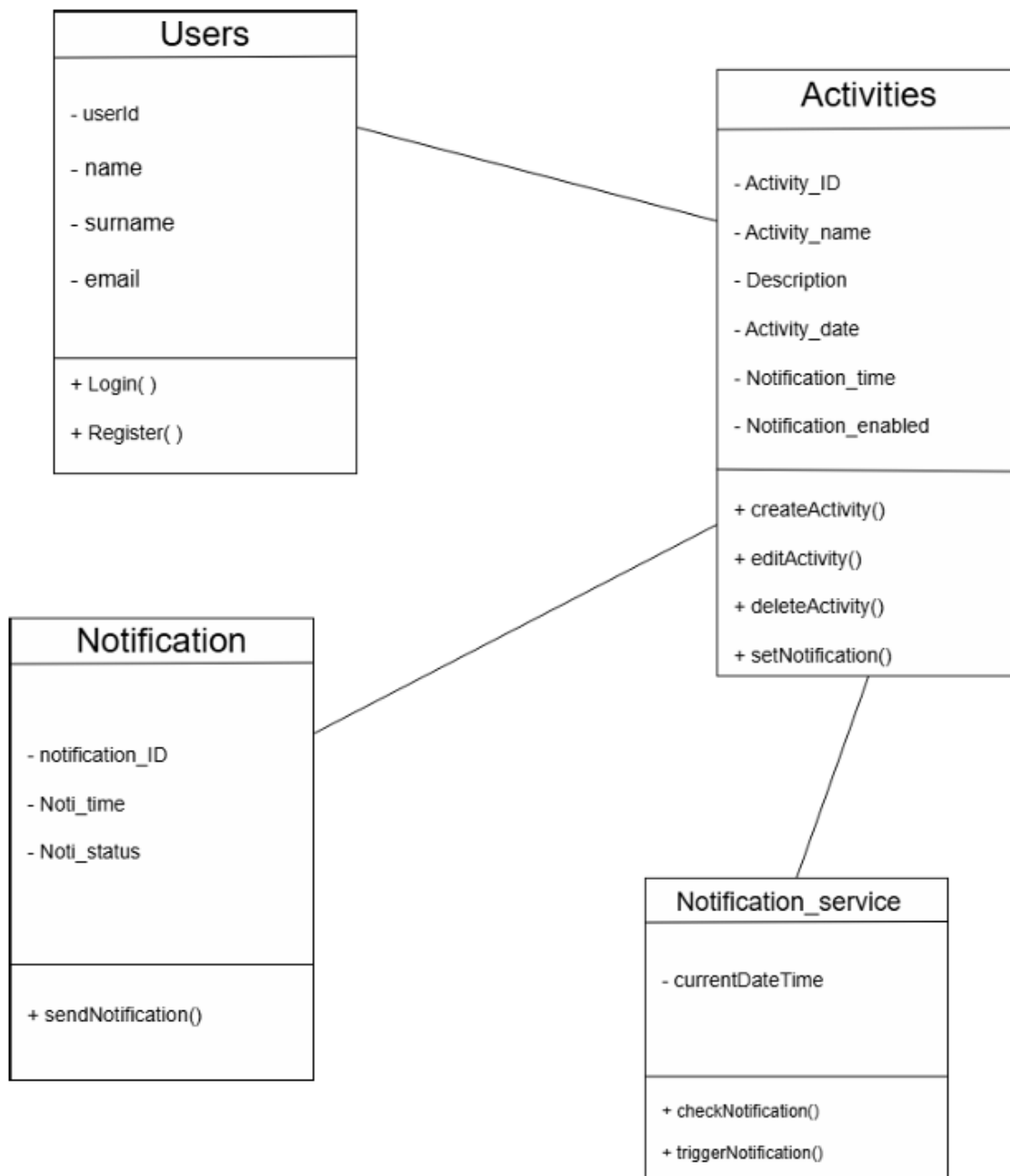
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D3	
Name : Notifications File	
Alias : Notification Log File	
Description : บรรจุระเบียบข้อมูลประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดของระบบ ประกอบด้วยรหัสการแจ้งเตือน รหัสกิจกรรมที่ผูกไว้ เวลาที่ส่งแจ้งเตือน และสถานะการส่ง ใช้สำหรับตรวจสอบและติดตามการแจ้งเตือน	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Dataabase ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): __ 140 __ Block size: __ 1,500 __ Number or Record: Maximum __ 1,000,000 __ Average __ 500,000 __ Percent Growth per Year: __ 40% __	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	__ Notifications.DB ____ __ NotificationsMaster ____ __ NotificationRecord ____ __ noti_id ____ __ activity_id, status, sent_time ____
Comments: ข้อมูลการแจ้งเตือนที่มีสถานะ sent และผ่านมาเกิน 6 เดือน จะถูกลบออกจากแฟ้มข้อมูลหลัก และนำไปเก็บในแฟ้มข้อมูลประวัติ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบการประมวลผลแจ้งเตือน	

การออกแบบเชิงวัตถุ
Use Case Diagram



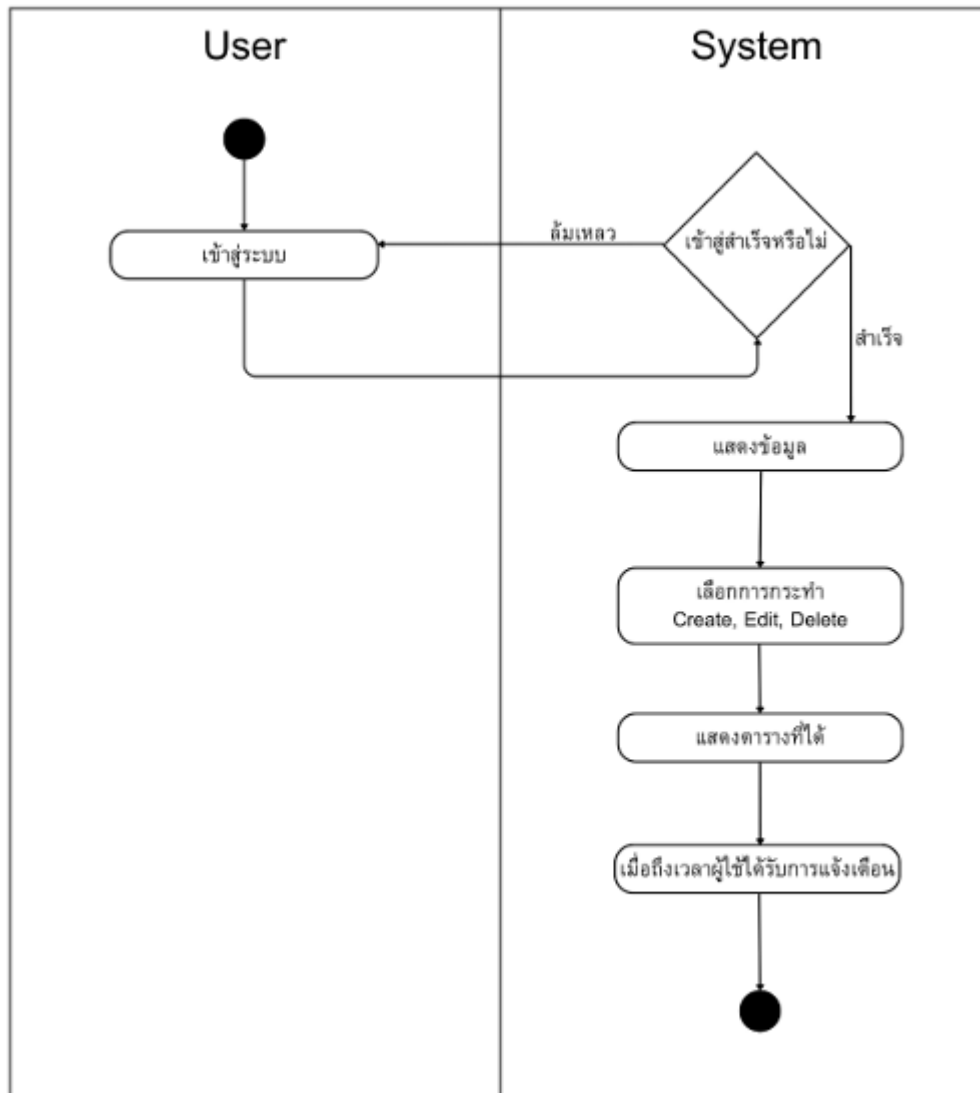
รูปที่ 21 Use Case Diagram ของระบบการจัดการตารางเวลา

Class Diagram



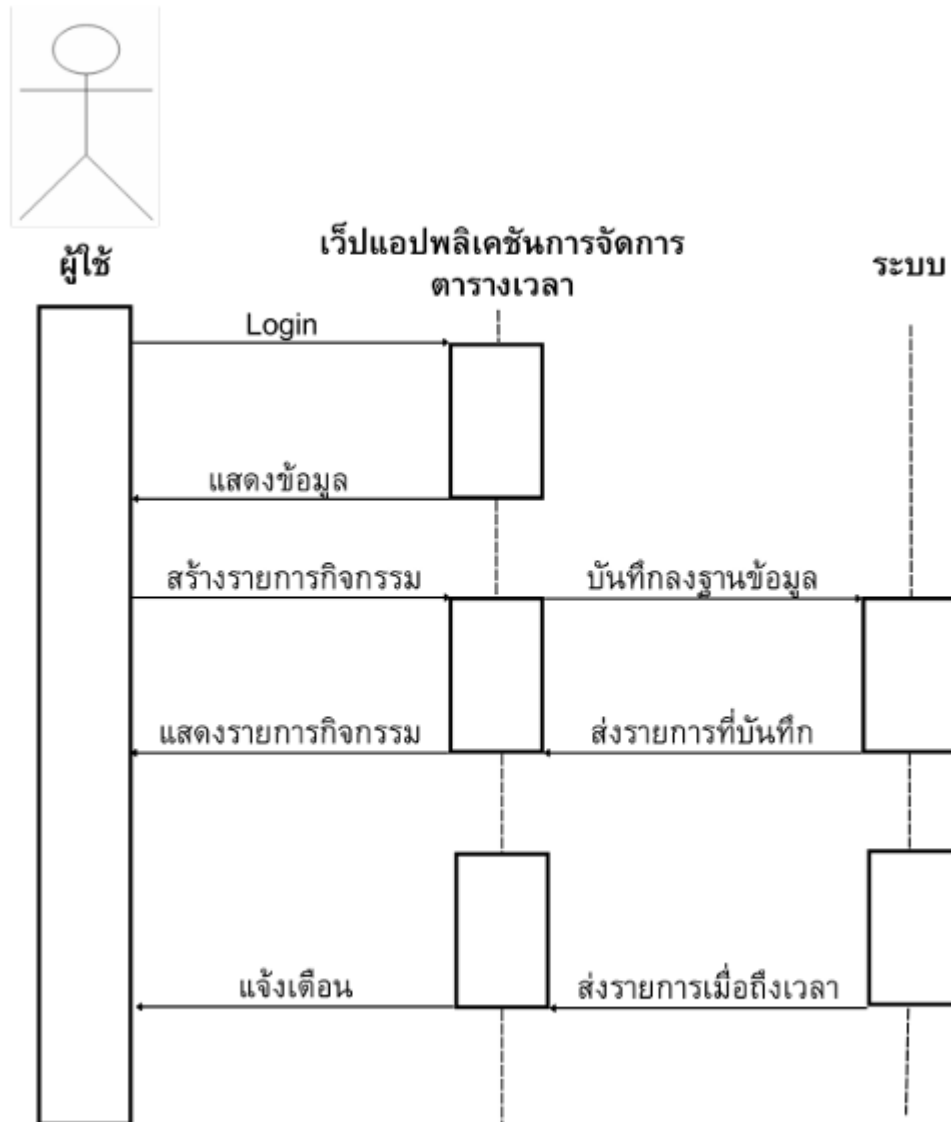
รูปที่ 22 Class Diagram ของระบบการจัดการตารางเวลา

Activity Diagram



รูปที่ 23 Activity Diagram ของระบบการจัดการตารางเวลา

Sequence Diagram



รูปที่ 24 Sequence Diagram ของระบบการจัดการตารางเวลา

Requirements

System:	ระบบขายสินค้าออนไลน์
Module:	การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
Objective:	เพื่อพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถจัดการคำสั่งซื้อ การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตำแหน่ง:	System Analysis คุณพชร วิภาหันธ์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
Requirements: ระบบขายสินค้าออนไลน์นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าและสั่งซื้อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระบบสามารถแสดงรายละเอียด สินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคา รูปภาพ และจำนวนสินค้าคงเหลือ รวมถึงสามารถเพิ่ม สินค้าเข้าสู่ตะกร้าและทำการสั่งซื้อได้ ระบบนี้จะมีโปรแกรมสำหรับจัดการข้อมูลสินค้าและคำสั่งซื้อ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสินค้า รวมทั้งตรวจสอบสถานะการชำระเงินและ การจัดส่งสินค้าได้ หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีจำนวนเกินกว่าสต็อกที่กำหนด ระบบ จะแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายงานยอดขาย รายได้ และสถิติการสั่งซื้อสินค้า เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจและตัดสินใจเชิงบริหารได้ การสืบค้นข้อมูลในระบบ คือ • แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า • แสดงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้า • ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า สำหรับรายงานที่เกิดขึ้นในระบบ คือ • รายงานยอดขายแยกตามสินค้า หมวดหมู่และช่วงเวลา • รายงานคำสั่งซื้อแยกตามลูกค้า • รายงานสรุปรายได้ประจำวัน/เดือน	

รูปที่ 25 Requirements ของระบบขายสินค้าออนไลน์

Get requirement

คำถามปลายเปิด

1. ระบบขายสินค้าออนไลน์ของคุณต้องมีฟังก์ชันอะไรบ้าง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและสั่งซื้อ ได้สะดวก
2. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลายรายการพร้อมกัน ระบบควรคำนวณราคาและค่าจัดส่งอย่างไรเพื่อให้ ลูกค้าเห็นภาพรวมทั้งหมด
3. หากลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินหลายรูปแบบ ระบบควรรองรับการชำระเงินแบบไหนบ้าง
4. ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถหาสินค้าที่ต้องการ ระบบควรแนะนำสินค้าที่คล้ายกันหรือไม่ หากใช่ คุณ คิดว่าควรแนะนำสินค้าประเภทใด
5. เมื่อระบบคำนวณสต็อกสินค้าที่คุณสนใจ คุณคิดว่าระบบควรแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมดสต็อก หรือไม่ และควรมีฟังก์ชันอะไรเพื่อให้การจัดการสินค้าสะดวก

คำถามปลายปิด

1. ท่านเคยใช้บริการระบบขายสินค้าออนไลน์ของเรามาก่อนหรือไม่
☐ เคย ☐ ไม่เคย
2. สินค้าในแอปพลิเคชันของระบบเรามีสินค้าที่ 'หลากหลายหรือไม่'
☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่
3. ท่านต้องการให้ระบบสามารถ ส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้า เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือไม่
☐ ต้องการ ☐ ไม่ต้องการ
4. ท่านพึงพอใจกับระบบการติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าหรือไม่?
☐ พึงพอใจ ☐ ไม่พึงพอใจ

Proposal

1. ชื่อเรื่อง

ระบบขายสินค้าออนไลน์

2. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ร้านค้าชุมชน หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram หรือ LINE เป็นช่องทางหลักในการขายสินค้า แม้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย แต่ก็ยังพบ ปัญหาหลายประการ เช่น การรับออเดอร์ผ่านแชททำให้ข้อมูลกระจัดกระจาย การสรุปยอดขายทำได้ยาก ความผิดพลาดในการคำนวณราคาและค่าจัดส่ง การตรวจสอบสถานะการชำระเงินต้องทำด้วยตนเอง และ การจัดการสต็อกสินค้าไม่เป็นระบบ

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ลูกค้าไม่ได้รับ ประสิทธิภาพที่ดี อาจเกิดการส่งสินค้าผิดพลาด หรือออเดอร์ตกหล่น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังไม่ สามารถนำข้อมูลยอดขายมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์สินค้าขาย ดี แนวโน้มยอดขายในแต่ละช่วงเวลา หรือ พฤติกรรม การซื้อของลูกค้า

ดังนั้น การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ที่มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การแสดงผลสินค้า การสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดส่ง และการรายงานผล จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ที่มีโครงสร้างการทำงานชัดเจนและเป็นระบบ
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- 3) เพื่อช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนของพนักงานในการรับคำสั่งซื้อ และลดภาระงานที่เกิดจากการจัดการออเดอร์ด้วยวิธีการแบบเดิม

4. ขอบเขตของระบบ

โครงการพัฒนาระบบเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ขายสินค้าออนไลน์นี้ได้มีการกำหนดขอบเขตไว้ดังนี้

- 1) ระบบรองรับการสมัครสมาชิกและการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
- 2) ระบบสามารถจัดเก็บและแสดงข้อมูลสินค้า พร้อมรายละเอียด ราคา และจำนวนสินค้าคงเหลือ
- 3) ระบบรองรับการเลือกสินค้าใส่ตะกร้าและการสร้างคำสั่งซื้อ
- 4) ระบบสามารถคำนวณยอดเงินและบันทึกข้อมูลการสั่งซื้ออัตโนมัติ
- 5) ระบบรองรับการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า

5.ความต้องการระบบใหม่

ความต้องการของระบบใหม่มีดังนี้

- 1) ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ได้
- 2) ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าได้
- 3) ระบบต้องสามารถแสดงรายการสินค้าและรายละเอียดสินค้าได้อย่างชัดเจน
- 4) ระบบต้องสามารถแสดงสถานะการชำระเงินของคำสั่งซื้อ
- 5) ระบบต้องสามารถปรับราคาสินค้าและจำนวนสินค้าคงเหลือ
- 6) ระบบต้องมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้งาน
- 7) ระบบต้องมีความเสถียรและพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

6.ทีมงานผู้รับผิดชอบ

นายพชร วิชาห์สัน ตำแหน่ง System Analysis ผู้ดูแลโครงการพร้อมทั้งพัฒนาระบบและดูแลรับผิดชอบโครงการ

7.แนวทางการพัฒนาระบบ

การพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ มีขั้นตอนในการดำเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้

1) การเริ่มต้นและการวางแผนโครงการ

เป็นขั้นตอนการเริ่มต้นโครงการที่จะมีการวางแผนในการทำงานทั้งการวางระบบและกำหนด สิ่งที่ต้องทำ ซึ่งจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ อุปกรณ์ โปรแกรมในการ เขียน การออกแบบหน้าตาของแอปพลิเคชัน โดยใน แต่ละส่วนจะต้องกำหนดเวลาของ แต่ละส่วนในการดำเนิน การอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องของอนุมัติให้พัฒนาระบบต่อไปได้

2) การวิเคราะห์ระบบ

ขั้นตอนการวิเคราะห์และศึกษาขั้นตอนในการทำงานของระบบในรูปแบบเดิม ซึ่งขั้นตอนนี้ จะเริ่มได้หลังจากขั้นตอนที่ 1 ได้รับการอนุมัติให้มีการพัฒนาระบบใหม่แล้ว โดยการทำงานของในขั้นตอนการ วิเคราะห์ระบบ ได้แก่ การรวบรวมและการศึกษาจากระบบเดิม จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ ต่างๆ เช่น การกำหนดความต้องการ (Requirements) การทำแผนภาพการไหลของข้อมูล (DFD หรือ Data Flow Diagram) แผนภาพบริบท (Context Diagram)

3) การออกแบบทางตรรกะ

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบ โดยแสดงถึงการออกแบบ ข้อมูลในทางตรรกะโดยยังไม่ได้ระบุคุณลักษณะของของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการทำระบบ แต่จะเป็นเพียง การกำหนดถึงลักษณะรูปแบบของรูปแบบสวนติดต่อประสานกับผู้ใช้(UI หรือ User Interface) เช่น การออกแบบต้นแบบลักษณะที่เป็นต้นแบบ(Prototype) การออกแบบแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบในทาง ตรรกะ และการออกแบบแบบฟอร์มและรายงาน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

4) การออกแบบทางกายภาพ

เป็นการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค ที่ระบุถึงคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ ภาษาของคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ โดยการออกแบบทางการภาพจะเป็นข้อมูลของ การออกแบบที่จะออกแบบเพื่อส่งมอบให้กับนักเขียนโปรแกรม

5) การทำให้เกิดผล

เป็นขั้นตอนที่นักเขียนโปรแกรมนำข้อมูลที่ได้ออกแบบในขั้นตอนก่อนหน้ามาเขียนโปรแกรม เพื่อให้ได้คุณลักษณะและรูปแบบตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อนักพัฒนาเขียนเสร็จ แล้วจะมีการนำไปทดสอบ และตรวจสอบหาจุดที่ผิดพลาดของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมา และนำโปรแกรมไปติดตั้งให้พร้อมใช้งานหลังจาก ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจัดทำคู่มือเพื่อให้พร้อมที่จะคอยแนะนำวิธีการใช้งานให้กับผู้ ใ้ใช้ได้เข้าใจ รวมถึงการอบรมผู้ใช้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของให้สามารถใช้โปรแกรมที่พัฒนามาได้อย่างถูกต้อง

6) การบำรุงรักษา

เป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาระบบ หลังจากได้เริ่มการใช้งานระบบใหม่แล้ว ซึ่งผู้ใช้อาจพบ ข้อผิดพลาด ระหว่างการใช้งานระบบใหม่ได้ ดังนั้นจึงควรมีผู้ให้คำแนะนำหรือหาแนวทางแก้ไขในระบบที่ได้ พัฒนามา เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจกับระบบที่ได้ทำมามากที่สุด

8.แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินการของระบบขายสินค้าออนไลน์มีดังนี้

1) การประมาณการใช้ทรัพยากร

- ทรัพยากรด้านบุคคล 1 แห่ง คือ นักพัฒนาซึ่งมีหน้าที่ทั้งทำ Front-end และ Back-end รวมถึงการ Testing ด้วย

- ทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ คือ คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนโปรแกรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- CPU: intel core-i5 13500

- GPU: RTX 3060TI

- RAM: 16 GB

- Storage: 2 TB

- ทรัพยากรด้านซอฟต์แวร์ คือ

- IDE: VS code

- ภาษา: HTML, CSS, JavaScript

- Database: MySQL

2) การประมาณการงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ค่าลงทุนในครั้งแรก

- ค่าฮาร์ดแวร์ 41,000 บาท

- ค่าแรงของนักพัฒนา 40,000 บาท

- ค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตระหว่างพัฒนา 3,000 บาท

รวม 84,000 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าการบำรุงรักษาตั้งแต่ ปีที่ 2 เป็นต้นไป

- ค่าบำรุงรักษารายปี(20% จากมูลค่าโครงการ) 16,800 บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด(ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2) คือ 100,800 บาท

3) การประมาณระยะดำเนินการ

การออกแบบระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 2 เดือน

ตารางที่ 1 ตารางประมาณระยะเวลาการดำเนินโครงการ

รหัส	หัวข้อ	ระยะเวลา(สัปดาห์)								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	การวิเคราะห์ปัญหา									
02	วิเคราะห์ความต้องการ									
03	การออกแบบทางตรรกะ									
04	การออกแบบทางกายภาพ									
05	การสร้างและทดสอบ									
06	การทำเอกสารและอบรม									
07	การติดตั้งและบำรุงรักษา									

รูปที่ 26 แผนภูมิแกนต์ (Gantt chat)

9.ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบใหม่

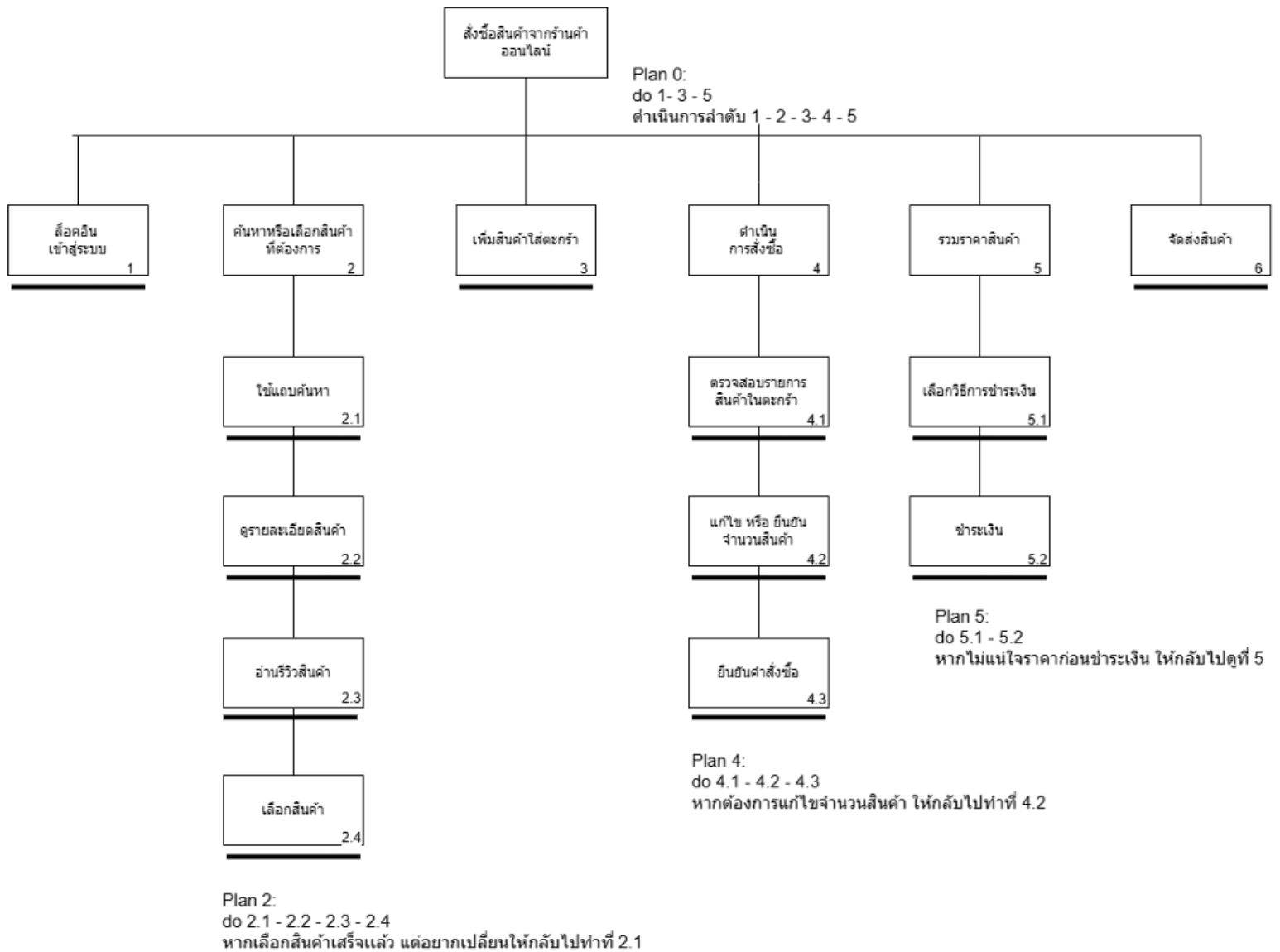
สิ่งที่จะได้หลังจากที่พัฒนาระบบการแจ้งเตือนตารางเวลามีดังนี้

- 1) ผู้ใช้สามารถเข้าถึงร้านค้าออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำกัดอุปกรณ์
เพียงแค่ล็อกอินด้วยบัญชีเดิมก็สามารถดูประวัติการสั่งซื้อและตะกร้าสินค้าได้ทันที
- 2) ผู้ใช้สามารถค้นหาและเปรียบเทียบสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมระบบกรองสินค้าตามหมวดหมู่ ราคา และคะแนนรีวิวจากผู้ซื้อคนอื่น
- 3) ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยผ่านระบบ Payment Gateway พร้อมรับการยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมลทันที
- 4) ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าแบบ Real-time ตั้งแต่ยืนยันออเดอร์จนถึงการจัดส่งถึงมือ รวมถึงแจ้งปัญหาหรือขอคืนสินค้าได้ผ่านระบบ
- 5) ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการสินค้า สต็อก และรายงานยอดขายได้ผ่าน Admin Dashboard เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดข้อผิดพลาดจากการจัดการด้วยมือ

การออกแบบทางตรรกะ

1.แบบจำลองกระบวนการ

1.1)Diagrammatic HTA



รูปที่ 27 Diagrammatic HTA ของระบบขายสินค้าออนไลน์

คำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 26

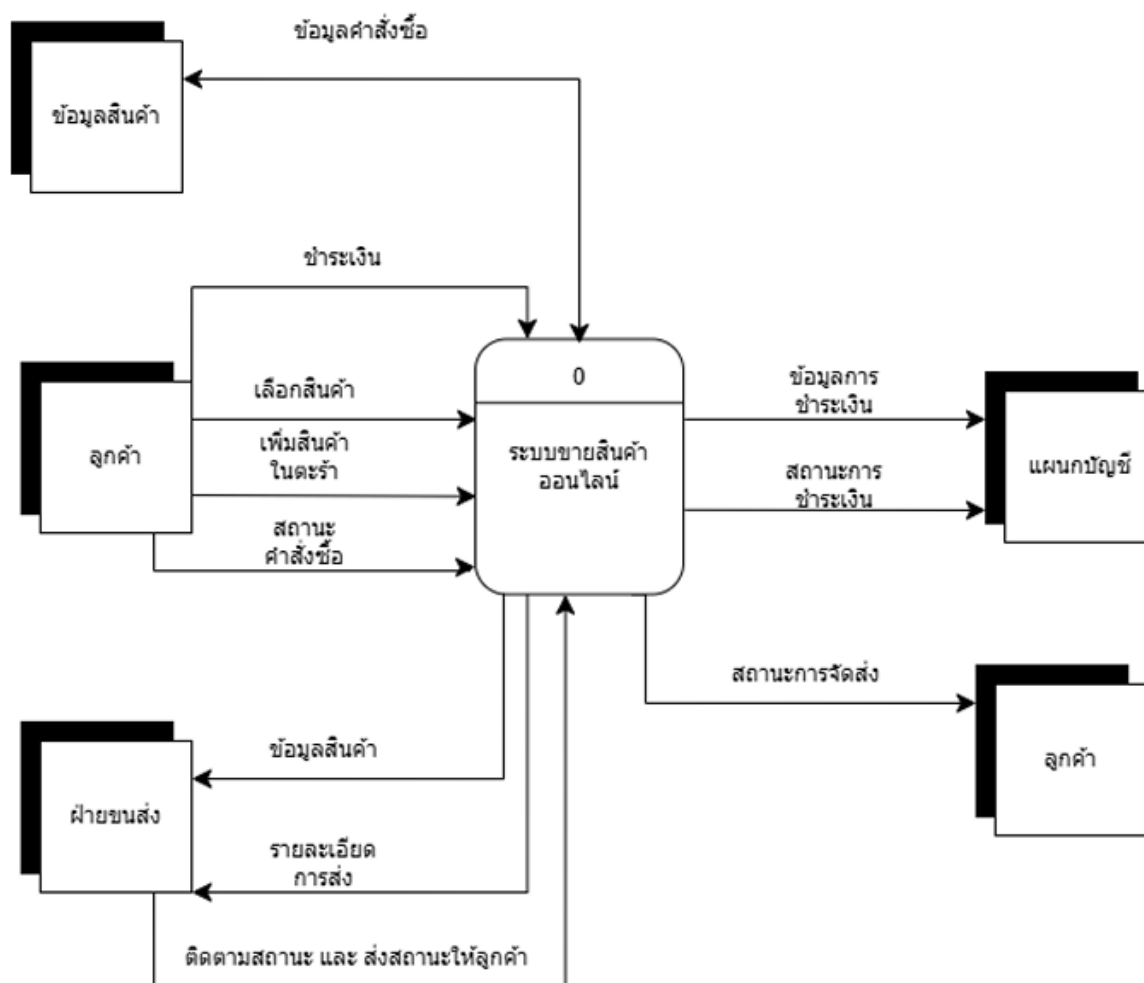
แผนภาพนี้แสดงโครงสร้างการทำงานของระบบขายสินค้าออนไลน์ โดยจำแนกหน้าที่ของระบบออกเป็น 6 กระบวนการหลัก คือ

- 1) ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
- 2) ค้นหาหรือเลือกสินค้าที่ต้องการ
- 3) เพิ่มสินค้าใส่ตะกร้า
- 4) ดำเนินการสั่งซื้อ
- 5) รวมราคาสินค้า
- 6) จัดส่งสินค้า

ทั้งนี้ในแต่ละกระบวนการหลักยังแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อย เพื่อแสดงรายละเอียดการทำงานของระบบอย่างเป็นลำดับ ช่วยให้เข้าใจขอบเขต หน้าที่ และความสัมพันธ์ของแต่ละส่วนงานภายในระบบได้อย่างชัดเจน

1.2) Context Diagram

จำลองขั้นตอนการทำงานของระบบด้วย DFD จากการวิเคราะห์ความต้องการระบบ สามารถจำลองได้ด้วยการแปลงเป็นภาพบริบท (Context Diagram) และภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD) ได้ดังนี้

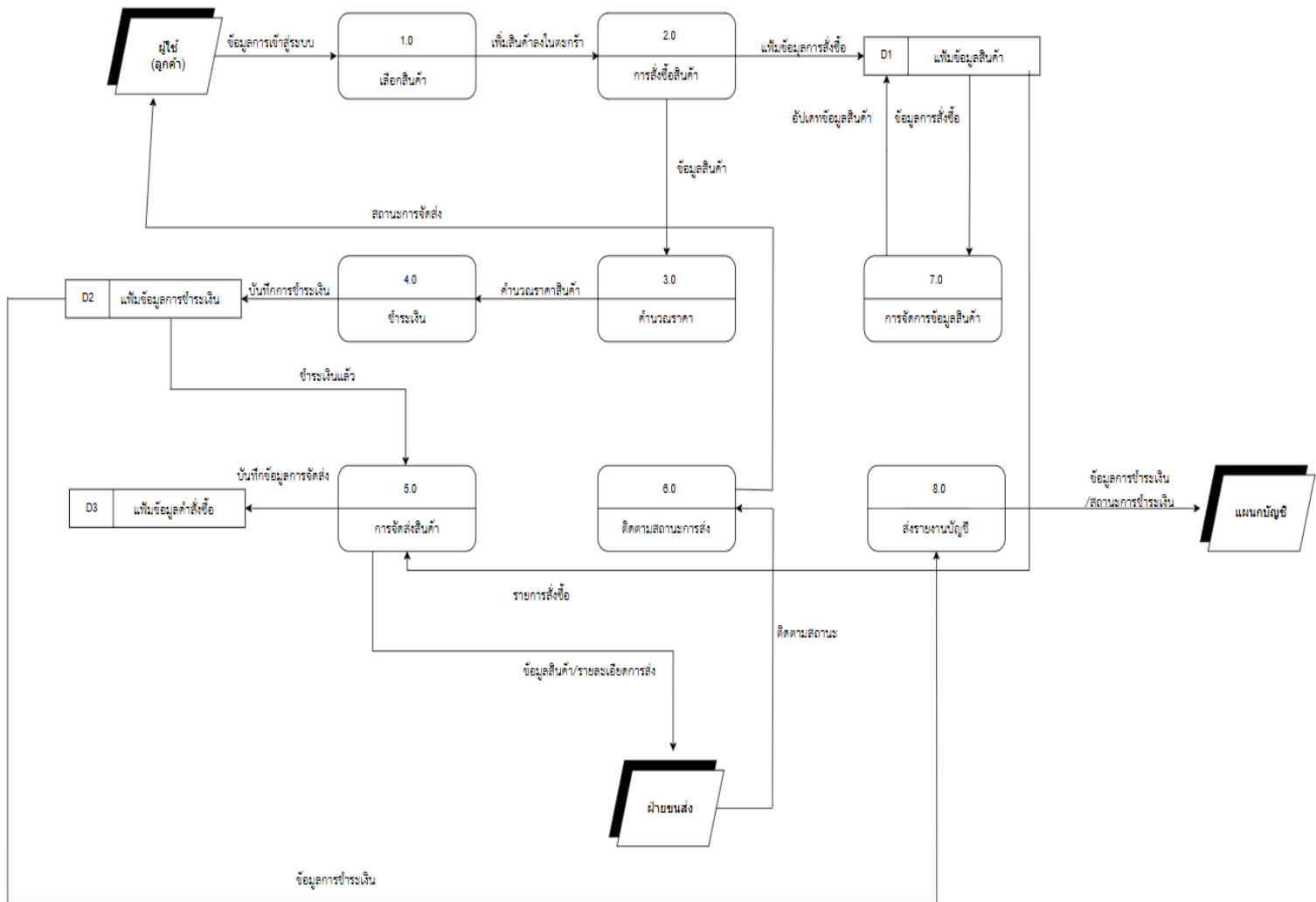


รูปที่ 28 Context Diagram ระบบขายสินค้าออนไลน์

คำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 27

แผนภาพนี้อธิบายระบบขายสินค้าออนไลน์ที่มีขั้นตอนหลัก ได้แก่ ลูกค้าเลือกสินค้าและชำระเงิน ระบบจัดการการชำระเงินและส่งข้อมูลไปยังแผนกบัญชี จากนั้นตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและส่งข้อมูลการจัดส่งให้ลูกค้า ระบบจะติดตามสถานะการจัดส่งให้ลูกค้าทราบ

1.3) Data Flow Diagram



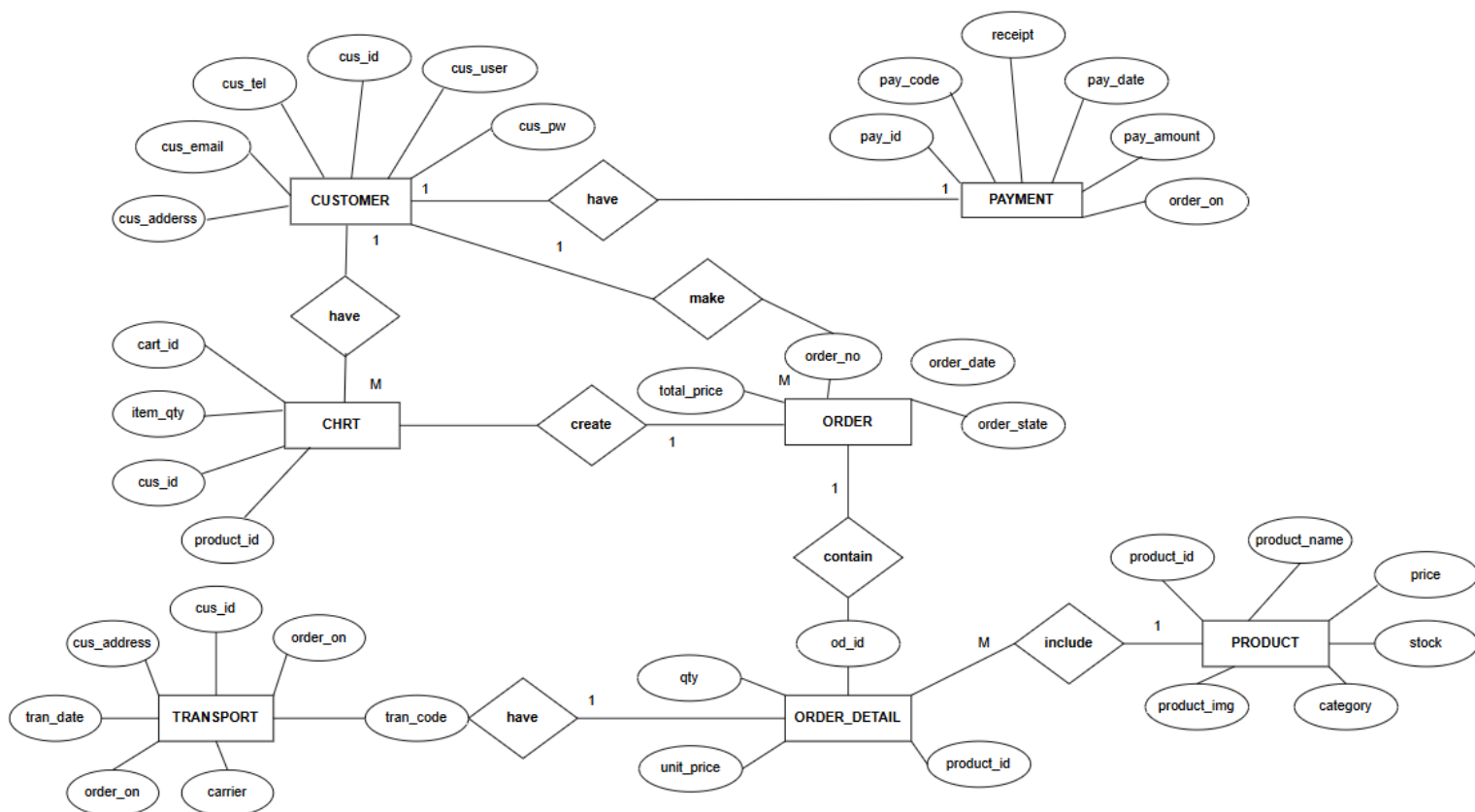
รูปที่ 29 Data Flow Diagram Level 1 ของระบบขายสินค้าออนไลน์

คำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 28

แผนภาพการไหลของข้อมูลหรือ Data Flow Diagram (DFD) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ ต่างๆ 8 กระบวนการ ได้แก่

1. เลือกสินค้า (Select Product): ลูกค้า (ผู้ใช้) ทำการเข้าสู่ระบบและเลือกสินค้าที่ต้องการ ข้อมูลสินค้าจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
2. การสั่งซื้อสินค้า (Ordering): เมื่อลูกค้าเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า ระบบจะทำการประมวลผลคำสั่งซื้อ โดยมีการบันทึกข้อมูลลงใน D1 เพิ่มข้อมูลสินค้า (เพื่อตัดสต็อกหรือตรวจสอบสินค้า)
3. คำนวณราคา (Calculate Price): ระบบดึงข้อมูลสินค้ามาเพื่อคำนวณยอดรวมที่ต้องชำระ
4. ชำระเงิน (Payment): ลูกค้าทำการชำระเงินตามยอดที่คำนวณไว้ เมื่อชำระเสร็จสิ้น ข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน D2 เพิ่มข้อมูลการชำระเงิน
5. การจัดส่งสินค้า (Shipping): เมื่อยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังฝ่ายจัดส่ง และบันทึกข้อมูลการส่งลงใน D3 เพิ่มข้อมูลคำสั่งซื้อ
6. ติดตามสถานะการส่ง (Track Status): ฝ่ายขนส่งจะอัปเดตสถานะกลับมายังระบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้
7. การจัดการข้อมูลสินค้า (Product Management): เป็นส่วนของการอัปเดตและดูแลฐานข้อมูลสินค้า (D1) ให้เป็นปัจจุบัน
8. ส่งรายงานบัญชี (Accounting Report): ระบบจะดึงข้อมูลจากการชำระเงินและคำสั่งซื้อ เพื่อสรุปเป็นรายงานส่งให้กับ แผนกบัญชี

1.4) E-R Diagram



รูปที่ 30 E-R Diagram ของระบบขายสินค้าออนไลน์

จากภาพประกอบ ER-Diagram จะประกอบด้วย 6 เอนทิตีหลัก คือ

CUSTOMER(cus_id, cus_user, cus_pw, cus_email, cus_tel, cus_address)

ซึ่ง **cus_id** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้

CART(cart_id, cus_id, product_id, item_qty)

ซึ่ง **cart_id** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้ และ **cus_id** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี CUSTOMER และ **product_id** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี PRODUCT

ORDER(order_no, cus_id, order_date, order_state, total_price)

ซึ่ง **order_no** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้ และ **cus_id** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี CUSTOMER

ORDER_DETAIL(od_id, order_no, product_id, qty, unit_price)

ซึ่ง **od_id** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้ และ **order_no** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี ORDER และ **product_id** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี PRODUCT

PRODUCT(product_id, product_name, price, stock, category, product_img)

ซึ่ง **product_id** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้

PAYMENT(pay_id, order_no, pay_code, receipt, pay_date, pay_amount, order_on)

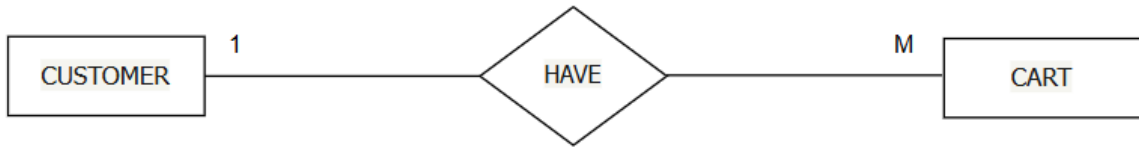
ซึ่ง **pay_id** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้ และ **order_no** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี ORDER

TRANSPORT(tran_code, order_no, cus_id, cus_address, tran_date, order_on, carrier)

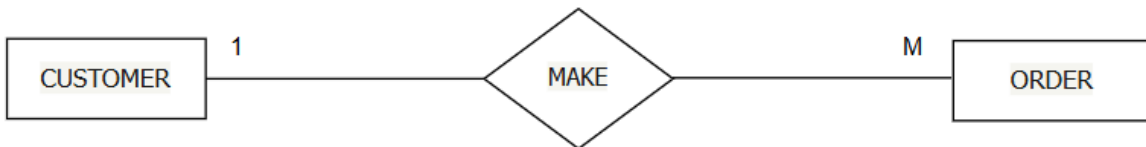
ซึ่ง **tran_code** เป็น **primary_key** หรือ **กุญแจหลัก** ของเอนทิตีนี้ และ **order_no** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี ORDER และ **cus_id** เป็น **foreign_key** อ้างอิงจากเอนทิตี CUSTOMER

ขั้นตอนการทำ ER-Diagram

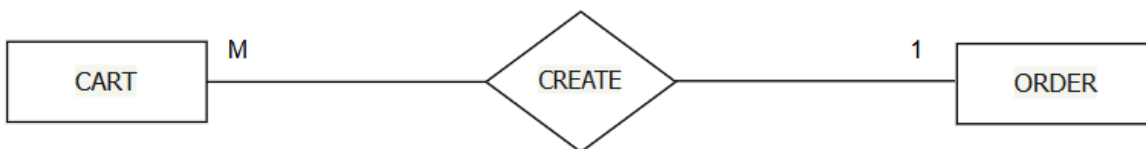
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า (CUSTOMER) กับ ตะกร้าสินค้า (CART) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : M คือลูกค้า 1 คน สามารถมีตะกร้าสินค้าได้หลายรายการ แต่ตะกร้าสินค้า 1 รายการ จะเป็นของลูกค้าเพียง 1 คน



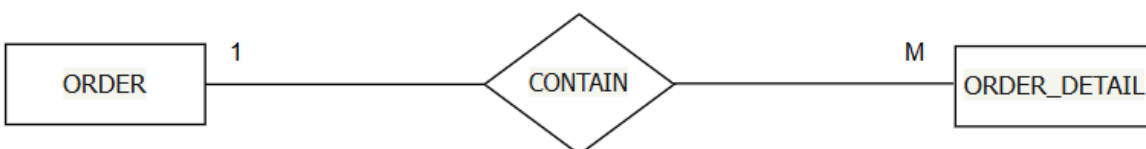
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า (CUSTOMER) กับ คำสั่งซื้อ (ORDER) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : M คือลูกค้า 1 คน สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้หลายรายการ แต่คำสั่งซื้อ 1 รายการ จะถูกสร้างโดยลูกค้าเพียง 1 คน



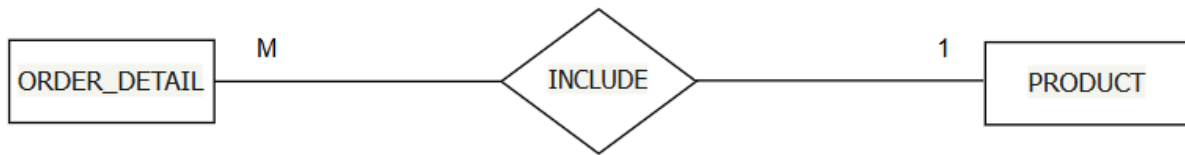
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ตะกร้าสินค้า (CART) กับ คำสั่งซื้อ (ORDER) เป็นความสัมพันธ์แบบ M : 1 คือตะกร้าสินค้าหลายรายการ สามารถรวมกันสร้างเป็นคำสั่งซื้อได้ 1 รายการ แต่คำสั่งซื้อ 1 รายการ จะถูกสร้างจากตะกร้าสินค้าเพียง 1 ครั้ง



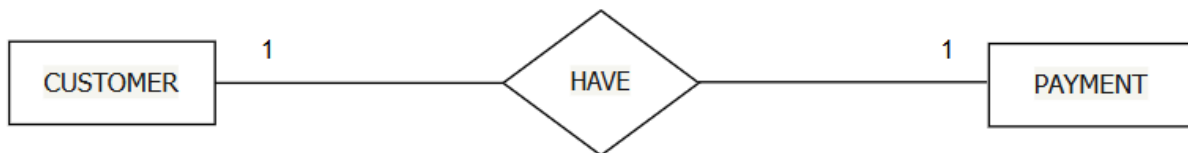
4. ความสัมพันธ์ระหว่าง คำสั่งซื้อ (ORDER) กับ รายละเอียดคำสั่งซื้อ (ORDER_DETAIL) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : M คือคำสั่งซื้อ 1 รายการ สามารถมีรายละเอียดสินค้าได้หลายรายการ แต่รายละเอียดสินค้า 1 รายการ จะอยู่ในคำสั่งซื้อเพียง 1 รายการ



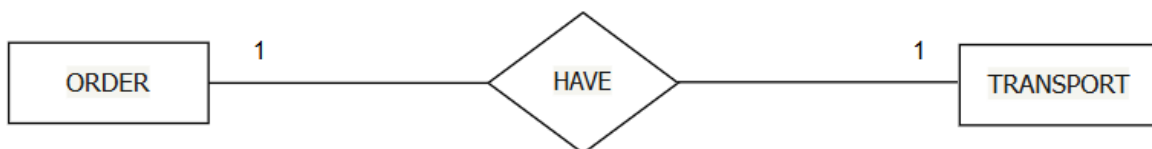
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง รายละเอียดคำสั่งซื้อ (ORDER_DETAIL) กับ สินค้า (PRODUCT) เป็นความสัมพันธ์แบบ M : 1 คือรายละเอียดคำสั่งซื้อหลายรายการ สามารถอ้างอิงสินค้าชนิดเดียวกันได้ แต่รายละเอียดคำสั่งซื้อ 1 รายการ จะอ้างอิงสินค้าได้เพียง 1 ชนิด



6. ความสัมพันธ์ระหว่าง ลูกค้า (CUSTOMER) กับ การชำระเงิน (PAYMENT) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : 1 คือลูกค้า 1 คน จะมีข้อมูลการชำระเงิน 1 รายการ และการชำระเงิน 1 รายการ จะอ้างอิงถึงลูกค้าเพียง 1 คน



7. ความสัมพันธ์ระหว่าง คำสั่งซื้อ (ORDER) กับ การจัดส่ง (TRANSPORT) เป็นความสัมพันธ์แบบ 1 : 1 คือคำสั่งซื้อ 1 รายการ จะมีข้อมูลการจัดส่งได้ 1 รายการ และการจัดส่ง 1 รายการ จะอ้างอิงถึงคำสั่งซื้อเพียง 1 รายการ



Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์

Process : 1.0 เลือกสินค้า

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

1.2 ค้นหาหรือเรียกดูสินค้า

1.3 ดูรายละเอียดสินค้า

1.4 ตรวจสอบสต็อกสินค้า

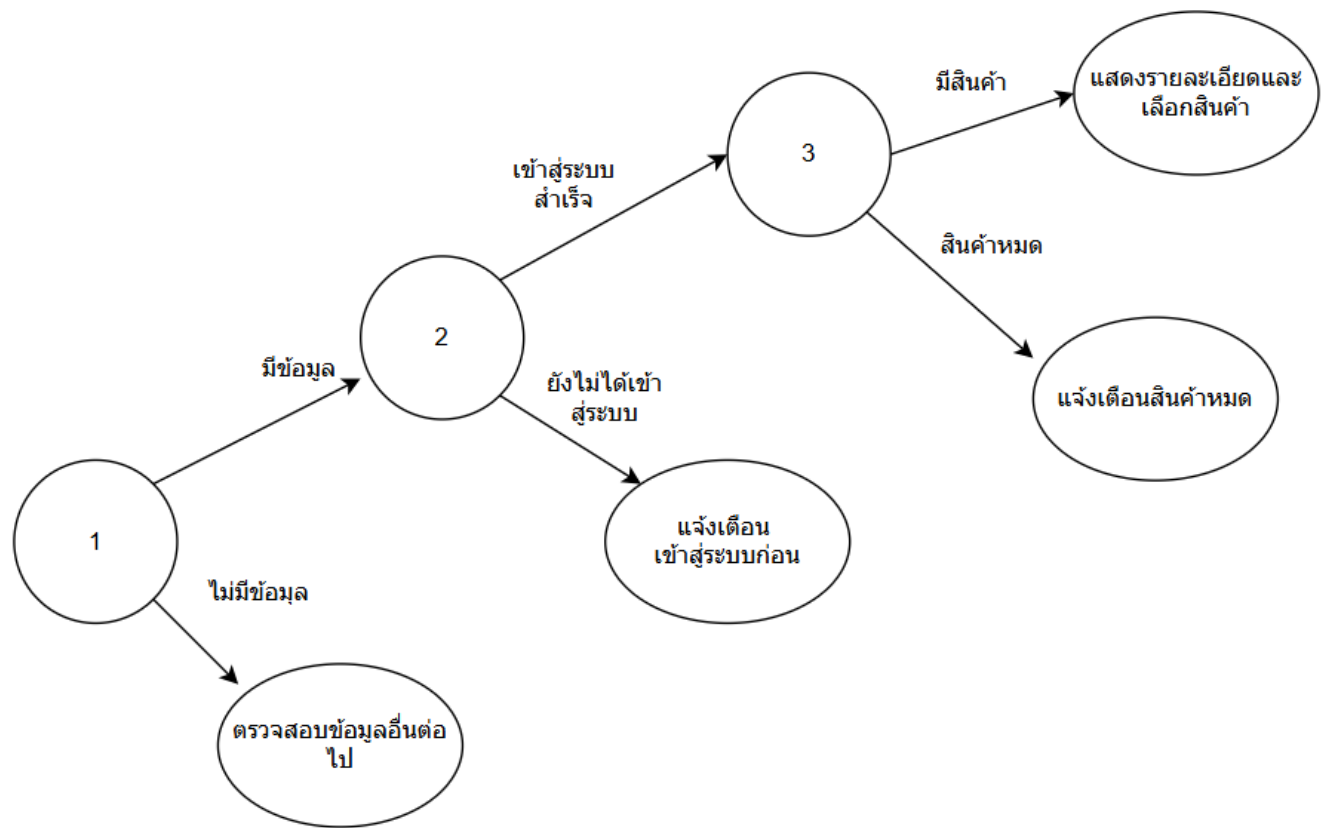
1.5 เลือกสินค้าที่ต้องการ

กระบวนการเลือกสินค้าเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งานระบบโดยลูกค้าจะต้องเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อน จากนั้นสามารถค้นหาหรือเรียกดูรายการสินค้าตามหมวดหมู่ที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า รูปภาพ ราคา และจำนวนสินค้าคงเหลือ หากสินค้ามีในสต็อก ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้

รูปที่ 31 คำอธิบายกระบวนการ 1.0 เลือกสินค้า

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 31 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 32 Decision Tree กระบวนการที่ 1.0 เลือกสินค้า

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 1.0 เลือกสินค้า

Conditions	1	2	3	4
ลูกค้าเข้าสู่ระบบสำเร็จ	Y	Y	N	N
สินค้ามีในสต็อก	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
แสดงรายละเอียดสินค้าและเลือกสินค้า	X			
แจ้งเตือน "สินค้าหมด"		X		
แจ้งเตือน "กรุณาเข้าสู่ระบบ"			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์

Process : 2.0 การสั่งซื้อสินค้า

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 เพิ่มสินค้าลงในตะกร้า

1.2 ตรวจสอบรายการสินค้าในตะกร้า

1.3 แก้ไขหรือยืนยันจำนวนสินค้า

1.4 ยืนยันคำสั่งซื้อ

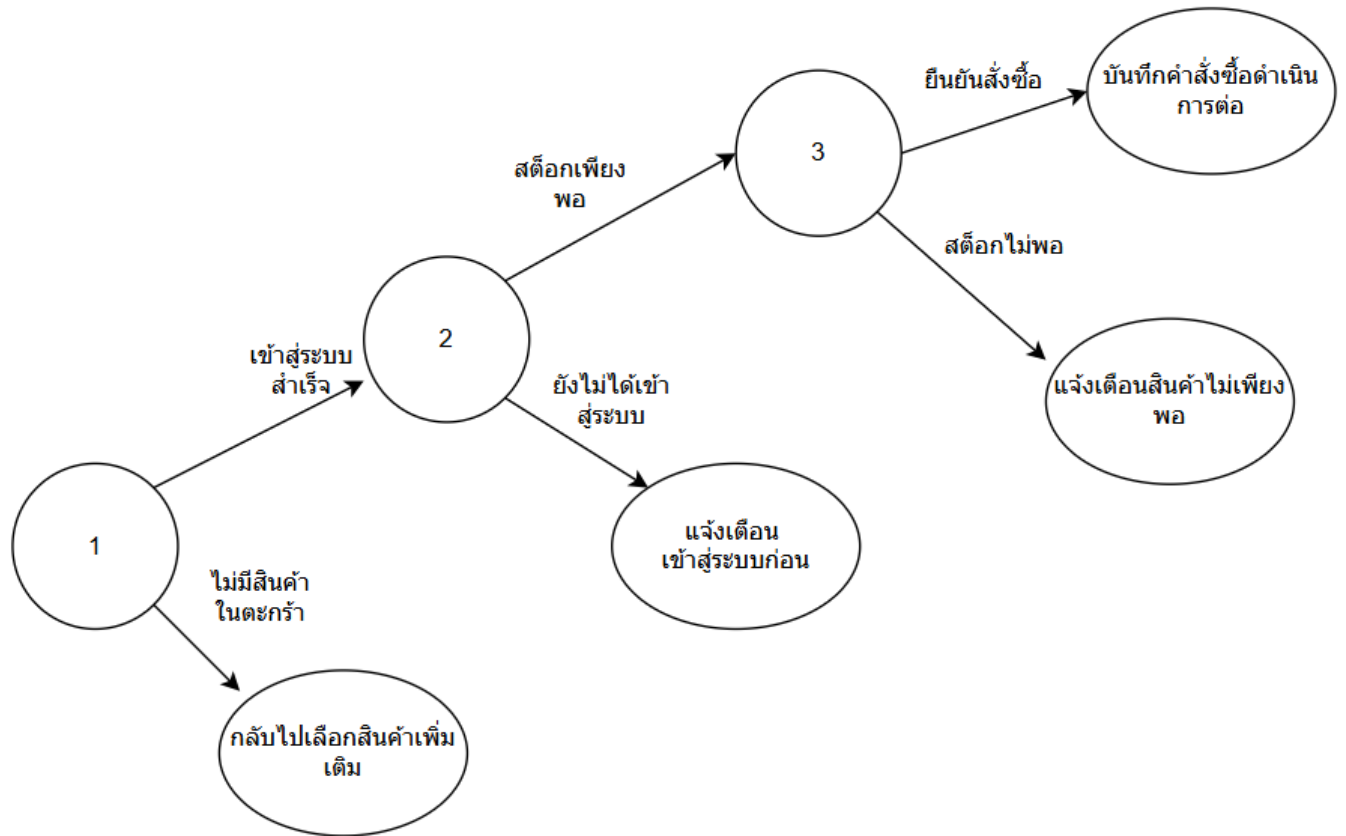
1.5 บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงระบบ

กระบวนการสั่งซื้อสินค้าจะเริ่มขึ้นเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าแล้วระบบจะนำสินค้าเข้าสู่ตะกร้า และให้ลูกค้าตรวจสอบรายการทั้งหมดลูกค้าสามารถแก้ไขจำนวนหรือลบสินค้าออกจากตะกร้าได้ก่อนยืนยัน เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อลงในแฟ้มข้อมูล D1 และส่งต่อไปยังกระบวนการคำนวณราคา

รูปที่ 33 คำอธิบายกระบวนการ 2.0 การสั่งซื้อสินค้า

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 33 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 34 Decision Tree กระบวนการที่ 2.0 การสั่งซื้อสินค้า

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 2.0 การสั่งซื้อสินค้า

Conditions	1	2	3	4
ลูกค้าเข้าสู่ระบบสำเร็จ	Y	Y	N	N
สินค้าในสต็อกมีเพียงพอ	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
คำนวณราคารวมและบันทึกคำสั่งซื้อ	X			
แจ้งเตือน "สินค้ามีจำนวนไม่เพียงพอ"		X		
แจ้งเตือน "กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ"			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์

Process : 3.0 คำนวณราคา

Date : วัน/เดือน/ปี

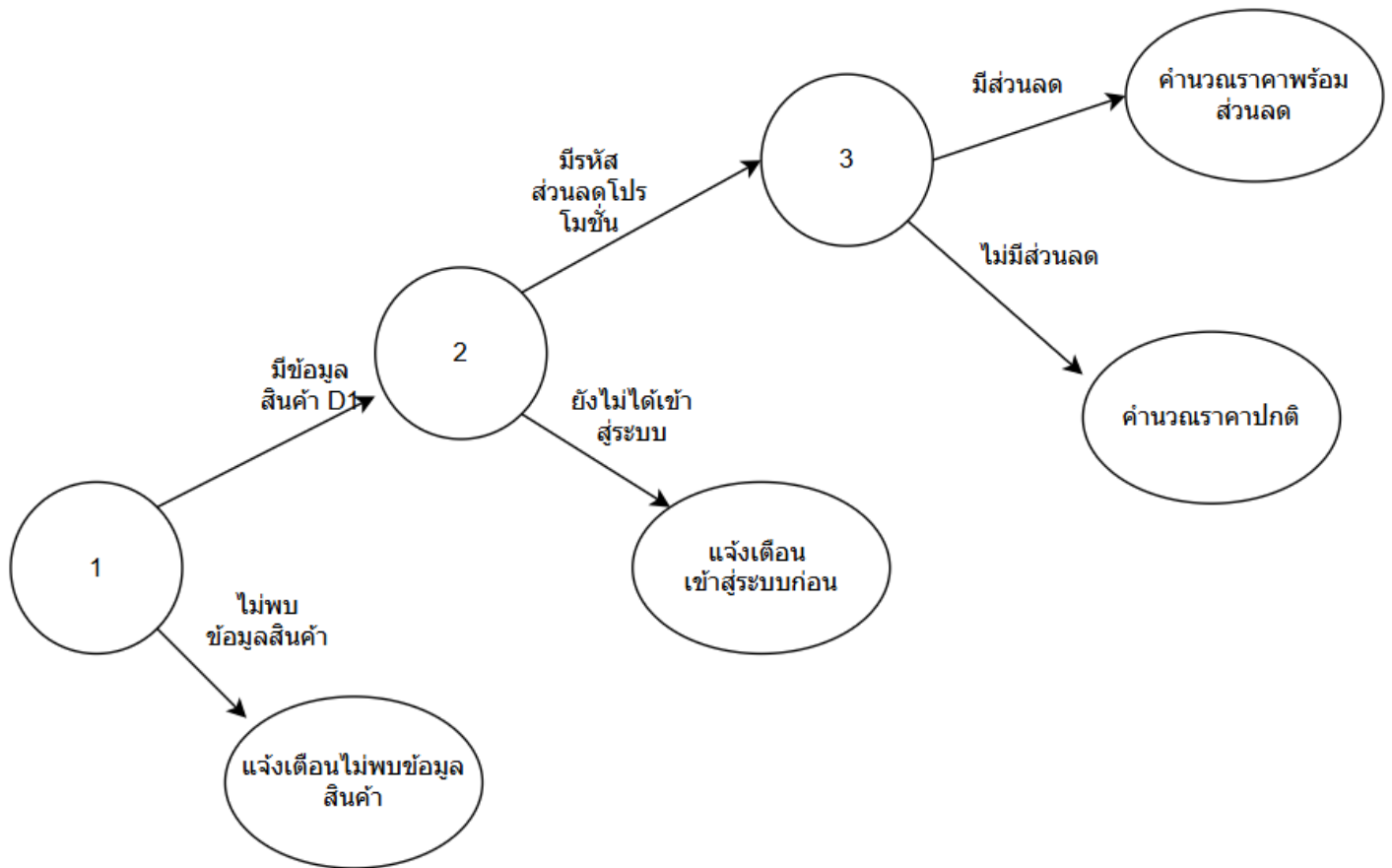
- Tasks of Activities :
- 1.1 ดึงข้อมูลราคาสินค้าจาก D1
 - 1.2 คำนวณราคารวมของสินค้าทั้งหมด
 - 1.3 คำนวณค่าจัดส่ง
 - 1.4 แสดงยอดรวมสุทธิให้ลูกค้า
 - 1.5 ส่งข้อมูลยอดชำระไปยังกระบวนการชำระเงิน

กระบวนการคำนวณราคาจะดึงข้อมูลสินค้าจากแฟ้มข้อมูล D1 นำมาคำนวณราคารวมของสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อ รวมถึงคำนวณค่าจัดส่งตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นแสดงยอดรวมสุทธิให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนดำเนินการชำระเงิน

รูปที่ 35 คำอธิบายกระบวนการ 3.0 คำนวณราคา

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 35 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 36 Decision Tree กระบวนการที่ 3.0 คำนวณราคา

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 3.0 คำนวณราคา

Conditions	1	2	3	4
มีข้อมูลสินค้าใน D1	Y	Y	N	N
มีรหัสส่วนลด/โปรโมชั่น	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
คำนวณราคาพร้อมส่วนลด	X			
คำนวณราคาปกติ (ไม่มีส่วนลด)		X		
แจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลสินค้า"			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์

Process : 4.0 ชำระเงิน

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 แสดงยอดชำระเงินสุทธิ

1.2 ลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงิน

1.3 ลูกค้าดำเนินการชำระเงิน

1.4 ระบบตรวจสอบการชำระเงิน

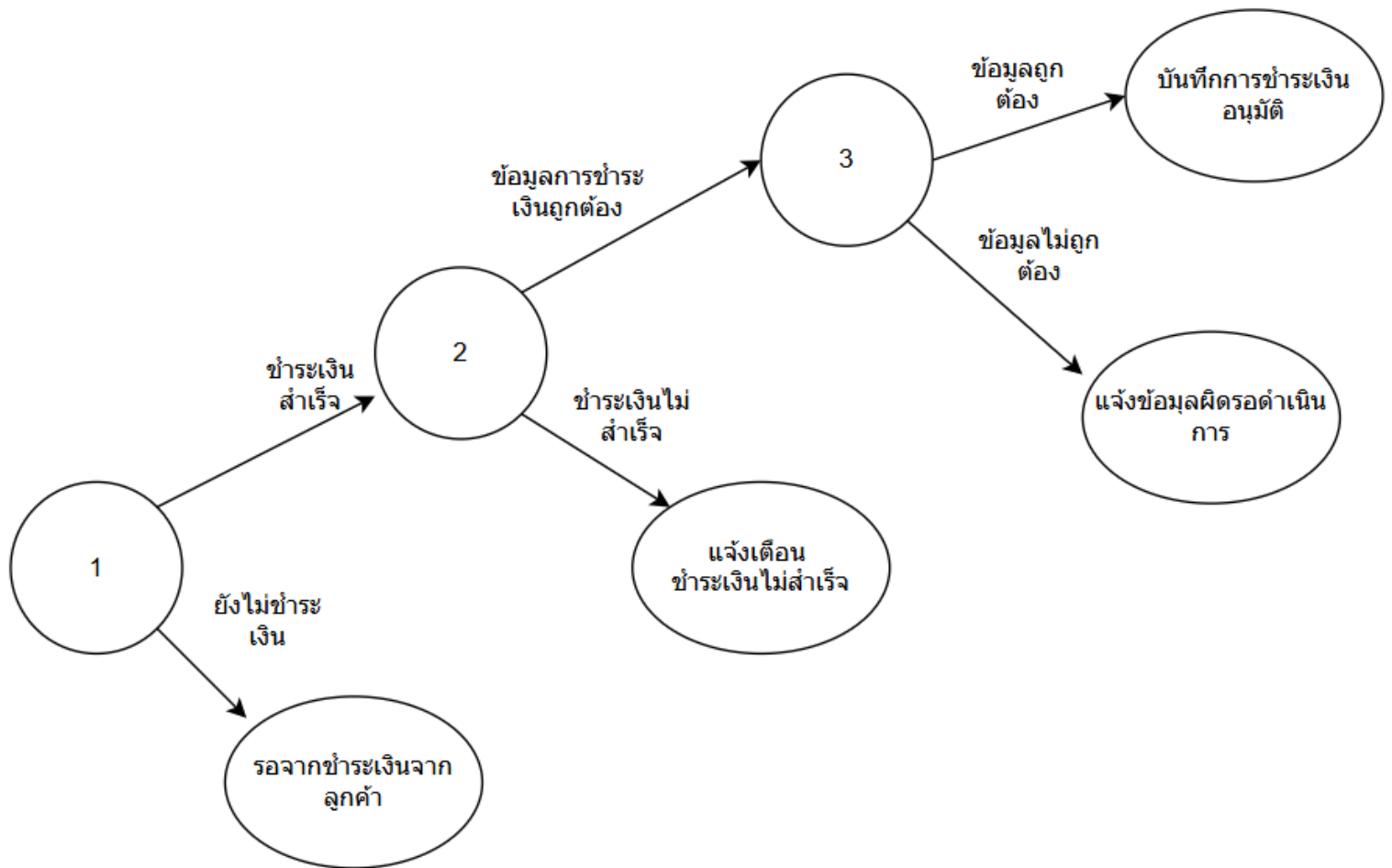
1.5 บันทึกข้อมูลการชำระเงินลง D2

กระบวนการชำระเงินจะแสดงยอดรวมสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้หลายรูปแบบ เช่น บัตรเครดิต การโอนเงิน หรือ e-wallet เมื่อชำระเงินเสร็จระบบจะตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล D2 เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

รูปที่ 37 คำอธิบายกระบวนการ 4.0 ชำระเงิน

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 37 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 38 Decision Tree กระบวนการที่ 4.0 ชำระเงิน

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 4.0 ชำระเงิน

Conditions	1	2	3	4
ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ	Y	Y	N	N
ข้อมูลการชำระเงินถูกต้อง	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
บันทึกข้อมูลการชำระเงินและอนุมัติ	X			
แจ้งเตือนข้อมูลไม่ถูกต้อง รอดำเนินการ		X		
แจ้งเตือน "ชำระเงินไม่สำเร็จ" ลองใหม่			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์

Process : 5.0 การจัดส่งสินค้า

Date : วัน/เดือน/ปี

Tasks of Activities : 1.1 รับรายการสั่งซื้อจาก D1

1.2 ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจาก D2

1.3 จัดเตรียมสินค้าสำหรับส่ง

1.4 ส่งข้อมูลการจัดส่งให้ฝ่ายขนส่ง

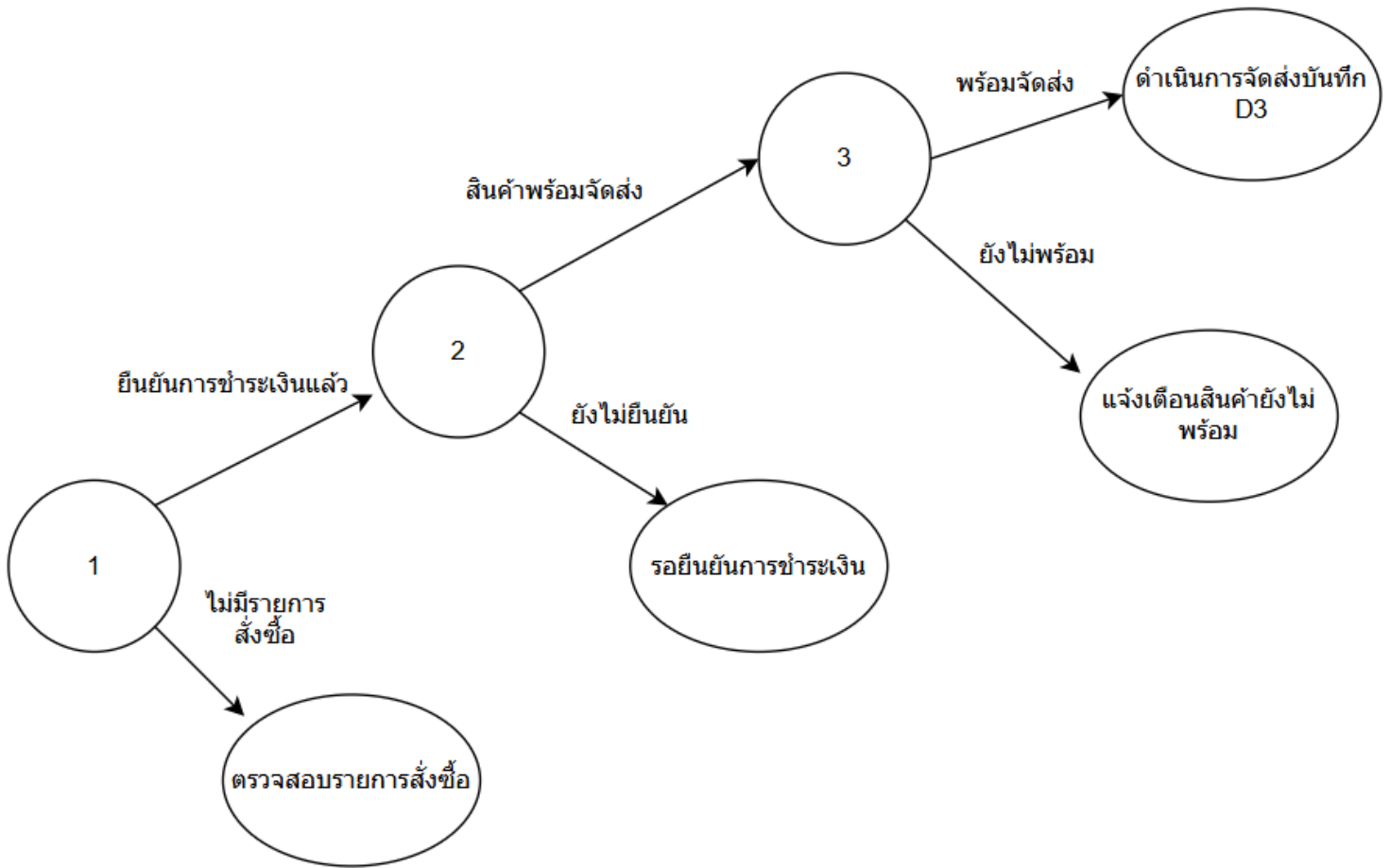
1.5 บันทึกข้อมูลการจัดส่งลง D3

กระบวนการจัดส่งสินค้าจะเริ่มทำงานเมื่อยืนยันการชำระเงินแล้วระบบจะดึงรายการสั่งซื้อจาก D1 และข้อมูลการชำระเงินจาก D2 จากนั้นจัดเตรียมสินค้ามาตรวจสอบและส่งข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งให้กับฝ่ายขนส่ง พร้อมบันทึกข้อมูลการจัดส่งลงในแฟ้มข้อมูล D3

รูปที่ 39 คำอธิบายกระบวนการ 5.0 การจัดส่งสินค้า

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 39 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 40 Decision Tree กระบวนการที่ 5.0 การจัดส่งสินค้า

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 5.0 การจัดส่งสินค้า

Conditions	1	2	3	4
ยืนยันการชำระเงินแล้ว	Y	Y	N	N
สินค้าพร้อมจัดส่ง	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
ดำเนินการจัดส่งและบันทึกข้อมูล D3	X			
แจ้งเตือน "สินค้ายังไม่พร้อมจัดส่ง"		X		
รอการยืนยันการชำระเงิน			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์
Process : 6.0 ติดตามสถานะการส่ง
Date : วัน/เดือน/ปี

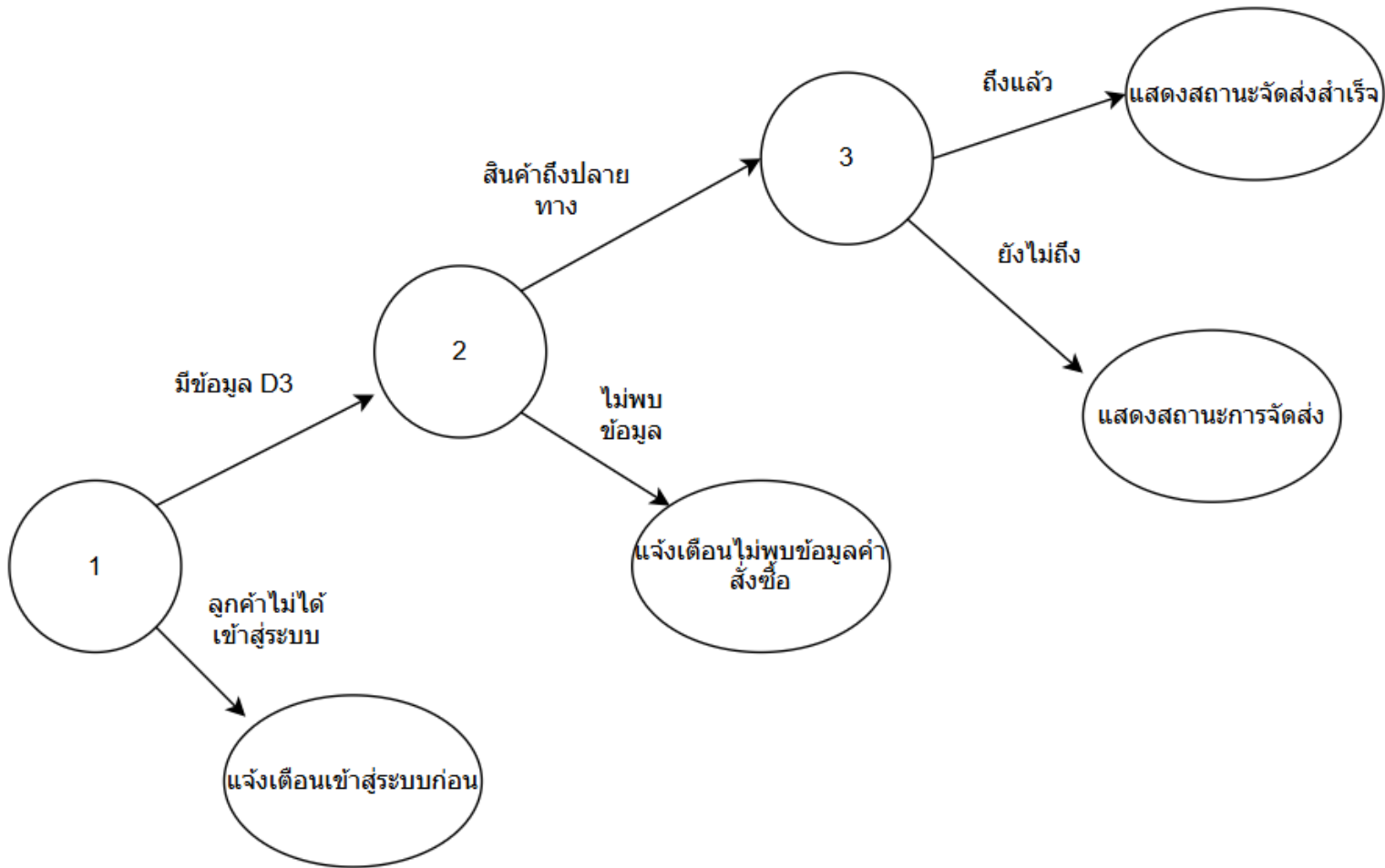
Tasks of Activities : 1.1 ลูกค้าตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ
1.2 ระบบดึงข้อมูลจาก D3
1.3 แสดง Timeline สถานะการจัดส่ง
1.4 รับข้อมูลสถานะจากฝ่ายขนส่ง
1.5 อัปเดตและแจ้งสถานะให้ลูกค้า

กระบวนการติดตามสถานะการขนส่งให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคำสั่งซื้อตลอดเวลา ระบบจะดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล D3 มาแสดงเป็น Timeline ตั้งแต่การยืนยันคำสั่งจนถึงการจัดส่งถึงมือลูกค้า นอกจากนี้ฝ่ายขนส่งยังสามารถอัปเดตสถานะได้แบบ real-time

รูปที่ 41 คำอธิบายกระบวนการ 6.0 ติดตามสถานะการส่ง

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 41 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 42 Decision Tree กระบวนการที่ 6.0 ติดตามสถานะการส่ง

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 6.0 ติดตามสถานะการส่ง

Conditions	1	2	3	4
มีข้อมูลคำสั่งซื้อใน D3	Y	Y	N	N
สินค้าจัดส่งถึงปลายทางแล้ว	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
แสดง Timeline และอัปเดตสถานะ "จัดส่งสำเร็จ"	X			
แสดง Timeline และสถานะ "กำลังจัดส่ง"		X		
แจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลคำสั่งซื้อ"			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์
Process : 7.0 การจัดการข้อมูลสินค้า
Date : วัน/เดือน/ปี

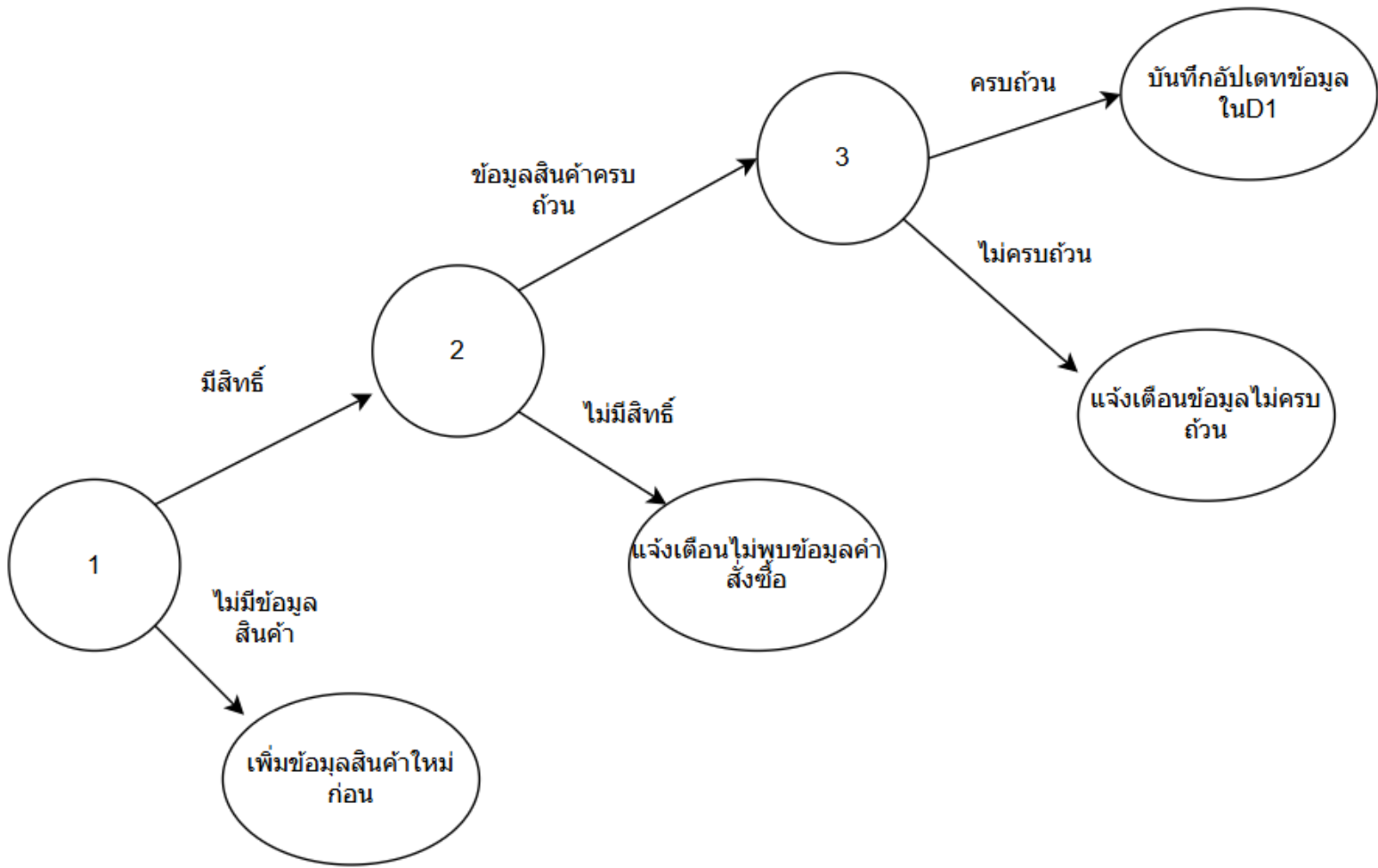
Tasks of Activities : 1.1 ผู้ดูแลระบบเข้าสู่หน้าจัดการสินค้า
1.2 เพิ่ม / แก้ไข / ลบข้อมูลสินค้า
1.3 อัปเดตราคาและจำนวนสต็อก
1.4 บันทึกข้อมูลลงแฟ้ม D1
1.5 ยืนยันการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการจัดการข้อมูลสินค้าเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ (Admin) ซึ่งสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลสินค้าในระบบ รวมถึงอัปเดตราคาและจำนวนสต็อกสินค้าให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในแฟ้มข้อมูล D1 เพื่อให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ

รูปที่ 43 คำอธิบายกระบวนการ 7.0 การจัดการข้อมูลสินค้า

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 43 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 44 Decision Tree กระบวนการที่ 7.0 การจัดการข้อมูลสินค้า

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 7.0 การจัดการข้อมูลสินค้า

Conditions	1	2	3	4
ผู้ใช้มีสิทธิ์ Admin	Y	Y	N	N
ข้อมูลสินค้าถูกต้องครบถ้วน	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
บันทึก/อัปเดตข้อมูลสินค้าใน D1	X			
แจ้งเตือน "ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณากรอกใหม่"		X		
แจ้งเตือน "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง"			X	X

Process Description

คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

System : ระบบขายสินค้าออนไลน์

Process : 8.0 ส่งรายงานบัญชี

Date : วัน/เดือน/ปี

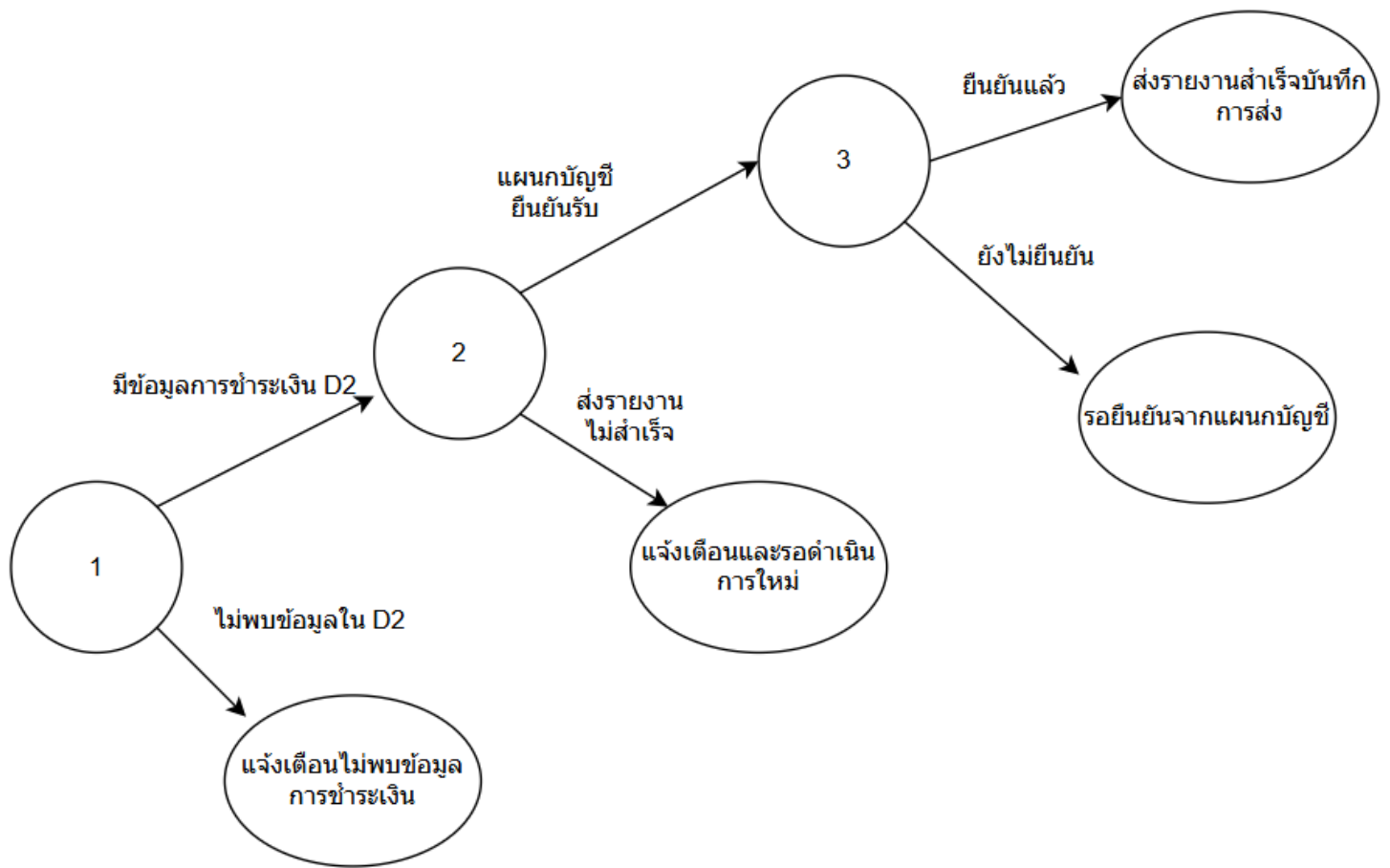
- Tasks of Activities :
- 1.1 ดึงข้อมูลการชำระเงินจาก D2
 - 1.2 รวบรวมข้อมูลการชำระเงินทั้งหมด
 - 1.3 สร้างรายงานยอดชำระและสถานะ
 - 1.4 ส่งรายงานให้แผนกบัญชี
 - 1.5 ยืนยันการรับข้อมูลจากแผนกบัญชี

กระบวนการส่งรายงานบัญชีจะดึงข้อมูลการชำระเงินจากแฟ้มข้อมูล D2 มารวบรวมและสร้างเป็นรายงานสรุปยอดการชำระเงินและสถานะ จากนั้นส่งรายงานดังกล่าวให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบและยืนยัน ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการด้านการเงินมีความถูกต้องและโปร่งใส

รูปที่ 45 คำอธิบายกระบวนการ 8.0 ส่งรายงานบัญชี

จากคำอธิบายกระบวนการในรูปที่ 45 เป็นเพียงภาษาเขียนเพื่ออธิบายในภาพรวม ซึ่งอาจ ทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดได้ จึงมีเทคนิคที่ใช้อธิบายกระบวนการคือ ตารางการตัดสินใจ และต้นไม้การตัดสินใจ

Decision Tree



รูปที่ 46 Decision Tree กระบวนการที่ 8.0 ส่งรายงานบัญชี

ตารางการตัดสินใจ (Decision Table)

ตารางที่ ตารางการตัดสินใจของกระบวนการ 8.0 ส่งรายงานบัญชี

Conditions	1	2	3	4
มีข้อมูลการชำระเงินใน D2	Y	Y	N	N
แผนกบัญชียืนยันการรับข้อมูล	Y	N	Y	N
Actions	1	2	3	4
ส่งรายงานสำเร็จ / บันทึกการส่ง	X			
ส่งรายงานแต่รอยืนยันจากแผนกบัญชี		X		
แจ้งเตือน "ไม่พบข้อมูลการชำระเงิน"			X	X

ออกแบบทางกายภาพ

Database (Normalization)

การ Normalization ของตารางในระบบขายสินค้าออนไลน์

cus_id	cus_user	cus_email	order_no	order_date	product_id	product_name	qty	unit_price	pay_id	pay_amount	tran_code	tran_date
C001	artja	artja@gmail.com	ORD001	2026-03-01	P001	Headphone	2	500	PAY001	1,000	TR001	2026-03-02
C001	artja	artja@gmail.com	ORD001	2026-03-01	P002	Smartwatch	1	3,500	PAY001	3,500	TR001	2026-03-02
C002	love	love@gmail.com	ORD002	2026-03-03	P001	Headphone	1	500	PAY002	500	TR002	2026-03-04
C003	porju	porju@gmail.com	ORD003	2026-03-05	P003	Keyboard	3	800	PAY003	2,400	TR003	2026-03-06

ตารางที่ 1 ตารางจำลองข้อมูล (Unnormalized Form — UNF)

ตารางที่ 2 ตารางหลังจากทำ First Normal Form (1NF)

cus_id	cus_user	cus_email	order_no	order_date	product_id	product_name	qty	unit_price	pay_id	pay_amount	tran_code	tran_date
C001	artja	artja@gmail.com	<u>ORD001</u>	2026-03-01	<u>P001</u>	Headphone	2	500	PAY001	1,000	TR001	2026-03-02
C001	artja	artja@gmail.com	<u>ORD001</u>	2026-03-01	<u>P002</u>	Smartwatch	1	3,500	PAY001	3,500	TR001	2026-03-02
C002	love	love@gmail.com	<u>ORD002</u>	2026-03-03	<u>P001</u>	Headphone	1	500	PAY002	500	TR002	2026-03-04
C003	porju	porju@gmail.com	<u>ORD003</u>	2026-03-05	<u>P003</u>	Keyboard	3	800	PAY003	2,400	TR003	2026-03-06

CUSTOMER

ตารางที่ 3 ตาราง CUSTOMER หลังจาก Second Normal Form

cus_id	cus_user	cus_pw	cus_email	cus_tel	cus_address
<u>C001</u>	artja	artja123	artja@gmail.com	083-111-1111	กรุงเทพฯ
<u>C002</u>	love	love456	love@gmail.com	082-222-2222	เชียงใหม่
<u>C003</u>	porju	porju789	porju@gmail.com	081-333-3333	ขอนแก่น

ตารางที่ 4 ตาราง ORDER หลังจาก Second Normal Form

ORDER

order_no	cus_id	order_date	order_state	total_price
<u>ORD001</u>	C001	2026-03-01	จัดส่งแล้ว	4,500
<u>ORD002</u>	C002	2026-03-03	จัดส่งแล้ว	500
<u>ORD003</u>	C003	2026-03-05	รอจัดส่ง	2,400

ตารางที่ 5 ตาราง PRODUCT หลังจาก Second Normal Form

PRODUCT

product_id	product_name	price	stock	category
<u>P001</u>	Headphone	500	50	อิเล็กทรอนิกส์
<u>P002</u>	Smartwatch	3,500	30	อิเล็กทรอนิกส์
<u>P003</u>	Keyboard	800	40	อิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 6 ตาราง ORDER_DETAIL หลังจาก Second Normal Form

ORDER_DETAIL

od_id	order_no	product_id	qty	unit_price
<u>OD001</u>	ORD001	P001	2	500
<u>OD002</u>	ORD001	P002	1	3,500
<u>OD003</u>	ORD002	P001	1	500
<u>OD004</u>	ORD003	P003	3	800

ตารางที่ 7 ตาราง PAYMENT หลังจาก Second Normal Form

PAYMENT

pay_id	order_no	pay_code	pay_amount	pay_date	receipt
<u>PAY001</u>	ORD001	TF20260301	4,500	2026-03-01	RC001
<u>PAY002</u>	ORD002	TF20260303	500	2026-03-03	RC002
<u>PAY003</u>	ORD003	TF20260305	2,400	2026-03-05	RC003

ตารางที่ 8 ตาราง TRANSPORT หลังจาก Second Normal Form

TRANSPORT

tran_code	order_no	cus_id	cus_address	tran_date	carrier
<u>TR001</u>	ORD001	C001	กรุงเทพฯ	2026-03-02	Kerry
<u>TR002</u>	ORD002	C002	เชียงใหม่	2026-03-04	Flash
<u>TR003</u>	ORD003	C003	ขอนแก่น	2026-03-06	J&T

ตารางที่ 9 ตาราง CUSTOMER ของ Third Normal Form (3NF)

ตาราง CUSTOMER มีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive Dependency

CUSTOMER

cus_id	cus_user	cus_pw	cus_email	cus_tel	cus_address
<u>C001</u>	artja	artja123	artja@gmail.com	083-111-1111	กรุงเทพฯ
<u>C002</u>	love	love456	love@gmail.com	082-222-2222	เชียงใหม่
<u>C003</u>	porju	porju789	porju@gmail.com	081-333-3333	ขอนแก่น

ตารางที่ 10 ตาราง ORDER ของ Third Normal Form (3NF)

ตาราง ORDER มีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive Dependency

ORDER

order_no	cus_id	order_date	order_state	total_price
<u>ORD001</u>	C001	2026-03-01	จัดส่งแล้ว	4,500
<u>ORD002</u>	C002	2026-03-03	จัดส่งแล้ว	500
<u>ORD003</u>	C003	2026-03-05	รอจัดส่ง	2,400

ตารางที่ 11 ตาราง PRODUCT ของ Third Normal Form (3NF)

ตาราง PRODUCT มีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive Dependency

PRODUCT

product_id	product_name	price	stock	category
<u>P001</u>	Headphone	500	50	อิเล็กทรอนิกส์
<u>P002</u>	Smartwatch	3,500	30	อิเล็กทรอนิกส์
<u>P003</u>	Keyboard	800	40	อิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 12 ตาราง ORDER_DETAIL ของ Third Normal Form (3NF)

ตาราง ORDER_DETAIL มีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive Dependency

ORDER_DETAIL

od_id	order_no	product_id	qty	unit_price
<u>OD001</u>	ORD001	P001	2	500
<u>OD002</u>	ORD001	P002	1	3,500
<u>OD003</u>	ORD002	P001	1	500
<u>OD004</u>	ORD003	P003	3	800

ตารางที่ 13 ตาราง PAYMENT ของ Third Normal Form (3NF)

ตาราง PAYMENT มีลักษณะเหมือน Second Normal Form (2NF) เพราะไม่มี Transitive Dependency

PAYMENT

pay_id	order_no	pay_code	pay_amount	pay_date	receipt
<u>PAY001</u>	ORD001	TF20260301	4,500	2026-03-01	RC001
<u>PAY002</u>	ORD002	TF20260303	500	2026-03-03	RC002
<u>PAY003</u>	ORD003	TF20260305	2,400	2026-03-05	RC003

ตารางที่ 14 ตาราง TRANSPORT ของ Third Normal Form (3NF)

นำ cus_address ออกจาก TRANSPORT เพื่อแก้ไข Transitive Dependency

TRANSPORT

tran_code	order_no	cus_id	tran_date	carrier
<u>TR001</u>	ORD001	C001	2026-03-02	Kerry
<u>TR002</u>	ORD002	C002	2026-03-04	Flash
<u>TR003</u>	ORD003	C003	2026-03-06	J&T

3.2) พจนานุกรม (Data Dictionary)

ตารางที่ 1 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง CUSTOMER

CUSTOMER						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	cus_id	รหัสลูกค้า	varchar	50	PK	ใช้เป็น FK ในตาราง ORDER และ TRANSPORT
2	cus_user	ชื่อผู้ใช้งาน	varchar	50		
3	cus_pw	รหัสผ่าน	varchar	100		เก็บในรูปแบบที่เข้ารหัสแล้ว
4	cus_email	อีเมลลูกค้า	varchar	100		
5	cus_tel	หมายเลขโทรศัพท์	varchar	20		
6	cus_address	ที่อยู่ลูกค้า	varchar	255		ใช้สำหรับการจัดส่งสินค้า

รูปที่ 47 ตาราง Data Dictionary ของ CUSTOMER

ตารางที่ 2 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง ORDER

ORDER						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	order_no	หมายเลขคำสั่งซื้อ	varchar	50	PK	ใช้เป็น FK ในตาราง ORDER_DETAIL, PAYMENT, TRANSPORT
2	cus_id	รหัสลูกค้า	varchar	50	FK	อ้างอิง cus_id จากตาราง CUSTOMER
3	order_date	วันที่สั่งซื้อ	date	-		
4	order_state	สถานะคำสั่งซื้อ	varchar	50		เช่น รอชำระเงิน / จัดส่งแล้ว / ยกเลิก
5	total_price	ราคารวมทั้งหมด	decimal	10,2		หน่วย : บาท

รูปที่ 48 ตาราง Data Dictionary ของ ORDER

ตารางที่ 3 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง PRODUCT

PRODUCT						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	product_id	รหัสสินค้า	varchar	50	PK	ใช้เป็น FK ในตาราง ORDER_DETAIL
2	product_name	ชื่อสินค้า	varchar	100		
3	price	ราคาสินค้า	decimal	10,2		หน่วย : บาท
4	stock	จำนวนสินค้าในคลัง	int	-		
5	category	หมวดหมู่สินค้า	varchar	50		
6	product_img	รูปภาพสินค้า	varchar	255		เก็บเป็น path หรือ URL ของไฟล์ภาพ

รูปที่ 49 ตาราง Data Dictionary ของ PRODUCT

ตารางที่ 4 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง CART

CART						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	cart_id	รหัสตะกร้าสินค้า	varchar	50	PK	
2	cus_id	รหัสลูกค้า	varchar	50	FK	อ้างอิง cus_id จากตาราง CUSTOMER
3	product_id	รหัสสินค้า	varchar	50	FK	อ้างอิง product_id จากตาราง PRODUCT
4	item_qty	จำนวนสินค้าในตะกร้า	int	-		

รูปที่ 50 ตาราง Data Dictionary ของ CART

ตารางที่ 5 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง ORDER_DETAIL

ORDER_DETAIL						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	od_id	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ	varchar	50	PK	
2	order_no	หมายเลขคำสั่งซื้อ	varchar	50	FK	อ้างอิง order_no จากตาราง ORDER
3	product_id	รหัสสินค้า	varchar	50	FK	อ้างอิง product_id จากตาราง PRODUCT
4	qty	จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ	int	-		
5	unit_price	ราคาต่อหน่วย	decimal	10,2		ราคา ณ เวลาที่สั่งซื้อ หน่วย : บาท

รูปที่ 51 ตาราง Data Dictionary ของ ORDER_DETAIL

ตารางที่ 6 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง PAYMENT

PAYMENT						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	pay_id	รหัสการชำระเงิน	varchar	50	PK	
2	order_no	หมายเลขคำสั่งซื้อ	varchar	50	FK	อ้างอิง order_no จากตาราง ORDER
3	pay_code	รหัสอ้างอิงการชำระเงิน	varchar	100		รหัสจากธนาคาร / ช่องทางชำระ
4	receipt	เลขที่ใบเสร็จ	varchar	50		
5	pay_date	วันที่ชำระเงิน	date	-		
6	pay_amount	จำนวนเงินที่ชำระ	decimal	10,2		หน่วย : บาท
7	order_on	ช่องทางการชำระเงิน	varchar	50		เช่น โอนเงิน / บัตรเครดิต / QR Code

รูปที่ 52 ตาราง Data Dictionary ของ PAYMENT

ตารางที่ 7 พจนานุกรมข้อมูลของตาราง TRANSPORT

TRANSPORT						
No.	Attribute	Description	Data type	Data size	Key	Remark
1	tran_code	รหัสการจัดส่ง	varchar	50	PK	
2	order_no	หมายเลขคำสั่งซื้อ	varchar	50	FK	อ้างอิง order_no จากตาราง ORDER
3	cus_id	รหัสลูกค้า	varchar	50	FK	อ้างอิง cus_id จากตาราง CUSTOMER
4	tran_date	วันที่จัดส่ง	date	-		
5	order_on	สถานะการจัดส่ง	varchar	50		เช่น รอจัดส่ง / กำลังจัดส่ง / ส่งสำเร็จ
6	carrier	บริษัทขนส่ง	varchar	50		เช่น Kerry / Flash / J&T

รูปที่ 53 ตาราง Data Dictionary ของ TRANSPORT

การอธิบายการเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow Description)

ID : DF-01

Data Flow Name : ข้อมูลการค้นหาสินค้า

Description :

ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกเพื่อค้นหาหรือเรียกดูสินค้า ได้แก่ ชื่อสินค้า หมวดหมู่ หรือรหัสสินค้า

Source : ลูกค้า (Customer)

Destination : Process 1.0 เลือกสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ชื่อสินค้า (product_name), หมวดหมู่ (category), รหัสสินค้า (product_id)

Comment :

ลูกค้าส่งคำค้นหาผ่านเว็บไซต์ ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าจาก D1 (เพิ่มข้อมูลสินค้า) มาแสดงผล

ID : DF-02

Data Flow Name : ข้อมูลรายละเอียดสินค้า (ผลการค้นหา)

Description : ข้อมูลสินค้าที่ระบบค้นพบและส่งกลับให้ลูกค้าเพื่อแสดงรายละเอียดสินค้า ราคา และจำนวนในคลัง

Source : Process 1.0 เลือกสินค้า

Destination : ลูกค้า (Customer)

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสสินค้า (product_id), ชื่อสินค้า (product_name), ราคา (price), จำนวนในคลัง (stock), รูปภาพ (product_img)

Comment :

ระบบดึงข้อมูลจาก D1 (เพิ่มข้อมูลสินค้า) แสดงรายการสินค้าพร้อมรายละเอียดบนหน้าจอ

ID : DF-03

Data Flow Name : ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้า

Description :

ข้อมูลที่ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากตะกร้า ประกอบด้วยรายการสินค้าและจำนวนที่ต้องการสั่ง

Source : ลูกค้า (Customer)

Destination : Process 2.0 การสั่งซื้อสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสลูกค้า (cus_id), รหัสสินค้า (product_id), จำนวนสินค้า (item_qty)

Comment :

ลูกค้ากดยืนยันสั่งซื้อจากหน้าตะกร้าสินค้า ระบบตรวจสอบสต็อกจาก D1 ก่อนบันทึกลง D3 (ข้อมูลคำสั่งซื้อ)

ID : DF-04

Data Flow Name : ผลการยืนยันคำสั่งซื้อ

Description : ข้อมูลผลลัพธ์หลังจากระบบประมวลผลคำสั่งซื้อ ส่งกลับให้ลูกค้าเพื่อแจ้งสถานะการสั่งซื้อ

Source : Process 2.0 การสั่งซื้อสินค้า

Destination : ลูกค้า (Customer)

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_no), สถานะ (order_state), ราคารวม (total_price), วันที่สั่งซื้อ (order_date)

Comment :

ระบบสร้าง order_no และบันทึกข้อมูลลง D3 หากสต็อกไม่เพียงพอจะแจ้งเตือนลูกค้าทันที

ID : DF-05

Data Flow Name : ข้อมูลราคาและส่วนลดสินค้า

Description :

ข้อมูลราคาสินค้าและรหัสส่วนลดที่ระบบดึงมาจากแฟ้มข้อมูลสินค้าเพื่อนำไปคำนวณราคารวม

Source : D1 แฟ้มข้อมูลสินค้า

Destination : Process 3.0 คำนวณราคา

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสสินค้า (product_id), ราคาต่อหน่วย (price), รหัสส่วนลด (discount_code), อัตราส่วนลด

Comment :

ระบบดึงราคาจาก D1 คำนวณราคารวมโดยหักส่วนลด (ถ้ามี) ก่อนแสดงผลให้ลูกค้ายืนยัน

ID : DF-06

Data Flow Name : ผลการคำนวณราคารวม

Description : ราคาสุทธิที่ระบบคำนวณเสร็จแล้วส่งให้ลูกค้าตรวจสอบก่อนชำระเงิน

Source : Process 3.0 คำนวณราคา

Destination : ลูกค้า (Customer)

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

ราคารวมก่อนหักส่วนลด, ส่วนลด, ราคาสุทธิ (total_price), รายการสินค้า

Comment :

ราคาสุทธิจะแสดงบนหน้าสรุปคำสั่งซื้อเพื่อให้ลูกค้ายืนยันก่อนดำเนินการชำระเงิน

ID : DF-07

Data Flow Name : ข้อมูลการชำระเงิน

Description :

ข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาเพื่อชำระเงินค่าสินค้า ประกอบด้วยช่องทางการชำระเงินและหลักฐาน

Source : ลูกค้า (Customer)

Destination : Process 4.0 ชำระเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_no), ช่องทางชำระเงิน (order_on), จำนวนเงิน (pay_amount), หลักฐานการโอน

Comment :

ลูกค้าเลือกช่องทางชำระเงิน เช่น โอนเงิน / บัตรเครดิต / QR Code แล้วส่งหลักฐานผ่านระบบ

ID : DF-08

Data Flow Name : ผลการยืนยันการชำระเงิน

Description : ข้อมูลผลลัพธ์จากระบบหลังตรวจสอบการชำระเงิน ส่งกลับให้ลูกค้าและบันทึกลงฐานข้อมูล

Source : Process 4.0 ชำระเงิน

Destination : D2 ข้อมูลการชำระเงิน

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☐ Report ☐ Form ☒ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสการชำระเงิน (pay_id), สถานะการชำระเงิน, วันที่ชำระ (pay_date), เลขที่ใบเสร็จ (receipt)

Comment :

หากชำระสำเร็จระบบจะบันทึกลง D2 และอัปเดต order_state ใน D3 เป็น 'รอจัดส่ง'

ID : DF-09

Data Flow Name : ข้อมูลการจัดส่งสินค้า

Description :

ข้อมูลที่ส่งให้ฝ่ายขนส่งเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

Source : ฝ่ายขนส่ง

Destination : Process 5.0 การจัดส่งสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☒ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสการจัดส่ง (tran_code), หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_no), ที่อยู่ลูกค้า (cus_address), บริษัทขนส่ง (carrier)

Comment :

ระบบสร้างใบจัดส่งและบันทึกข้อมูลลง D3 พร้อมส่งข้อมูลให้ฝ่ายขนส่งดำเนินการ

ID : DF-10

Data Flow Name : ข้อมูลยืนยันการรับสินค้า

Description : ข้อมูลที่ฝ่ายขนส่งส่งกลับมายืนยันว่าได้รับสินค้าและดำเนินการจัดส่งแล้ว

Source : ฝ่ายขนส่ง

Destination : Process 5.0 การจัดส่งสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☐ Report ☐ Form ☒ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสการจัดส่ง (tran_code), วันที่จัดส่ง (tran_date), สถานะการจัดส่ง

Comment :

ระบบอัปเดตสถานะใน D3 เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้

ID : DF-11

Data Flow Name : คำขอติดตามสถานะการจัดส่ง

Description :

ข้อมูลที่ลูกค้าส่งมาเพื่อขอตรวจสอบสถานะการจัดส่งของคำสั่งซื้อ

Source : ลูกค้า (Customer)

Destination : Process 6.0 ติดตามสถานะการส่ง

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_no), รหัสลูกค้า (cus_id)

Comment :

ลูกค้ากรอกหมายเลขคำสั่งซื้อ ระบบจะดึงข้อมูลจาก D3 มาแสดงสถานะปัจจุบัน

ID : DF-12

Data Flow Name : ข้อมูลสถานะการจัดส่ง

Description : ข้อมูลสถานะการจัดส่งที่ระบบดึงจาก D3 ส่งกลับให้ลูกค้าแสดงบนหน้าจอ

Source : Process 1.0 เลือกสินค้า

Destination : ลูกค้า (Customer)

Type of Data Flow :

☐ File ☒ Screen ☐ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

สถานะการจัดส่ง (order_state), วันที่จัดส่ง (tran_date), บริษัทขนส่ง (carrier), รหัสการจัดส่ง (tran_code)

Comment :

ระบบแสดงสถานะล่าสุด เช่น 'รอจัดส่ง' / 'กำลังจัดส่ง' / 'ส่งสำเร็จ' บนหน้าจอลูกค้า

ID : DF-13

Data Flow Name : ข้อมูลสินค้าใหม่ / อัปเดตสินค้า

Description :

ข้อมูลสินค้าที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) ป้อนเข้าระบบเพื่อเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลสินค้าในคลัง

Source : ลูกค้า (Customer)

Destination : Process 1.0 เลือกสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☐ Report ☒ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสสินค้า (product_id), ชื่อสินค้า (product_name), ราคา (price), จำนวนสต็อก (stock), หมวดหมู่ (category), รูปภาพ (product_img)

Comment :

เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ Admin เท่านั้นที่สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ลบข้อมูลสินค้าในระบบได้

ID : DF-14

Data Flow Name : ผลการบันทึก / อัปเดตข้อมูลสินค้า

Description : ข้อมูลผลลัพธ์หลังจากระบบบันทึกหรืออัปเดตข้อมูลสินค้าลงใน D1 เรียบร้อยแล้ว

Source : Process 7.0 จัดการข้อมูลสินค้า

Destination : D1 เพิ่มข้อมูลสินค้า

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☐ Report ☐ Form ☒ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสสินค้า (product_id), ชื่อสินค้า (product_name), ราคา (price), จำนวนสต็อก (stock) ที่อัปเดตแล้ว

Comment :

ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงลง D1 หากข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะแจ้งเตือน Admin ก่อนบันทึก

ID : DF-15

Data Flow Name : ข้อมูลการชำระเงินสำหรับรายงาน

Description :

ข้อมูลสรุปการชำระเงินทั้งหมดที่ระบบดึงจาก D2 เพื่อสร้างรายงานส่งให้แผนกบัญชี

Source : D2 ข้อมูลการชำระเงิน

Destination : Process 8.0 ส่งรายงานบัญชี

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☐ Report ☐ Form ☒ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

รหัสการชำระเงิน (pay_id), หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_no), จำนวนเงิน (pay_amount), วันที่ชำระ (pay_date), ช่องทางชำระ (order_on)

Comment :

ระบบดึงข้อมูลการชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนดจาก D2 เพื่อสรุปเป็นรายงานบัญชีประจำงวด

ID : DF-16

Data Flow Name : รายงานบัญชีและการเงิน

Description : รายงานสรุปยอดการขายและการชำระเงินที่ระบบส่งให้แผนกบัญชีเพื่อตรวจสอบและยืนยัน

Source : แผนกบัญชี

Destination : Process 8.0 ส่งรายงานบัญชี

Type of Data Flow :

☐ File ☐ Screen ☒ Report ☐ Form ☐ Internal

Data Structure Traveling with the flow :

สรุปยอดขาย, รายการชำระเงินทั้งหมด, ยอดรวมแต่ละช่องทาง, วันที่ออกรายงาน

Comment :

แผนกบัญชีจะได้รับรายงานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน ระบบจะบันทึกสถานะการส่งรายงานด้วย

การอธิบายโครงสร้างของข้อมูล
(Data Structure Description)
ระบบขายสินค้าออนไลน์ (Online Shop System)

1. โครงสร้างข้อมูลหลักของระบบ (Main Data Structures)

<u>CustomerInfo =</u>	<u>cus_id ++</u> <u>cus_user ++</u> <u>cus_pw ++</u> <u>cus_email ++</u> <u>cus_tel ++</u> <u>cus_address</u>
<u>cus_id =</u>	<u>รหัสลูกค้าที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>cus_user =</u>	<u>ชื่อผู้ใช้งานในระบบ (varchar, 50)</u>
<u>cus_pw =</u>	<u>รหัสผ่านที่เข้ารหัสแล้ว (varchar, 100)</u>
<u>cus_email =</u>	<u>อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ ต้องไม่ซ้ำกัน (varchar, 100)</u>
<u>cus_tel =</u>	<u>หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า (varchar, 20)</u>
<u>cus_address =</u>	<u>ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าของลูกค้า (varchar, 255)</u>
<u>ProductInfo =</u>	<u>product_id ++</u> <u>product_name ++</u> <u>price ++</u> <u>stock ++</u> <u>category ++</u> <u>product_img</u>
<u>product_id =</u>	<u>รหัสสินค้าที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>product_name =</u>	<u>ชื่อสินค้า (varchar, 100)</u>
<u>price =</u>	<u>ราคาสินค้าต่อหน่วย หน่วย : บาท (decimal, 10,2)</u>
<u>stock =</u>	<u>จำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง (int)</u>
<u>category =</u>	<u>หมวดหมู่ของสินค้า (varchar, 50)</u>
<u>product_img =</u>	<u>ที่อยู่ไฟล์หรือ URL ของรูปภาพสินค้า (varchar, 255)</u>

<u>CartInfo =</u>	<u>cart_id ++</u> <u>cus_id ++</u> <u>product_id ++</u> <u>item_qty</u>
<u>cart_id =</u>	<u>รหัสตะกร้าสินค้าที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>cus_id =</u>	<u>รหัสลูกค้า อ้างอิงจากตาราง CUSTOMER (varchar, 50)</u>
<u>product_id =</u>	<u>รหัสสินค้า อ้างอิงจากตาราง PRODUCT (varchar, 50)</u>
<u>item_qty =</u>	<u>จำนวนสินค้าที่เพิ่มเข้าตะกร้า (int)</u>
<u>OrderInfo =</u>	<u>order_no ++</u> <u>cus_id ++</u> <u>order_date ++</u> <u>order_state ++</u> <u>total_price</u>
<u>order_no =</u>	<u>หมายเลขคำสั่งซื้อที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>cus_id =</u>	<u>รหัสลูกค้า อ้างอิงจากตาราง CUSTOMER (varchar, 50)</u>
<u>order_date =</u>	<u>วันที่สั่งซื้อสินค้า (date)</u>
<u>order_state =</u>	<u>สถานะคำสั่งซื้อ เช่น รอชำระเงิน / รอจัดส่ง / จัดส่งแล้ว / ยกเลิก</u>
<u>(varchar, 50)</u>	
<u>total_price =</u>	<u>ราคารวมทั้งหมดของคำสั่งซื้อ หน่วย : บาท (decimal, 10,2)</u>
<u>OrderDetailInfo =</u>	<u>od_id ++</u> <u>order_no ++</u> <u>product_id ++</u> <u>qty ++</u> <u>unit_price</u>
<u>od_id =</u>	<u>รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>order_no =</u>	<u>หมายเลขคำสั่งซื้อ อ้างอิงจากตาราง ORDER (varchar, 50)</u>
<u>product_id =</u>	<u>รหัสสินค้า อ้างอิงจากตาราง PRODUCT (varchar, 50)</u>
<u>qty =</u>	<u>จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อในรายการนี้ (int)</u>

<u>unit_price</u> =	<u>ราคาต่อหน่วย ณ เวลาที่สั่งซื้อ หน่วย : บาท (decimal, 10,2)</u>
<u>PaymentInfo</u> =	<u>pay_id</u> ++ <u>order_no</u> ++ <u>pay_code</u> ++ <u>receipt</u> ++ <u>pay_date</u> ++ <u>pay_amount</u> ++ <u>order_on</u>
<u>pay_id</u> =	<u>รหัสการชำระเงินที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>order_no</u> =	<u>หมายเลขคำสั่งซื้อ อ้างอิงจากตาราง ORDER (varchar, 50)</u>
<u>pay_code</u> =	<u>รหัสอ้างอิงการชำระเงินจากธนาคารหรือช่องทางชำระ (varchar, 100)</u>
<u>receipt</u> =	<u>เลขที่ใบเสร็จรับเงิน (varchar, 50)</u>
<u>pay_date</u> =	<u>วันที่ชำระเงิน (date)</u>
<u>pay_amount</u> =	<u>จำนวนเงินที่ชำระ หน่วย : บาท (decimal, 10,2)</u>
<u>order_on</u> =	<u>ช่องทางการชำระเงิน เช่น โอนเงิน / บัตรเครดิต / QR Code (varchar, 50)</u>
<u>TransportInfo</u> =	<u>tran_code</u> ++ <u>order_no</u> ++ <u>cus_id</u> ++ <u>tran_date</u> ++ <u>order_on</u> ++ <u>carrier</u>
<u>tran_code</u> =	<u>รหัสการจัดส่งที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ (varchar, 50)</u>
<u>order_no</u> =	<u>หมายเลขคำสั่งซื้อ อ้างอิงจากตาราง ORDER (varchar, 50)</u>
<u>cus_id</u> =	<u>รหัสลูกค้า อ้างอิงจากตาราง CUSTOMER (varchar, 50)</u>
<u>tran_date</u> =	<u>วันที่จัดส่งสินค้า (date)</u>
<u>order_on</u> =	<u>สถานะการจัดส่ง เช่น รอจัดส่ง / กำลังจัดส่ง / ส่งสำเร็จ (varchar, 50)</u>
<u>carrier</u> =	<u>บริษัทขนส่ง เช่น Kerry / Flash / J&T (varchar, 50)</u>

2. โครงสร้างข้อมูล Input ของแต่ละ Process

Process 1.0 เลือกสินค้า (Input)

<u>SearchInput</u> =	<u>product_name</u> ++ <u>category</u> ++ <u>product_id</u>
<u>product_name</u> =	ชื่อสินค้าที่ต้องการค้นหา (varchar, 100)
<u>category</u> =	หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการกรอง (varchar, 50)
<u>product_id</u> =	รหัสสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียด (varchar, 50)

Process 2.0 การสั่งซื้อสินค้า (Input)

<u>OrderInput</u> =	<u>cus_id</u> ++ <u>product_id</u> ++ <u>item_qty</u>
<u>cus_id</u> =	รหัสลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ (varchar, 50)
<u>product_id</u> =	รหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ (varchar, 50)
<u>item_qty</u> =	จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ (int)

Process 3.0 คำนวณราคา (Input)

<u>PriceCalcInput</u> =	<u>product_id</u> ++ <u>item_qty</u> ++ <u>discount_code</u>
<u>product_id</u> =	รหัสสินค้าเพื่อดึงราคาจาก D1 (varchar, 50)
<u>item_qty</u> =	จำนวนสินค้าสำหรับคำนวณราคารวม (int)
<u>discount_code</u> =	รหัสส่วนลดหรือโปรโมชั่น (ถ้ามี) (varchar, 50)

Process 4.0 ชำระเงิน (Input)

<u>PaymentInput</u> =	<u>order_no</u> ++ <u>pay_amount</u> ++
-----------------------	--

	<u>order_no</u> ++
	<u>pay_code</u>
<u>order_no</u> =	หมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการชำระเงิน (varchar, 50)
<u>pay_amount</u> =	จำนวนเงินที่ชำระ หน่วย : บาท (decimal, 10,2)
<u>order_on</u> =	ช่องทางการชำระเงินที่เลือก (varchar, 50)
<u>pay_code</u> =	รหัสอ้างอิงการชำระเงินจากธนาคาร (varchar, 100)

Process 5.0 การจัดส่งสินค้า (Input)

<u>ShipInput</u> =	<u>order_no</u> ++
	<u>cus_id</u> ++
	<u>carrier</u>

<u>order_no</u> =	หมายเลขคำสั่งซื้อที่ยืนยันชำระเงินแล้ว (varchar, 50)
<u>cus_id</u> =	รหัสลูกค้าเพื่อตั้งที่อยู่จัดส่ง (varchar, 50)
<u>carrier</u> =	บริษัทขนส่งที่เลือกใช้ (varchar, 50)

Process 6.0 ติดตามสถานะการส่ง (Input)

<u>TrackInput</u> =	<u>order_no</u> ++
	<u>cus_id</u>

<u>order_no</u> =	หมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการติดตาม (varchar, 50)
<u>cus_id</u> =	รหัสลูกค้าเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าถึง (varchar, 50)

Process 7.0 จัดการข้อมูลสินค้า (Input)

<u>ProductMgmtInput</u> =	<u>product_id</u> ++
	<u>product_name</u> ++
	<u>price</u> ++
	<u>stock</u> ++
	<u>category</u> ++
	<u>product_img</u>

<u>product_id</u> =	รหัสสินค้า (กรณีแก้ไข/ลบ) หรือ Auto-generate (กรณีเพิ่ม) (varchar, 50)
---------------------	--

<u>product_name</u> =	<u>ชื่อสินค้าที่ต้องการบันทึก (varchar, 100)</u>
<u>price</u> =	<u>ราคาสินค้า หน่วย : บาท (decimal, 10,2)</u>
<u>stock</u> =	<u>จำนวนสินค้าในคลังที่ต้องการบันทึก (int)</u>
<u>category</u> =	<u>หมวดหมู่สินค้า (varchar, 50)</u>
<u>product_img</u> =	<u>ที่อยู่หรือ URL ของรูปภาพสินค้า (varchar, 255)</u>

Process 8.0 ส่งรายงานบัญชี (Input)

<u>ReportInput</u> =	<u>date_from</u> ++
	<u>date_to</u> ++
	<u>pay_id</u>
<u>date_from</u> =	<u>วันที่เริ่มต้นของช่วงรายงาน (date)</u>
<u>date_to</u> =	<u>วันที่สิ้นสุดของช่วงรายงาน (date)</u>
<u>pay_id</u> =	<u>รหัสการชำระเงิน อ้างอิงจาก D2 ข้อมูลการชำระเงิน (varchar, 50)</u>

3. โครงสร้างข้อมูล Output ของแต่ละ Process

Process 1.0 เลือกสินค้า (Output)

<u>ProductListOutput</u> =	<u>product_id</u> ++
	<u>product_name</u> ++
	<u>price</u> ++
	<u>stock</u> ++
	<u>category</u> ++
	<u>product_img</u>

ข้อมูลรายการสินค้าที่ตรงกับเงื่อนไขการค้นหา ส่งแสดงบนหน้าจอลูกค้า

Process 2.0 การสั่งซื้อสินค้า (Output)

<u>OrderConfirmOutput</u> =	<u>order_no</u> ++
	<u>order_date</u> ++
	<u>order_state</u> ++
	<u>total_price</u>

ข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อส่งกลับให้ลูกค้า พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อและสถานะ

Process 3.0 คำนวณราคา (Output)

PriceOutput = total_price ++
 discount_amount ++
 net_price

ราคาสุทธิหลังหักส่วนลด (ถ้ามี) แสดงบนหน้าสรุปคำสั่งซื้อ

Process 4.0 ชำระเงิน (Output)

PaymentOutput = pay_id ++
 pay_date ++
 receipt ++
 order_state

ข้อมูลยืนยันการชำระเงิน บันทึกลง D2 และอัปเดตสถานะคำสั่งซื้อใน D3

Process 5.0 การจัดส่งสินค้า (Output)

ShipOutput = tran_code ++
 tran_date ++
 carrier ++
 order_state

ข้อมูลการจัดส่งบันทึกลง D3 พร้อมส่งใบจัดส่งให้ฝ่ายขนส่ง

Process 6.0 ติดตามสถานะการส่ง (Output)

TrackOutput = order_state ++
 tran_date ++
 carrier ++
 tran_code

สถานะการจัดส่งปัจจุบันแสดงบนหน้าจอลูกค้า ดึงข้อมูลจาก D3

Process 7.0 จัดการข้อมูลสินค้า (Output)

ProductMgmtOutput = product_id ++
 product_name ++
 price ++
 stock

ข้อมูลสินค้าที่บันทึกหรืออัปเดตเรียบร้อยแล้วใน D1 พร้อมสถานะผลการดำเนินการ

Process 8.0 ส่งรายงานบัญชี (Output)

ReportOutput = report_date ++
 total_sales ++
 total_transactions ++
 payment_summary

รูปที่ 54 (Data Structure Description) ระบบขายสินค้าออนไลน์

การอธิบายการส่วน้อยของข้อมูล (Data Element Description)

ID : DE-CUS-01

Name : cus_id

Alias : รหัสลูกค้า

Description : รหัสประจำตัวลูกค้า ใช้ระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละรายในระบบ และใช้เป็นคีย์หลัก (Primary Key))

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____

☐ Alphabetic

Input Format _____ X(10) _____

☒ Alphanumeric

Output Format _____ X(10) _____

☐ Date

Default Value _____ Auto-generated _____

☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Lower Limit : _____

Value Meaning

___ - ___ ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ

Upper Limit : _____

___ - ___ ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

รหัสลูกค้าที่ถูกลบไม่ควรถูกนำกลับมาใช้ซ้ำ

ID : DE-CUS-02

Name : cus_user

Alias : ชื่อผู้ใช้ลูกค้า

Description : ชื่อบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____

Input Format _____ X(50) _____

Output Format _____ X(50) _____

Default Value _____ Auto-generated _____

☐ Continuous or ☒ Discrete

☐ Alphabetic

☒ Alphanumeric

☐ Date

☐ Numeric

☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Lower Limit : _____

Value _____

Meaning

ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ

Upper Limit : _____

Value _____

ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เป็นข้อมูลสำหรับ Login ของลูกค้า

ID : DE-CUS-03

Name : cus_pw

Alias : รหัสผ่านลูกค้า

Description : รหัสผ่านสำหรับยืนยันตัวตนในการใช้งานระบบของลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(50) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(50)/Masked _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ
Upper Limit : _____	_____ - _____	ต้องมีความยาวขั้นต่ำตามที่ระบบกำหนด

Comments :

เป็นข้อมูลสำคัญ ควรมีการป้องกันความปลอดภัย

ID : DE-CUS-04

Name : cus_tel

Alias : เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า

Description : หมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า ใช้สำหรับติดต่อและยืนยันข้อมูลการสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ 9(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ 9(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Lower Limit : _____

Value _____

Meaning ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น

Upper Limit : _____

Value _____

Meaning ต้องมี 10 หลัก

Comments :

ใช้ในการติดต่อเรื่องการจัดส่งหรือปัญหาคำสั่งซื้อ

ID : DE-CUS-05

Name : cus_email

Alias : อีเมลลูกค้า

Description : ที่อยู่อีเมลของลูกค้า ใช้สำหรับรับการแจ้งเตือนและติดต่อกลับ

Element Characteristics

Length _____ 100 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(100) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(100) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องมีรูปแบบอีเมลที่ถูกต้อง
Upper Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

อาจใช้สำหรับส่งใบเสร็จหรือข้อมูลการสั่งซื้อ

ID : DE-CUS-06

Name : cus_address

Alias : ที่อยู่ลูกค้า

Description : ที่อยู่ของลูกค้า ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดส่งสินค้า

Element Characteristics

Length _____ 255 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(255) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(255) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____ - _____	ต้องสามารถบันทึกรายละเอียดที่อยู่ได้ครบถ้วน

Comments :

ควรมีรายละเอียดบ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์

ID : DE-PAY-01

Name : pay_id

Alias : รหัสการชำระเงิน

Description : รหัสประจำรายการชำระเงิน ใช้ระบุข้อมูลการชำระเงินแต่ละรายการ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ Auto-generated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			___ - ___	ต้องไม่ซ้ำกัน
			___ - ___	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เป็นคีย์หลักของข้อมูลการชำระเงิน

ID : DE-PAY-02

Name : pay_code

Alias : รหัสอ้างอิงการชำระเงิน

Description : รหัสอ้างอิงหรือเลขธุรกรรมจากการชำระเงินของลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(50) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(50) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____	- ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____	- ต้องไม่ซ้ำกับรายการเดียวกัน

Comments :

ใช้ตรวจสอบกับหลักฐานการชำระเงิน

ID : DE-PAY-03

Name : receipt

Alias : เลขที่ใบเสร็จ

Description : เลขอ้างอิงใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 20 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(20) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(20) _____ ☐ Date
Default Value _____ Auto-generated / Optional _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Lower Limit : _____

Value _____

Meaning

ต้องไม่ซ้ำกันในระบบ

Upper Limit : _____

Value _____

อาจเว้นว่างได้ก่อนยืนยันการชำระเงิน

Comments :

ระบบสามารถสร้างเลขที่ใบเสร็จอัตโนมัติได้

ID : DE-PAY-04

Name : pay_date

Alias : วันที่ชำระเงิน

Description : วันที่และเวลาที่ลูกค้าดำเนินการชำระเงิน

Element Characteristics

Length _____ 19 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM:SS) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM:SS _____ ☐ Date
Default Value _____ Current DateTime _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			__ - __	ต้องเป็นวันที่ถูกต้อง
			__ - __	ต้องไม่เป็นวันที่ผิดปกติ

Comments :

ใช้ตรวจสอบลำดับเวลาในการชำระเงิน

ID : DE-PAY-05

Name : pay_amount

Alias : จำนวนเงินที่ชำระ

Description : จำนวนเงินที่ถูกค่าชำระสำหรับคำสั่งซื้อหนึ่งรายการ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. ____2____ ☐ Alphabetic
Input Format _____9(8).99_____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____9(8).99_____ ☐ Date
Default Value _____0.00_____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____	- ต้องเป็นตัวเลข
Upper Limit : _____	_____	- ต้องมากกว่า 0

Comments :

ใช้เปรียบเทียบกับยอดรวมคำสั่งซื้อ

ID : DE-PAY-06

Name : order_on

Alias : รหัสอ้างอิงคำสั่งซื้อ

Description : รหัสคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับรายการชำระเงิน

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องมียู่จริงในตาราง ORDER
Upper Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงินเข้ากับคำสั่งซื้อ

ID : DE-CART-01

Name : cart_id

Alias : รหัสตะกร้าสินค้า

Description : รหัสประจำตะกร้าสินค้าของลูกค้า ใช้ระบุรายการตะกร้าแต่ละรายการ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องไม่ซ้ำกัน
Upper Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เป็นตัวเลขระบุรายการในตะกร้า

ID : DE-CART-02

Name : item_qty

Alias : จำนวนสินค้าในตะกร้า

Description : จำนวนหน่วยของสินค้าที่ถูกคัดเลือกใส่ไว้ในตะกร้า

Element Characteristics

Length _____ 5 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ 9(5) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ 9(5) _____ ☐ Date
Default Value _____ 1 _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องเป็นจำนวนเต็ม
Upper Limit : _____	_____ - _____	ต้องมากกว่า 0

Comments :

หากสินค้าไม่พอ ระบบควรแจ้งเตือน

ID : DE-CART-03

Name : cus_id

Alias : รหัสลูกค้าในตะกร้า

Description : รหัสลูกค้าที่เป็นเจ้าของตะกร้าสินค้า

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete Discrete
Value Meaning
Lower Limit : _____ - ต้องอ้างอิงถึงลูกค้าที่มีอยู่จริง
Upper Limit : _____ - ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เชื่อมโยงตะกร้ากับลูกค้า

ID : DE-CART-04

Name : product_id

Alias : รหัสสินค้าในตะกร้า

Description : รหัสสินค้าที่ถูกคัดเลือกใส่ลงในตะกร้า

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete Discrete
Value Meaning
Lower Limit : _____ - ต้องมีอยู่จริงในตาราง PRODUCT
Upper Limit : _____ - ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เชื่อมโยงตะกร้ากับรายการสินค้า

ID : DE-ORD-01

Name : order_on

Alias : เลขที่คำสั่งซื้อ

Description : เลขอ้างอิงคำสั่งซื้อ ใช้ระบุคำสั่งซื้อแต่ละรายการในระบบ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ Auto-generated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____	- ต้องไม่ซ้ำกัน
Upper Limit : _____	_____	- ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เป็นคีย์หลักของคำสั่งซื้อ

ID : DE-ORD-02

Name : order_date

Alias : วันที่สั่งซื้อ

Description : วันที่และเวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____ 19 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic

Input Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM:SS _____ ☒ Alphanumeric

Output Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM:SS _____ ☐ Date

Default Value _____ Current DateTime _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ ต้องเป็นวันที่ถูกต้อง

Upper Limit : _____

__ - __ ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้บันทึกเวลาที่เกิดคำสั่งซื้อ

ID : DE-ORD-03

Name : order_state

Alias : สถานะคำสั่งซื้อ

Description : สถานะปัจจุบันของคำสั่งซื้อ เช่น รอชำระเงิน ชำระแล้ว กำลังจัดส่ง หรือสำเร็จ

Element Characteristics

Length _____ 20 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(20) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(20) _____ ☐ Date
Default Value _____ รอชำระเงิน _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			___ - ___	ต้องอยู่ในค่าที่ระบบกำหนด
			___ - ___	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ควรกำหนดรายการสถานะให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสน

ID : DE-ORD-04

Name : total_price

Alias : ราคารวมคำสั่งซื้อ

Description : ยอดรวมราคาสินค้าทั้งหมดในคำสั่งซื้อหลังจากคำนวณแล้ว

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ 9(8).99 _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ 9(8).99 _____ ☐ Date
Default Value _____ Calculated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			___ - ___	ต้องเป็นตัวเลข
			___ - ___	ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

Comments :

เป็นค่าที่ระบบคำนวณจากจำนวนสินค้าและราคาต่อหน่วย

ID : DE-TRN-01

Name : tran_code

Alias : รหัสการจัดส่ง / เลขพัสดุ

Description : รหัสหรือเลขติดตามการจัดส่งสินค้า

Element Characteristics

Length _____ 20 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(20) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(20) _____ ☐ Date
Default Value _____ None / Auto-generated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องไม่ซ้ำกัน
Upper Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่างเมื่อมีการจัดส่งแล้ว

Comments :

ใช้ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า

ID : DE-TRN-02

Name : tran_date

Alias : วันที่จัดส่ง

Description : วันที่และเวลาที่คำสั่งซื้อถูกส่งเข้าสู่กระบวนการขนส่ง

Element Characteristics

Length _____ 19 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic

Input Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM:SS _____ ☒ Alphanumeric

Output Format _____ DD/MM/YYYY HH:MM:SS _____ ☐ Date

Default Value _____ Current DateTime _____ ☐ Numeric

☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Value Meaning

Lower Limit : _____

__ - __ ต้องเป็นวันที่ถูกต้อง

Upper Limit : _____

__ - __ ต้องไม่ก่อนวันสั่งซื้อ

Comments :

ใช้ติดตามช่วงเวลาการจัดส่ง

ID : DE-TRN-03

Name : order_on

Alias : รหัสอ้างอิงคำสั่งซื้อในข้อมูลจัดส่ง

Description : รหัสคำสั่งซื้อที่เชื่อมโยงกับข้อมูลการขนส่ง

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องมีอยู่จริงในตาราง ORDER
Upper Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เชื่อมโยงข้อมูลการชำระเงินเข้ากับคำสั่งซื้อ

ID : DE-TRN-04

Name : carrier

Alias : บริษัทขนส่ง

Description : ชื่อผู้ให้บริการขนส่งที่ใช้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(50) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(50) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____ - _____	ควรเลือกจากรายชื่อบริษัทขนส่งที่ระบบกำหนด

Comments :

เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry, Flash, J&T

ID : DE-TRN-05

Name : cus_id

Alias : รหัสลูกค้าในข้อมูลจัดส่ง

Description : รหัสลูกค้าที่เป็นผู้รับสินค้าของรายการจัดส่งนั้น

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องอ้างอิงลูกค้าที่มีอยู่จริง
Upper Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้ระบุเจ้าของคำสั่งซื้อ

ID : DE-TRN-06

Name : cus_address

Alias : ที่อยู่จัดส่ง

Description : ที่อยู่ปลายทางสำหรับจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

Element Characteristics

Length _____ 255 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(255) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(255) _____ ☐ Date
Default Value _____ ดึงจากข้อมูลลูกค้า _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			___ - ___	ห้ามเป็นค่าว่าง
			___ - ___	ต้องมีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการจัดส่ง

Comments :

สามารถดึงจากข้อมูลที่อยู่หลักของลูกค้าและแก้ไขได้

ID : DE-OD-01

Name : od_id

Alias : รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ

Description : รหัสประจำรายการย่อยของสินค้าในคำสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ Auto-generated _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	
		Value	Meaning
Lower Limit :	_____	__ - __	ต้องไม่ซ้ำกัน
Upper Limit :	_____	__ - __	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้แยกรายการสินค้าแต่ละชั้นภายในคำสั่งซื้อเดียวกัน

ID : DE-OD-02

Name : qty

Alias : จำนวนสินค้าที่สั่งซื้อ

Description : จำนวนหน่วยของสินค้าแต่ละรายการในคำสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____ 5 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ 9(5) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ 9(5) _____ ☐ Date
Default Value _____ 1 _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องเป็นจำนวนเต็มบวก
Upper Limit : _____	_____ - _____	ต้องมากกว่า 0

Comments :

ใช้คำนวณราคาย่อยของแต่ละสินค้า

ID : DE-OD-03

Name : unit_price

Alias : ราคาต่อหน่วย

Description : ราคาสินค้าต่อ 1 หน่วย ณ เวลาที่มีการสั่งซื้อ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. ____2____ ☐ Alphabetic
Input Format _____9(8).99_____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____9(8).99_____ ☐ Date
Default Value _____ดึงจากข้อมูลสินค้า_____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			___-___	ต้องเป็นตัวเลข
			___-___	ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

Comments :

ควรเก็บราคาขณะสั่งซื้อ แม้ว่าราคาสินค้าในอนาคตจะเปลี่ยน

ID : DE-OD-04

Name : product_id

Alias : รหัสสินค้าในรายละเอียดคำสั่งซื้อ

Description : รหัสสินค้าที่อยู่ในรายการสั่งซื้อย่อย

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(10) _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(10) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	____ - ____	ต้องอ้างอิงสินค้าที่มีอยู่จริง
Upper Limit : _____	____ - ____	ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เชื่อมโยง ORDER_DETAIL กับ PRODUCT

ID : DE-PRO-01

Name : product_id

Alias : รหัสสินค้า

Description : รหัสประจำสินค้า ใช้ระบุสินค้าแต่ละรายการในระบบ

Element Characteristics

Length _____10_____Dec.Pt. ____2____ ☐ Alphabetic
Input Format _____X(10)_____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____X(10)_____ ☐ Date
Default Value _____Auto-generated_____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____	- ต้องไม่ซ้ำกัน
Upper Limit : _____	_____	- ห้ามเป็นค่าว่าง

Comments :

ใช้เป็นคีย์หลักของข้อมูลสินค้า

ID : DE-PRO-02

Name : product_name

Alias : ชื่อสินค้า

Description : ชื่อเรียกของสินค้าแต่ละรายการที่แสดงให้ลูกค้าเห็นในระบบ

Element Characteristics

Length _____100_____Dec.Pt. ____2____ ☐ Alphabetic
Input Format _____X(100)_____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____X(100)_____ ☐ Date
Default Value _____None_____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____	- ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____	- ควรมีความหมายชัดเจน

Comments :

ใช้แสดงบนหน้าแสดงสินค้าและหน้ารายละเอียดสินค้า

ID : DE-PRO-03

Name : price

Alias : ราคาสินค้า

Description : ราคาขายของสินค้าแต่ละรายการ

Element Characteristics

Length _____ 10 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ 9(8).99 _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ 9(8).99 _____ ☐ Date
Default Value _____ 0.00 _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous Discrete

Discrete

Lower Limit : _____

Value Meaning

__ - __ ต้องเป็นตัวเลข

Upper Limit : _____

__ - __ ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

Comments :

ใช้เป็นราคาหลักในการคำนวณคำสั่งซื้อ

ID : DE-PRO-04

Name : stock

Alias : จำนวนคงเหลือสินค้า

Description : จำนวนสินค้าที่มีพร้อมขายในคลังสินค้า

Element Characteristics

Length _____ 6 _____ Dec.Pt. ____ 2 ____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ 9(6). _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ 9(6) _____ ☐ Date
Default Value _____ 0 _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete	Value	Meaning
			__ - __	ต้องเป็นจำนวนเต็ม
			__ - __	ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

Comments :

ระบบควรลดจำนวนอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อสำเร็จ

ID : DE-PRO-05

Name : category

Alias : หมวดหมู่สินค้า

Description : ประเภทหรือหมวดหมู่ของสินค้า เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มและค้นหา

Element Characteristics

Length _____ 50 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(50). _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(50) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ห้ามเป็นค่าว่าง
Upper Limit : _____	_____ - _____	ควรอยู่ในหมวดหมู่ที่ระบบกำหนด

Comments :

เช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องประดับ

ID : DE-PRO-06

Name : product_img

Alias : รูปภาพสินค้า

Description : ที่อยู่ไฟล์หรือชื่อไฟล์รูปภาพของสินค้า ใช้แสดงภาพประกอบสินค้าในระบบ

Element Characteristics

Length _____ 255 _____ Dec.Pt. _____ ☐ Alphabetic
Input Format _____ X(255). _____ ☒ Alphanumeric
Output Format _____ X(255) _____ ☐ Date
Default Value _____ None _____ ☐ Numeric
☐ Continuous or ☒ Discrete ☒ Base or ☐ Derived

Validation Criteria

Continuous	Discrete	Discrete
		Value Meaning
Lower Limit : _____	_____ - _____	ต้องเป็นชื่อไฟล์หรือ URL ที่ถูกต้อง
Upper Limit : _____	_____ - _____	รองรับไฟล์รูปภาพตามที่ระบบกำหนด

Comments :

ใช้แสดงภาพสินค้าในหน้าแคตตาล็อกและหน้ารายละเอียด

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D1	
Name : Customer File	
Alias : Customer Account File	
Description : บันทึกข้อมูลลูกค้าที่สมัครใช้งานระบบขายสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วยรหัสลูกค้า ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ เพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบ การสั่งซื้อสินค้า และการจัดส่งสินค้า	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 220 Block size: 1,000 Number of Record: Maximum 50,000 Average 20,000 Growth per Year: 20%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Customer.DB CustomerMaster CustomerRecord cus_id cus_user, cus_email
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D2	
Name : Product File	
Alias : Product Information File	
Description : เก็บข้อมูลสินค้าในระบบขายสินค้าออนไลน์ เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา จำนวนสินค้าในคลัง หมวดหมู่ และรูปภาพสินค้า เพื่อใช้ในการแสดงรายการสินค้าและการคำนวณราคาการสั่งซื้อ	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 250 Block size: 1,500 Number of Record: Maximum 20,000 Average 10,000 Growth per Year: 15%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Product.DB ProductMaster ProductRecord product_id product_name, category
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D3	
Name : Cart File	
Alias : Shopping Cart File	
Description : เก็บข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าเลือกใส่ไว้ในตะกร้าสินค้า ก่อนทำการสั่งซื้อจริง โดยบันทึกรหัสตะกร้า รหัสลูกค้า รหัสสินค้า และจำนวนสินค้า	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 120 Block size: 800 Number of Record: Maximum 100,000 Average 40,000 Growth per Year: 30%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Cart.DB CartMaster CartRecord cart_id cus_id, product_id
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

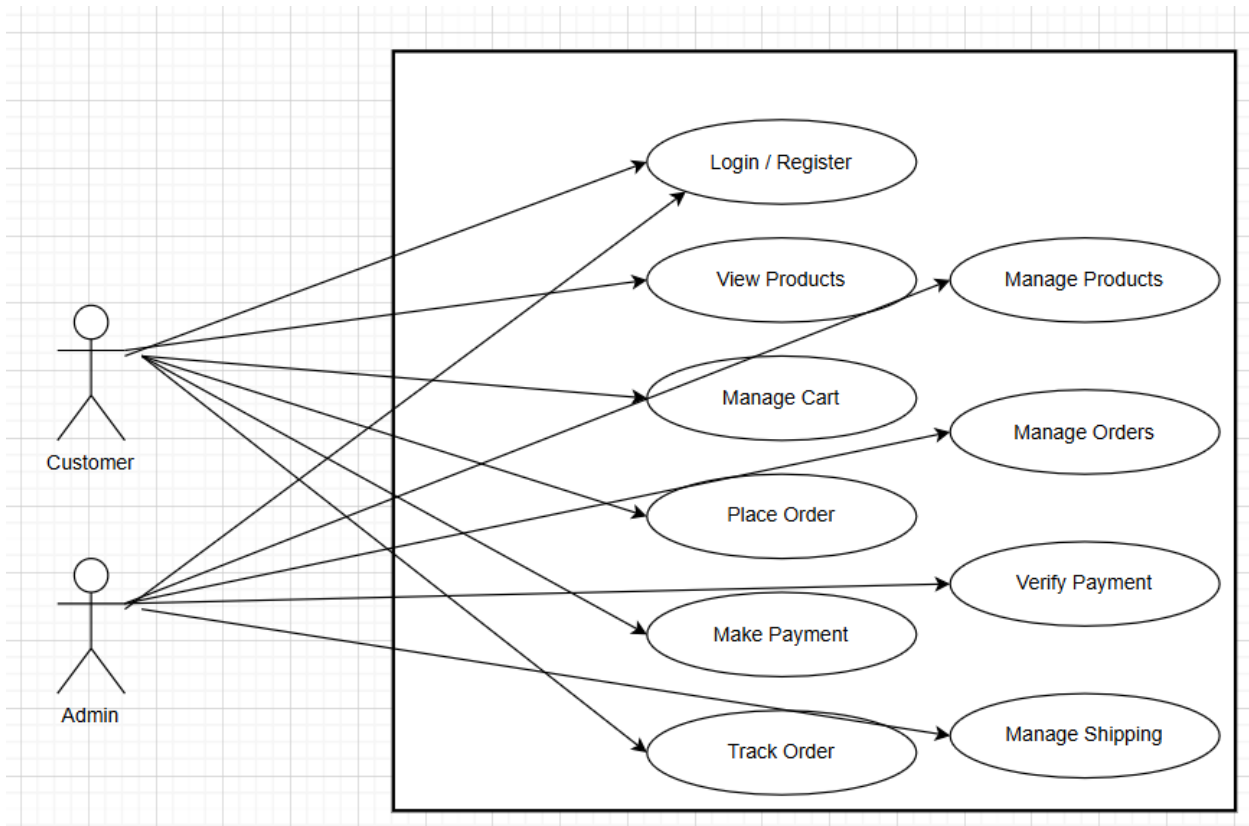
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D4	
Name : Order File	
Alias : Order Transaction File	
Description : เก็บข้อมูลคำสั่งซื้อของลูกค้า เช่น เลขที่คำสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อ สถานะคำสั่งซื้อ และราคารวม เพื่อใช้ติดตามและจัดการคำสั่งซื้อในระบบ	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 200 Block size: 1,200 Number of Record: Maximum 200,000 Average 80,000 Growth per Year: 35%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Order.DB OrderMaster OrderRecord order_no cus_id, order_date
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D5	
Name : Order Detail File	
Alias : Order Item File	
Description : เก็บรายละเอียดสินค้าในแต่ละคำสั่งซื้อ เช่น รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อ รหัสสินค้า จำนวนสินค้า และราคาต่อหน่วย เพื่อใช้แสดงรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 180 Block size: 1,000 Number of Record: Maximum 500,000 Average 200,000 Growth per Year: 40%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	OrderDetail.DB OrderDetailMaster OrderDetailRecord od_id order_no, product_id
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D6	
Name : Payment File	
Alias : Payment Transaction File	
Description : เก็บข้อมูลการชำระเงินของลูกค้า เช่น รหัสการชำระเงิน รหัสอ้างอิงการชำระเงิน จำนวนเงิน วันที่ชำระ และเลขที่ใบเสร็จ เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 180 Block size: 1,000 Number of Record: Maximum 200,000 Average 80,000 Growth per Year: 35%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Payment.DB PaymentMaster PaymentRecord pay_id order_on, pay_date
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

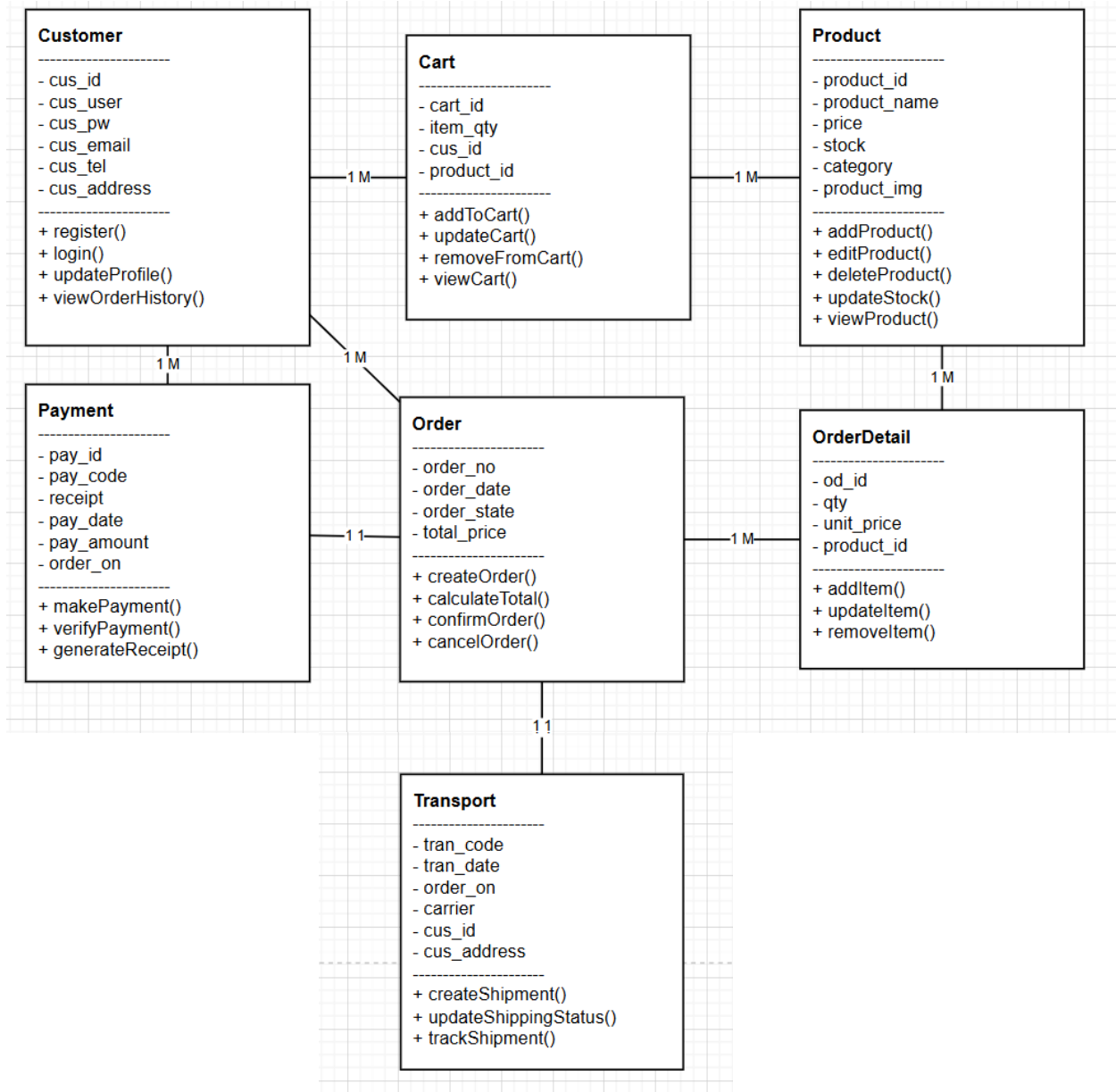
แบบฟอร์มการอธิบายแหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Description Form)	
ID : D7	
Name : Transport File	
Alias : Shipping Information File	
Description : เก็บข้อมูลการจัดส่งสินค้า เช่น รหัสการจัดส่ง วันที่จัดส่ง บริษัทขนส่ง รหัสคำสั่งซื้อ รหัสลูกค้า และที่อยู่จัดส่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้	
Data Store Characteristics	
File Type ☒ Computer ☐ Manual File Format ☒ Database ☐ Indexed ☐ Sequential ☐ Direct Record Size (Characters): 200 Block size: 1,200 Number of Record: Maximum 200,000 Average 80,000 Growth per Year: 30%	
Data Set Name Copy Member Data Structure Primary Key Secondary Keys	Transport.DB TransportMaster TransportRecord tran_code order_on, cus_id
Comments : ข้อมูลชุดนี้เป็นแหล่งเก็บข้อมูลหลักของระบบ และใช้สำหรับการประมวลผลร่วมกับตารางอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีการยกเลิกการใช้งาน ควรเก็บประวัติไว้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง	

การออกแบบเชิงวัตถุ
Use Case Diagram



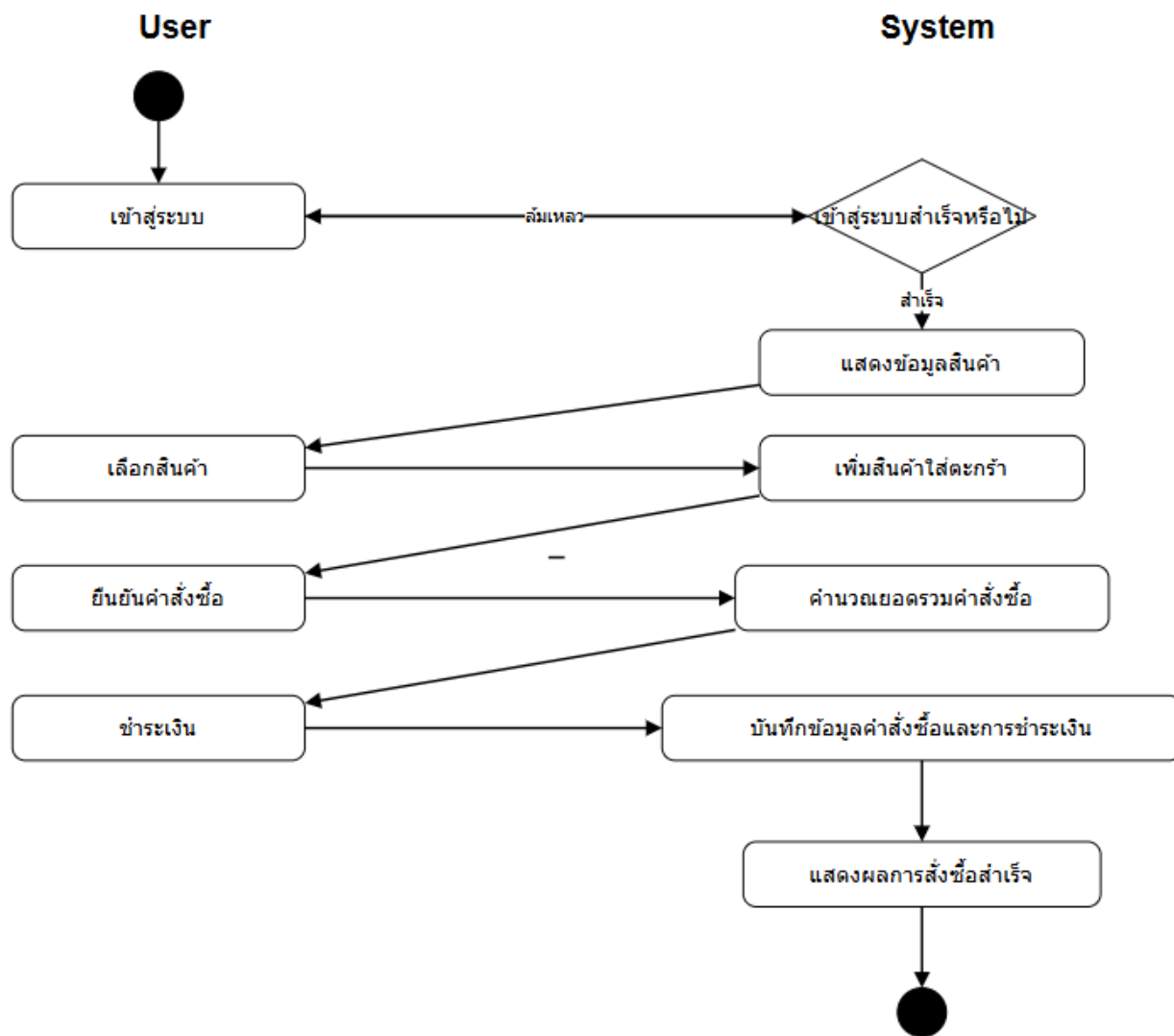
รูปที่ 55 Use Case Diagram ของระบบขายสินค้าออนไลน์

Class Diagram



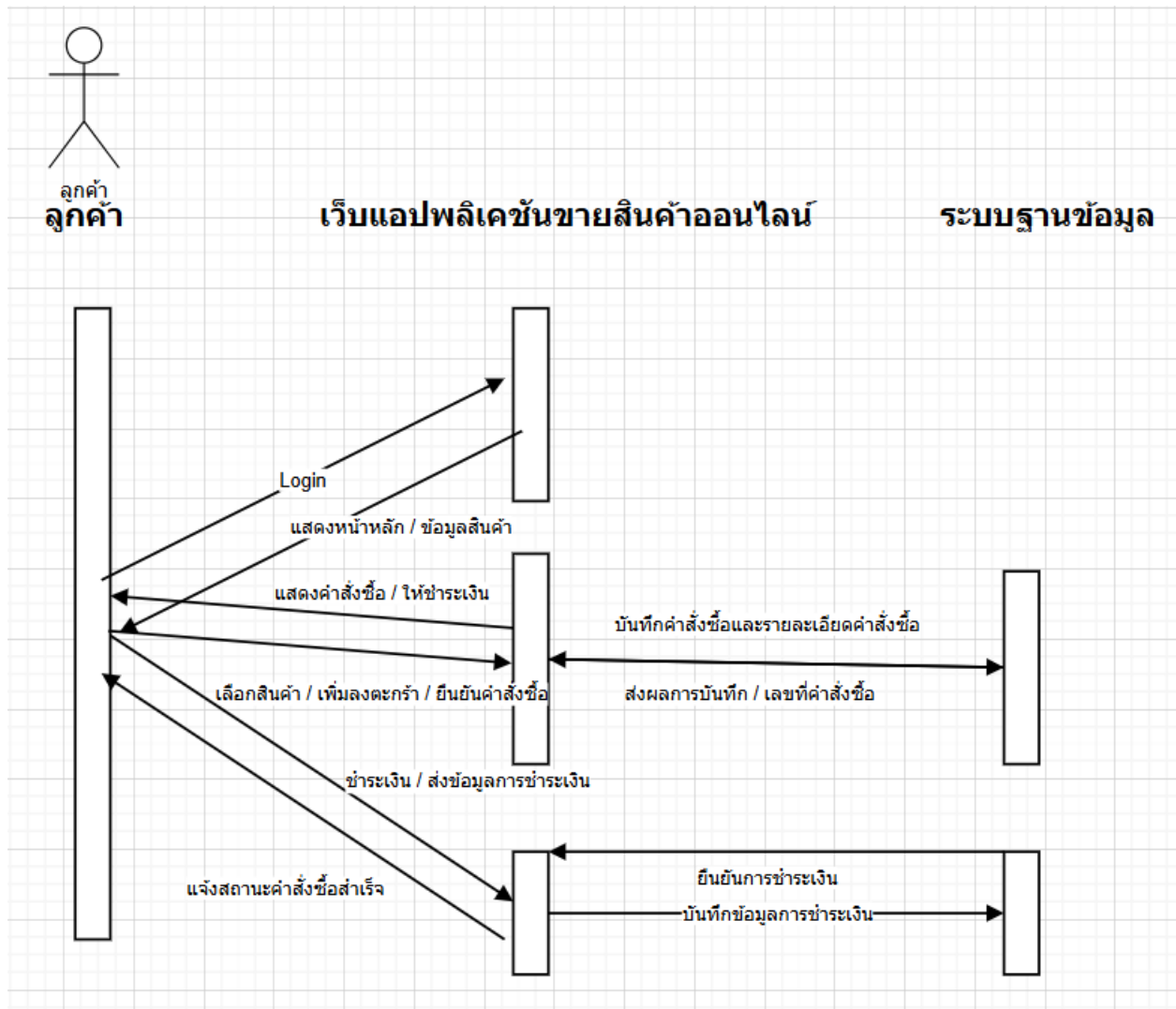
รูปที่ 56 Class Diagram ของระบบขายสินค้าออนไลน์

Activity Diagram



รูปที่ 57 Activity Diagram ของระบบขายสินค้าออนไลน์

Sequence Diagram



รูปที่ 58 Sequence Diagram ของระบบขายสินค้าออนไลน์